

LAPORAN MAGANG

ANALISIS *RELIABILITY* DAN *AVAILABILITY* SISTEM BAHAN BAKAR DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1

Aliyyah Najwa Budiman	5007231033
Annasya Nevi Matirta	5007231040
Bibi Khansa Khoirunnisa	5007231135
Erika Sabrina Putri	5007231143
Nawal Andara Firanti Syafri	5007231225

**DEPARTEMEN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG**

**ANALISIS *RELIABILITY* DAN *AVAILABILITY* SISTEM BAHAN BAKAR
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1
(5 Januari 2026 – 5 Februari 2026)**

Disusun Oleh :

Aliyyah Najwa Budiman	5007231033
Annasya Nevi Matirta	5007231040
Bibi Khansa Khoirunnisa	5007231135
Erika Sabrina Putri	5007231143
Nawal Andara Firanti Syafri	5007231225

Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Mengetahui dan Menyetujui

Petugas Harian
Pemeliharaan Mesin 1

Pembimbing Lapangan

Beny Setiyawan
NPK. 8814142ZJY

Andre Franklin Christofer, S.T.
NPK. 9619145ZJY

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rezeki dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan mendukung selama pelaksanaan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
3. Bapak Cahya Patria Citra Taruna, S.T. selaku Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
4. Bapak Beny Setiyawan selaku Petugas Harian Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
5. Bapak Andre Franklin Christofer, S.T. selaku pembimbing lapangan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
6. Bapak Imam, Bapak Kus, Bapak Mahali, Bapak Qomari, Bapak Agung, Bapak Ashari, Bapak Fredi, Bapak Oke, Bapak Windrawan, dan Bapak I Made Suirta selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
7. Teman-teman PKL yang turut membersamai selama magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yaitu Mufid, Nayla, Fadhlán, Afkar, Iffath, Veerman, Rayyan, Iwan, Firas, Rozzaq, Rama, Shendy, dan Akmal yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan magang ini.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Meskipun telah berupaya menyusun laporan ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Paiton, 23 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	2
1.5 Manfaat	2
1.5.1 Bagi Mahasiswa	2
1.5.2 Bagi Perusahaan	3
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	4
2.1 Deskripsi Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	4
2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	5
2.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	6
2.3.1 Visi Perusahaan	6
2.3.2 Misi Perusahaan	6
2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	6
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	7
3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	7
3.1.1 Siklus Sistem Uap dan Air	9
3.1.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar	11
3.1.3 Siklus <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)	12
3.1.4 Siklus <i>Ash Handling System</i>	13
3.2 Siklus Sistem Bahan Bakar	14
3.2.1 <i>Coal Feeder</i>	15
3.2.2 <i>Pulverizer</i>	17
3.3 <i>Reliability</i>	19
3.4 <i>Maintainability</i>	20
3.5 <i>Availability</i>	20
3.6 <i>Reliability Block Diagram</i> (RBD).....	20
3.7 Minitab	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Metodologi Penelitian	23
4.1.1 Objek dan Waktu Penelitian	23
4.1.2 Jenis dan Sumber Data	23
4.1.3 Data Kerusakan dan Data Operasi	23

4.1.4 Kerangka Berpikir	24
4.2 Data Operasional dan Kondisi Sistem.....	25
4.2.1 Data Operasi <i>Coal Feeder</i>	25
4.2.2 Data Operasi <i>Pulverizer</i>	31
4.3 Distribusi Data Komponen.....	42
4.3.1 <i>Coal Feeder</i> 1A.....	42
4.3.2 <i>Coal Feeder</i> 1B.....	44
4.3.3 <i>Coal Feeder</i> 1C.....	46
4.3.4 <i>Coal Feeder</i> 1D.....	48
4.3.5 <i>Coal Feeder</i> 1E	50
4.3.6 <i>Pulverizer</i> 1A	52
4.3.7 <i>Pulverizer</i> 1B	54
4.3.8 <i>Pulverizer</i> 1C	56
4.3.9 <i>Pulverizer</i> 1D	58
4.3.10 <i>Pulverizer</i> 1E.....	60
4.4 Analisis Sistem Bahan Bakar	62
4.4.1 Parameter Data <i>Time Between Failure</i> (TBF).....	62
4.4.2 <i>Reliability</i>	62
4.4.3 <i>Availability</i>	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	71
Lampiran 1. <i>Work Order</i>	71
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	4
Gambar 2. 2 Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	5
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	6
Gambar 3. 1 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2	7
Gambar 3. 2 <i>Rankine Cycle Ideal</i>	8
Gambar 3. 3 <i>Rankine Cycle with Reheater</i>	8
Gambar 3. 4 Diagram Alir Sistem Uap dan Air	9
Gambar 3. 6 Siklus <i>Water Treatment Plant</i> (WTP).....	12
Gambar 3. 8 Siklus Sistem Penyaluran Batubara	14
Gambar 3. 9 <i>Coal Feeder</i> 1A.....	15
Gambar 3. 10 Komponen <i>Coal Feeder</i>	16
Gambar 3. 11 <i>Pulverizer</i> 1A	17
Gambar 3. 12 Komponen <i>Pulverizer</i>	18
Gambar 3. 13 <i>Reability Block Diagram</i> (RBD).....	20
Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir	24
Gambar 4. 2 Distribusi Data TBF <i>Coal Feeder</i> 1A	42
Gambar 4. 3 Distribusi Data <i>Repair Time Coal Feeder</i> 1A.....	43
Gambar 4. 4 Distribusi Data TBF <i>Coal Feeder</i> 1B	44
Gambar 4. 5 Distribusi Data <i>Repair Time Coal Feeder</i> 1B	45
Gambar 4. 6 Distribusi Data TBF <i>Coal Feeder</i> 1C	46
Gambar 4. 7 Distribusi Data <i>Repair Time Coal Feeder</i> 1C	47
Gambar 4. 8 Distribusi Data TBF <i>Coal Feeder</i> 1D	48
Gambar 4. 9 Distribusi Data <i>Repair Time Coal Feeder</i> 1D.....	49
Gambar 4. 10 Distribusi Data TBF <i>Coal Feeder</i> 1E.....	50
Gambar 4. 11 Distribusi Data <i>Repair Time Coal Feeder</i> 1E	51
Gambar 4. 12 Distribusi Data TBF <i>Pulverizer</i> 1A.....	52
Gambar 4. 13 Distribusi Data <i>Repair Time Pulverizer</i> 1A	53
Gambar 4. 14 Distribusi Data TBF <i>Pulverizer</i> 1B.....	54
Gambar 4. 15 Distribusi Data <i>Repair Time Pulverizer</i> 1B	55
Gambar 4. 16 Distribusi Data TBF <i>Pulverizer</i> 1C	56
Gambar 4. 17 Distribusi Data <i>Repair Time Pulverizer</i> 1C	57
Gambar 4. 18 Distribusi Data TBF <i>Pulverizer</i> 1D.....	58
Gambar 4. 19 Distribusi Data <i>Repair Time Pulverizer</i> 1D	59
Gambar 4. 20 Distribusi Data TBF <i>Pulverizer</i> 1E	60
Gambar 4. 21 Distribusi Data <i>Repair Time Pulverizer</i> 1E.....	61
Gambar 4. 22 Grafik Distribusi <i>Reliability</i> Sistem A	63
Gambar 4. 23 Grafik Distribusi <i>Reliability</i> Sistem B	63
Gambar 4. 24 Grafik Distribusi <i>Reliability</i> Sistem C	63
Gambar 4. 25 Grafik Distribusi <i>Reliability</i> Sistem D	64
Gambar 4. 26 Grafik Distribusi <i>Reliability</i> Sistem E.....	64

Gambar 4. 27 Grafik Distribusi <i>Reliability</i> Sistem Gabungan.....	64
Gambar 4. 28 Grafik Distribusi <i>Reliability</i> Gabungan Keseluruhan Sistem	65
Gambar 4. 29 Grafik MTBF, MTTR, Dan <i>Availability</i> Tiap <i>Equipment</i>	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Operasi <i>Coal Feeder</i> 1A	25
Tabel 4. 2 Data Operasi <i>Coal Feeder</i> 1B	26
Tabel 4. 3 Data Operasi <i>Coal Feeder</i> 1C	27
Tabel 4. 4 Data Operasi <i>Coal Feeder</i> 1D	29
Tabel 4. 5 Data Operasi <i>Coal Feeder</i> 1E	30
Tabel 4. 6 Data Operasi <i>Pulverizer</i> 1A	31
Tabel 4. 7 Data Operasi <i>Pulverizer</i> 1B.....	34
Tabel 4. 8 Data Operasi <i>Pulverizer</i> 1C.....	36
Tabel 4. 9 Data Operasi <i>Pulverizer</i> 1D	38
Tabel 4. 10 Data Operasi <i>Pulverizer</i> 1E.....	40
Tabel 4. 11 Parameter Data <i>Time Between Failure</i> (TBF)	62
Tabel 4. 12 <i>Reliability Equipment</i>	62
Tabel 4. 13 <i>Reliability Sistem</i>	62
Tabel 4. 14 <i>Availability Sistem</i>	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sangat bergantung pada keandalan sistem bahan bakar secara keseluruhan, mulai dari penanganan awal di area *coal handling* hingga proses injeksi ke ruang bakar. Dalam rantai pasok energi ini, tahapan preparasi bahan bakar di area boiler memegang peranan krusial untuk memastikan batubara memiliki spesifikasi ukuran dan laju aliran yang sesuai dengan kebutuhan pembakaran. Pada tahapan inilah, *pulverizer* dan *coal feeder* bekerja sebagai satu kesatuan unit vital yang tidak terpisahkan, di mana *coal feeder* berfungsi mengatur suplai batubara mentah secara kontinu sementara *pulverizer* bertugas menghaluskannya. Oleh karena itu, setiap gangguan kinerja pada kedua peralatan pendukung utama ini akan berdampak signifikan, mulai dari ketidakstabilan parameter pembakaran, penurunan beban pembangkit (*derating*), hingga risiko terhentinya operasi unit (*trip*) akibat hilangnya suplai bahan bakar menuju *furnace*.

Keandalan Sistem Bahan Bakar memegang peranan sentral dalam menjaga kontinuitas produksi listrik di PLTU. Dalam sistem ini, kombinasi kinerja *pulverizer* dan *coal Feeder* menjadi indikator utama yaitu kegagalan pada kedua peralatan ini tidak hanya menghambat aliran bahan bakar, tetapi juga berisiko tinggi menyebabkan penurunan beban (*derating*) hingga unit mati mendadak (*trip*). Oleh karena itu, kondisi kesehatan peralatan ini perlu diukur secara kuantitatif menggunakan parameter *Mean Time Between Failures* (MTBF) dan *Mean Time To Repair* (MTTR). Nilai MTBF yang rendah dan MTTR yang tinggi menjadi sinyal bahaya bahwa sistem sering mengalami gangguan dan sulit dipulihkan, yang pada akhirnya menurunkan *availability* unit pembangkit secara keseluruhan.

Mengingat besarnya dampak kerugian operasional yang dapat timbul akibat kegagalan pada sistem bahan bakar, evaluasi kinerja terhadap peralatan utamanya menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis menetapkan analisis reliabilitas pada *pulverizer* dan *coal Feeder* sebagai topik utama dalam laporan magang ini. Melalui pendekatan kuantitatif berbasis MTBF dan MTTR, laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran riil mengenai *reliability* peralatan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1, yang nantinya dapat dijadikan acuan valid dalam merumuskan strategi pemeliharaan yang lebih efektif guna meminimalkan potensi gangguan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola distribusi data *Mean Time Between Failures* (MTBF) dan *Mean Time To Repair* (MTTR) pada sistem bahan bakar di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1?
2. Bagaimana tingkat kinerja sistem bahan bakar tersebut jika dianalisis berdasarkan perhitungan nilai *availability* dan *reliability* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, didapatkan tujuan dari laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan pola distribusi *Mean Time Between Failures* (MTBF) dan *Mean Time To Repair* (MTTR) pada sistem bahan bakar di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1.
2. Menentukan tingkat kinerja sistem bahan bakar melalui perhitungan nilai *availability* dan *reliability* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas dan terarah, maka ditetapkan sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi pada sistem bahan bakar yaitu *pulverizer* dan *coal feeder* di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1.
2. Analisis *availability* dan *reliability* dilakukan menggunakan parameter MTBF dan MTTR berdasarkan data historis gangguan dan perbaikan dengan periode 1 Januari 2018 hingga 5 November 2025.
3. Data yang dianalisis terbatas pada gangguan operasi sistem bahan bakar yang tercatat pada *work order*.
4. Analisis yang dilakukan tidak memberikan rekomendasi yang spesifik.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah pengalaman kerja di dunia industri, khususnya dalam memahami alur operasional dan permasalahan nyata pada sistem batubara PLTU.
2. Memperoleh pemahaman yang lebih nyata mengenai konsep *availability* dan *reliability* pada sistem bahan bakar yang terdiri dari *pulverizer* dan *coal feeder* di lingkungan industri pembangkit listrik.

1.5.2 Bagi Perusahaan

1. Memberikan gambaran tingkat reliabilitas sistem bahan bakar berdasarkan analisis data gangguan dan perbaikan yang dilakukan berdasarkan *work order*.
2. Mendukung upaya peningkatan *availability* dan *reliability* pada sistem bahan bakar berbasis data historis.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2. 1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: *detik.com*)

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan salah satu fasilitas penyedia energi listrik terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai bagian dari *sub-holding* PT. PLN (Persero), unit ini memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan listrik bagi jutaan rumah tangga serta sektor industri di seluruh wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap berskala besar, UP Paiton menjadi pusat produksi energi yang mengedepankan keandalan operasional dan efisiensi tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton terletak sekitar 52 km dari arah timur Probolinggo di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Luas total PLTU secara keseluruhan sekitar 400 hektar yang berisi 9 unit pembangkit yang menjadikan Paiton sebagai salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar dan terpadat di Asia Tenggara. Di antara 9 unit tersebut, unit 1, 2, dan 9 merupakan unit yang dikelola oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 menempati area utama yang dikelola langsung oleh PT. PLN Nusantara Power dengan total kapasitas 800 MW. Sedangkan unit 9 sering disebut Paiton Baru memiliki luas sekitar 42 hektar dengan kapasitas 660 MW.

2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2. 2 Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: Kementrian ESDM)

Berdasarkan surat Keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, UP Paiton berdiri tanggal 15 Maret 1992. Unit kerja ini dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali sektor. Pada tahun 1995, PT. PLN melakukan restrukturisasi dan mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian di tahun 1997 Sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Dengan berbagai perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, pada tanggal 3 Oktober 2000 PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB). Kemudian pada tanggal 21 September 2022, terdapat perubahan dari restrukturisasi besar-besaran di tubuh PT. PLN (Persero) yang membentuk skema *holding* dan *subholding* yang diresmikan pada hari ulang tahun PJB ke-27, yaitu 3 Oktober 2022. Peresmian ini meliputi nama dan logo baru yaitu PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Saat ini, UP Paiton juga mengintegrasikan aspek operasionalnya dengan prinsip pembangunan hijau melalui modernisasi teknologi pembangkit. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan sistem *co-firing* yang mencampur bahan bakar rendah emisi ke dalam proses produksi berupa pencampuran 5% *sawdust* dan 95% batubara sebagai bahan bakar UP Paiton sehingga mampu menekan dampak lingkungan tanpa mengurangi produktivitas listrik yang dihasilkan.

2.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

2.3.1 Visi Perusahaan

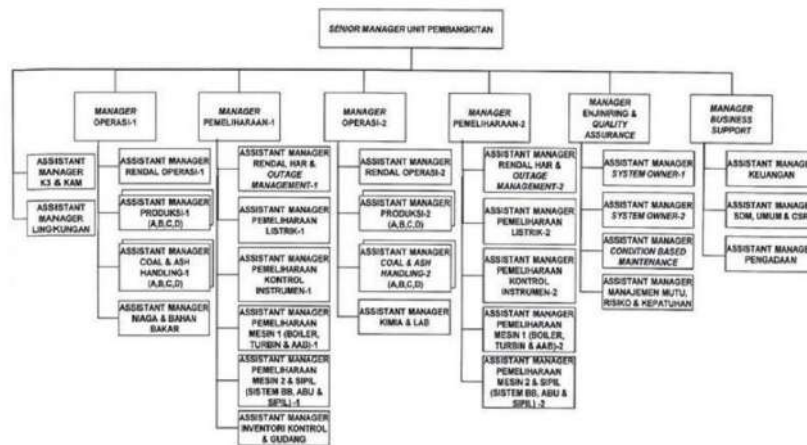
Menjadi Perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.3.2 Misi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang *agile* dan adaptif.

2.4 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Berikut merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

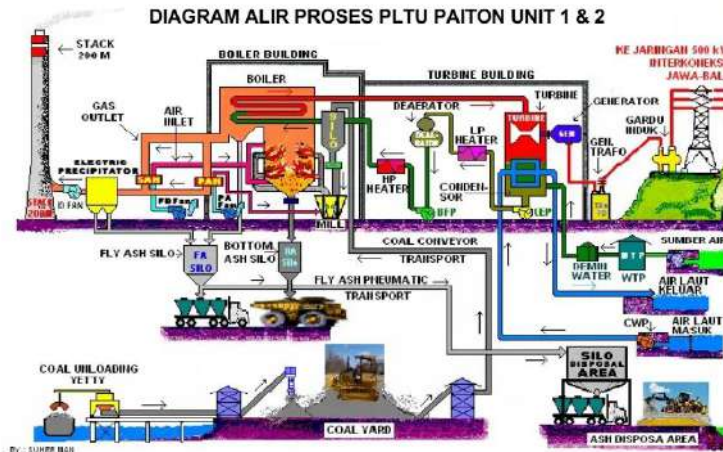


Gambar 2. 3 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



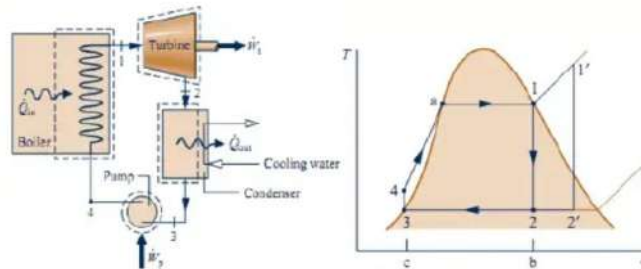
Gambar 3. 1 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang banyak digunakan karena mampu menghasilkan daya listrik dalam kapasitas besar dan beroperasi secara kontinu. Di Indonesia, PLTU mendominasi dengan menghasilkan lebih dari 50% dari total sumber kelistrikan di Indonesia. Hal ini didasari oleh ketersediaan bahan bakar yang melimpah dan teknologi PLTU yang telah lama diterapkan memberi dampak positif pada infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem operasionalnya, sehingga PLTU menjadi pembangkit utama dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

PLTU mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Pada gambar 3.1 diatas dapat dilihat bahwa bentuk utama PLTU adalah generator yang di hubungkan ke turbin dimana untuk memutar turbin diperlukan energi kinetik dari uap panas /kering. Dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan dapat berupa batubara (padat), minyak (cair), gas, serta kombinasi beberapa macam bahan bakar. Konversi energi tingkat pertama yang berlangsung dalam PLTU adalah konversi energi primer menjadi energi panas (kalor). Hal ini dilakukan dalam ruang bakar dari boiler PLTU. Energi panas ini kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada dalam pipa boiler untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam drum dari boiler. Uap dari drum boiler dialirkan ke turbin uap. Dalam turbin uap, energi uap dikonversikan menjadi energi mekanis penggerak

generator dan akhirnya energi mekanis dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator. (Marlon & Yolanda, 2018)

Pada termodinamika, siklus yang digunakan dalam PLTU dinamakan Siklus *Rankine*. Siklus *Rankine* ideal sederhana terdiri dari empat komponen utama, yaitu boiler, kondensor, *Boiler Feed Pump* (BFP), dan Turbin.



Gambar 3. 2 *Rankine Cycle Ideal*

(Sumber: *Fundamentals Of Engineering Thermodynamics 8th Ed*)

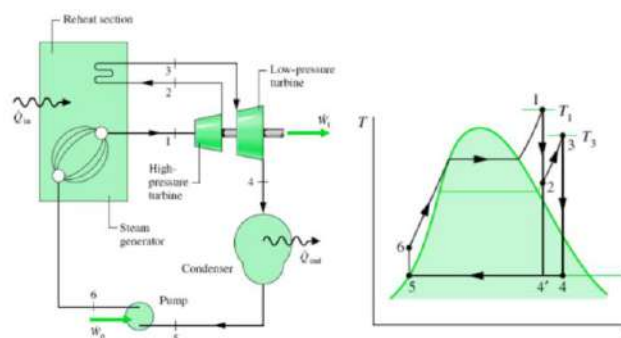
Proses 1-2: Fluida kerja mengalami ekspansi isentropik di dalam turbin dari kondisi uap jenuh hingga mencapai tekanan kondensor.

Proses 2-3: Fluida kerja melepaskan panas pada tekanan konstan di dalam kondensor hingga berubah menjadi cair jenuh.

Proses 3-4: Fluida kerja dikompresi secara isentropik di dalam pompa hingga berada pada kondisi cair terkompresi.

Proses 4-1: Fluida kerja menerima panas pada tekanan konstan di dalam boiler untuk melengkapi satu siklus kerja.

Siklus *Rankine* yang digunakan dalam PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 adalah Siklus *Rankine* yang melalui proses *reheater* seperti pada gambar 3.3 berikut.



Gambar 3. 3 *Rankine Cycle with Reheater*

(Sumber: *Fundamentals Of Engineering Thermodynamics 8th Edition*)

Proses 1-2: Uap panas dari boiler mengalami ekspansi di *high pressure turbine* sehingga tekanan dan temperatur uap menurun serta menghasilkan kerja turbin.

Proses 2-3: Uap keluaran turbin tekanan tinggi dipanaskan kembali di *reheater* pada tekanan hampir konstan untuk menaikkan temperatur uap.

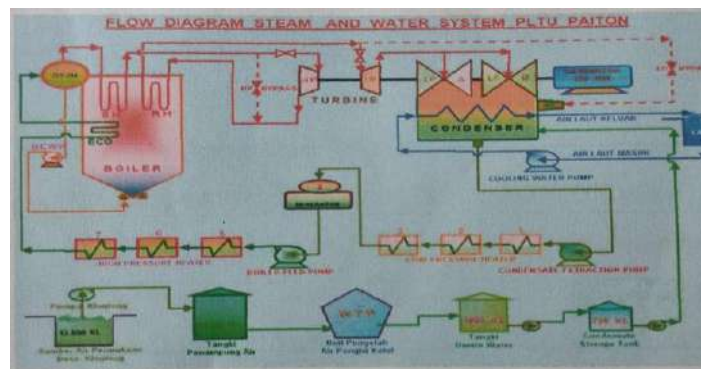
Proses 3-4: Uap hasil pemanasan ulang mengalami ekspansi lanjutan di *low pressure turbine* hingga mencapai tekanan kondensor dan menghasilkan kerja tambahan.

Proses 4-5: Uap dari *low pressure turbine* melepaskan panas di kondensor pada tekanan konstan hingga berubah menjadi air jenuh.

Proses 5-6: Air jenuh dari kondensor dipompa menuju tekanan boiler dengan kenaikan tekanan yang signifikan.

Proses 6-1: Air bertekanan tinggi dipanaskan di boiler pada tekanan konstan hingga berubah menjadi uap panas untuk memulai siklus kembali.

3.1.1 Siklus Sistem Uap dan Air



Gambar 3. 4 Diagram Alir Sistem Uap dan Air
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Sistem siklus uap dan air pada PLTU termasuk rangkaian tertutup (*closed system*) yang bekerja secara kontinu. Pada gambar 3.4 di atas dijelaskan mengenai sistem uap dan air yang bekerja di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 dan 2.

Proses siklus uap dan air sistem PLTU diawali dari pendistribusian air baku yang berasal dari sumber kelontong yang kemudian ditampung di tangki penampung air. Selanjutnya air diolah melalui *Water Treatment Plant* (WTP) yang menghasilkan air demineralisasi dan disimpan di tangki *demin water* serta *condensate storage tank*. Air kemudian dialirkan menuju kondensor dan dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Low Pressure Heater* (LPH) 1, 2, dan 3 dan terjadi kenaikan suhu hingga mencapai 128,7°C. Proses pemanasan dalam LPH ini dibantu oleh uap bekas dari *low pressure turbine*. Kemudian, air demin dialirkan menuju deaerator yang bertujuan untuk mengurangi kandungan oksigen (O₂) dalam air. Setelahnya air kembali dipompa menuju *High Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7 dengan bantuan *Boiler Feed Pump* (BFP) dan dipanaskan hingga

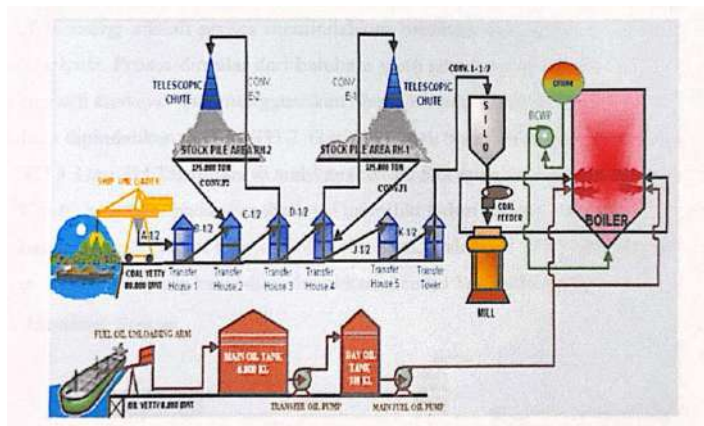
suhu mencapai 250°C. Proses di HPH 5 dan 6 menggunakan uap bekas dari *intermediate pressure turbine*, sedangkan pada HPH 7 dibantu oleh uap bekas *high pressure turbine*.

Air bertekanan tinggi tersebut selanjutnya dipanaskan kembali di *economizer* lalu dialirkan menuju *steam drum*. Di dalam *steam drum* terjadi pemisahan fluida uap dan cair, di mana fluida uap ke atas menuju *superheater* dan fluida yang masih cair kembali jatuh menuju *downcomer* yang dialirkan menuju *furnace* melalui *wall tube* untuk dipanaskan dan kembali dipisahkan fluidanya di *steam drum*, siklus ini akan terus berulang. *Superheater* merupakan alat penunjang proses perubahan *saturated steam* menjadi *superheated steam* dengan nilai suhu mencapai 540°C dan tekanan 170 kg/cm². Kemudian uap ini menuju *high pressure turbine*, *intermediate pressure turbine*, dan terakhir melewati *low pressure turbine* dengan bekas uap yang dimanfaatkan kembali seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya. Setelah keluar dari turbin, uap dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan kembali. Siklus uap dan air ini berlangsung secara kontinu sebagai rangkaian tertutup.

Siklus air selanjutnya adalah air pendingin yang terbagi menjadi dua yaitu *open circulation cooling system* dan *close cooling system*. *open circulation cooling system* memanfaatkan air laut yang mengalir pada sistem kondensor untuk mendinginkan uap bekas turbin di kondensor. Pada air mengalir ini dilakukan penyaringan dan injeksi klorin agar tidak ada perkembangan biota laut pada air yang akan mengganggu jalannya sistem. Setelahnya, air dipompa menuju kondensor oleh *Circulation Water Pump* (CWP). *Close cooling system* digunakan untuk menghasilkan rangkaian air sebagai pendingin alat-alat bantu. Air demin dipompa menuju *heat exchanger* pada masing-masing alat bantu oleh *Auxiliary Cooling Water Pump* (ACWP).

Siklus sistem air terakhir adalah sistem air servis guna menunjang seluruh kebutuhan air di lingkungan PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2. Air diperoleh dari sumber kelontong lalu ditampung di *well water tank* dan tangki servis yang kemudian dialirkan sesuai kebutuhannya. Untuk kebutuhan sanitasi, air melalui proses injeksi klorin guna menghindari kuman-kuman yang terbawa air laut.

3.1.2 Siklus Sistem Penyaluran Bahan Bakar



Gambar 3. 5 Siklus Sistem Penyaluran Batubara
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

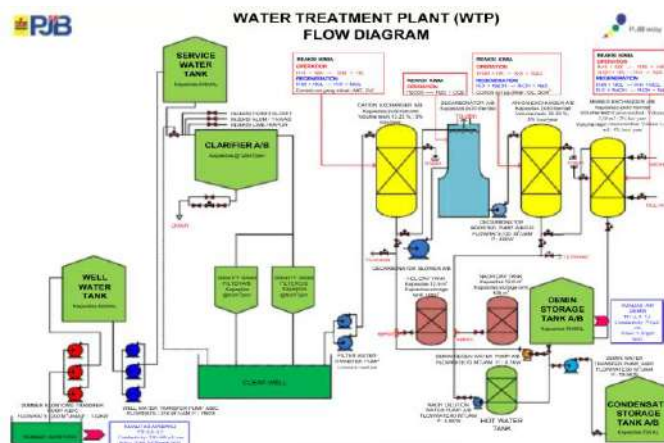
Terdapat dua jenis bahan bakar yang digunakan untuk menjalankan sistem di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yaitu *fuel oil* dan *coal*. Pada sistem *fuel oil* digunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang proses produksi listrik yang dibagi menjadi dua yaitu, *High Speed Diesel Oil* (HSD)/Solar dan *marine fuel oil/residual oil*. HSD hanya digunakan saat *cool start* atau penyalaan awal batubara setelah unit mengalami *shutdown* atau setelah dilakukan *overhaul* yang mengharuskan unit menghentikan produksi. HSD ditampung di *main storage tank* kemudian disalurkan menuju *oil day tank* dan difilter sebelum menuju alat. Pada penyalannya, HSD didistribusikan ke *boiler* bersama dengan udara guna membantu unit kembali berjalan semula menggunakan bahan bakar batubara. Apabila *boiler* dirasa sudah optimal, HSD dihentikan dan berlanjut menggunakan batubara seperti sistem biasanya. Sedangkan untuk distribusi *residual oil* awalnya dilakukan *unloading* dari kapal dan disalurkan menuju *residual oil service tank*, kemudian dialirkan menuju *burner* pada *furnace*.

Sistem penyaluran *coal*/batubara pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, dimulai dari proses *unloading* dari tongkang yang kemudian ditimbun pada *stock pile/coal yard* melalui *belt conveyor* yang dibagi menjadi dua area timbunan yaitu batubara *high rank* dan batubara *low rank*. Batubara disalurkan menuju silo/*bunker* menggunakan *conveyor* dengan melewati *Transfer House* (TH) 1, 2, 3, 4, dan 5. TH adalah tempat pemindahan batubara antar *conveyor*. PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki 5 buah silo untuk masing-masing unit. Silo adalah tempat penampungan sementara batubara yang kemudian didistribusikan melewati *coal feeder* menuju *pulverizer* untuk dihaluskan

hingga mencapai standar yang ditetapkan. Batubara disalurkan menuju boiler dengan bantuan *Primary Air Fan* (PA Fan) untuk dilakukan proses pembakaran.

3.1.3 Siklus *Water Treatment Plant* (WTP)

Salah satu kebutuhan penting untuk menjalankan siklus PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah air. Seperti yang dijelaskan pada sub bab 3.1.1, terdapat beberapa jenis air yang dibutuhkan guna menunjang seluruh sistem, yaitu air proses, air pendingin, dan air servis. Sebelum air-air tersebut disalurkan perlu dilakukan siklus *water treatment plant*. *Water treatment plant* adalah instalasi pengolahan air untuk mengolah air baku menjadi air dengan kualitas tertentu sesuai standar. Dalam PLTU, WTP berperan menyediakan air berkualitas tinggi demineral untuk menjalankan semua siklus, kecuali air servis. Pengolahan air melalui siklus WTP menggunakan dua proses, yaitu *pre-water treatment* dan *demineral plant*.



Gambar 3. 6 Siklus *Water Treatment Plant* (WTP)
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pre-water treatment adalah pengolahan air baku melalui penyaringan. Air baku yang digunakan pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 berasal dari sumber Desa Kelontong. Air dari sumber disalurkan dan disimpan di *well water tank* dan dipompa menuju *service tank* dengan kapasitas 50.000 KL. Proses penyaringan dimulai ketika air dialirkan menuju *clarifier* sembari diberi injeksi ferrit klorit, *alum*/tawas, dan *lime*/kapur, pada *clarifier* dilakukan pembuangan kotoran yang mengendap melalui *drainer*. *Clarifier* ada 2 yaitu *clarifier A* dan *B* yang memiliki kapasitas masing-masing 126 m²/jam. Selanjutnya air dialirkan menuju *grafity sand filter* A, B, C, dan D untuk dilakukan penyaringan sehingga menghasilkan air jernih yang kemudian disimpan di *clear well*.

3.1.4 Siklus *Ash Handling System*

DIAGRAM ALIR ASH HANDLING SYSTEM

(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Subsistem pertama, yaitu *bottom ash handling system*, dirancang untuk menangani fraksi abu yang berat dan berupa bongkahan panas (*slag*) yang jatuh secara gravitasi ke dasar *furnace*. Pada unit ini, teknologi yang diterapkan adalah sistem pengangkutan mekanis basah (*wet mechanical conveying*). Komponen utama sistem ini adalah *Submerged Scraper Conveyor* (SSC), yaitu sebuah bak berisi air yang dilengkapi rantai penggaruk yang terletak tepat di bawah leher *boiler*. Di dalam SSC, abu panas mengalami pendinginan mendadak (*quenching*) hingga retak, kemudian ditarik keluar menuju *clinker grinder* untuk direduksi ukurannya sebelum ditransportasikan lebih lanjut menggunakan *belt conveyor* atau truk menuju area penimbunan. Karakteristik sistem ini sangat tangguh terhadap material kasar dan bertemperatur tinggi.

Subsistem kedua adalah *fly ash handling system*, yang bertanggung jawab menangani mayoritas limbah pembakaran (sekitar 80-90%) berupa partikel debu halus yang terbawa aliran gas buang. Berbeda dengan sistem *bottom ash*, penanganan *fly ash* di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 dilakukan menggunakan sistem tertutup berbasis pneumatik untuk mencegah pencemaran udara. Setelah partikel abu ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP) dan terkumpul di dalam *hopper*, abu dipindahkan menggunakan media udara bertekanan melewati jaringan pipa tertutup menuju *fly ash silo*. Sistem ini mengandalkan prinsip fluidisasi dan perbedaan tekanan udara untuk mengalirkan abu yang bersifat abrasif dari titik penangkapan menuju penyimpanan akhir dalam kondisi kering sepenuhnya.

3.2 Siklus Sistem Bahan Bakar



Gambar 3. 8 Siklus Sistem Penyaluran Batubara
(Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton)

Gambar di atas menunjukkan tampilan kontrol (*interface*) untuk siklus bahan bakar. Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana batubara didistribusikan

dari *coal silo* menuju *coal feeder*, lalu digiling di *pulverizer* sebelum diinjeksikan ke dalam *furnace* untuk proses pembakaran.

3.2.1 Coal Feeder



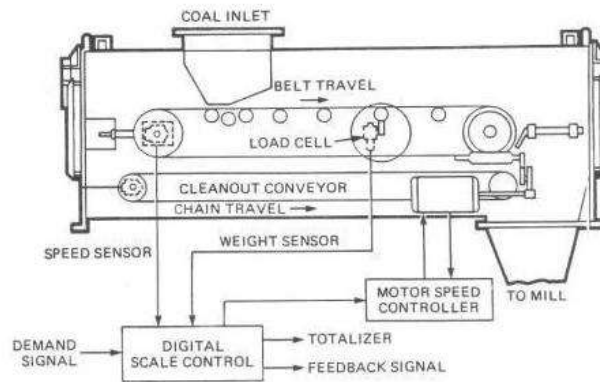
Gambar 3. 9 Coal Feeder 1A

Coal feeder merupakan peralatan mekanis utama pada sistem pembangkit listrik berbahan bakar batubara pada PLTU yang berfungsi mengatur laju dan jumlah batubara yang disuplai dari *coal bunker/silo* ke sistem selanjutnya, umumnya *pulverizer* untuk kemudian dihaluskan dan dibakar dalam *boiler*. Dengan kata lain, *coal feeder* mengontrol *feed rate* batubara secara terus-menerus agar proses pembakaran terjadi secara efektif dan stabil, serta sesuai kebutuhan beban pembangkit listrik (Tri & Tania, 2025).

Coal feeder bertugas mengatur banyak sedikitnya batubara sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, yakni besarnya daya yang ingin dibangkitkan dari suatu sistem PLTU. Untuk mengukur laju aliran pada *coal feeder* (kg/h), *coal feeder* memiliki 2 sensor, yakni sensor berat yang biasa disebut *load cell* dan sensor kecepatan. Sensor berat ditempatkan di tengah *conveyor*, sedangkan sensor kecepatan diletakkan pada motor penggerak *conveyor*. Batubara dari silo akan dialirkan menuju *coal feeder* sehingga *coal feeder* akan mengukur beratnya batubara yang masuk dengan jarak tertentu, yakni sampai sensor berat ditempatkan sehingga akan didapatkan berat batubara per meter *conveyor*.

Kecepatan *conveyor* akan diatur dengan menggunakan motor yang dipasang sensor kecepatan sehingga akan diketahui berapa kecepatan *conveyor* dalam memindah batubara menuju *pulverizer*. Apabila hasil ukur kecepatan motor penggerak *conveyor* dikalikan dengan berat per meter

conveyor, maka akan didapat laju alir batubara dengan satuan kg/h. Semakin cepat putaran motor dan semakin berat batubara yang masuk *coal feeder*, maka akan semakin cepat pula laju alir batubara yang masuk ke *pulverizer*. Hal ini akan membuat daya yang dibangkitkan sistem PLTU menjadi lebih besar dan berlaku juga sebaliknya (Instrumentasi Pembangkit, 2017).



Gambar 3. 10 Komponen *Coal Feeder*
(Sumber : *InstrumentasiPembangkit.WordPress.com*)

Pada *coal feeder* terdapat komponen yang mendorong batubara masuk ke sistem melalui *coal inlet* secara gravitasi dan selanjutnya dibawa oleh *belt conveyor* sebagai media utama pengangkut batubara menuju *outlet*. Kecepatan *belt conveyor* sangat menentukan besarnya laju aliran batubara yang masuk ke *pulverizer*, sehingga pengaturan kecepatan *belt* menjadi parameter penting dalam sistem pengendalian suplai bahan bakar. Untuk memastikan ketepatan laju aliran, *coal feeder* dilengkapi dengan *load cell* yang berfungsi mengukur berat batubara di atas *belt* serta *speed sensor* yang mendeteksi kecepatan *belt conveyor*. Data berat dan kecepatan tersebut digunakan untuk menghitung laju aliran batubara berdasarkan prinsip massa per satuan panjang dikalikan dengan kecepatan *belt*. Sinyal hasil pengukuran kemudian diproses oleh *digital scale control*, yang berfungsi menghitung laju alir batubara dalam satuan kg/jam, membandingkannya dengan *demand signal* dari sistem kontrol *boiler* atau *Distributed Control System (DCS)*, serta mengirimkan sinyal kendali ke *motor speed controller*. *Motor speed controller* mengatur kecepatan motor penggerak *belt conveyor* sehingga suplai batubara dapat disesuaikan dengan kebutuhan beban pembangkit dan kebutuhan panas *boiler*. Selain itu, *coal feeder* juga dilengkapi dengan *clean out conveyor* atau *chain travel* yang berfungsi membersihkan sisa batubara di bagian bawah *feeder* guna mencegah penumpukan material yang dapat menyebabkan *slip belt*, *overload*, maupun potensi kebakaran. Selama proses operasi, sistem kontrol bekerja secara *closed-loop*, di mana *feedback signal* dari laju aliran aktual

dikirim kembali ke sistem kontrol untuk menjaga akurasi dan kestabilan suplai batubara sebelum akhirnya dialirkan melalui *outlet* menuju *pulverizer* dalam kondisi terukur dan sesuai kebutuhan pembakaran *boiler* (InstrumentasiPembangkit, 2017; Tri Ananta & Tania, 2025).

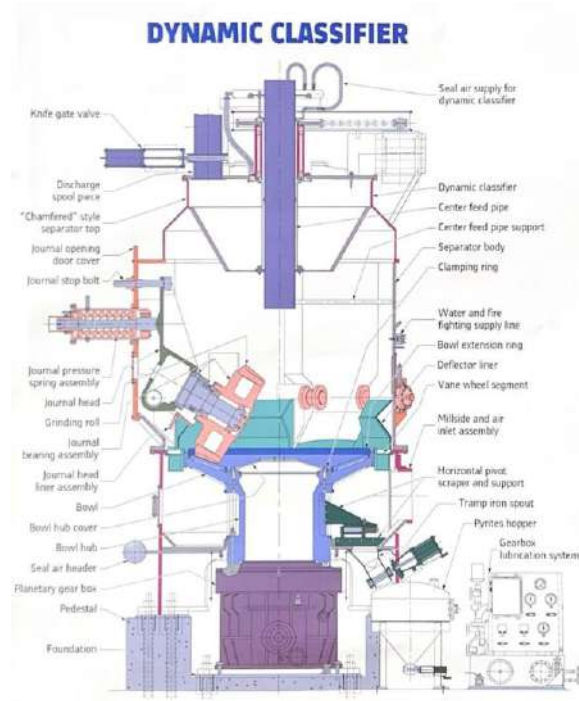
3.2.2 *Pulverizer*



Gambar 3. 11 *Pulverizer 1A*

Pulverizer digunakan untuk menggiling batubara mentah menjadi serbuk halus sehingga siap dibakar di *furnace boiler*. Proses ini meningkatkan luas permukaan batubara untuk mendukung pembakaran yang lebih efisien dan stabil serta memenuhi spesifikasi kehalusan (sekitar 200 *mesh*) yang diperlukan dalam pembakaran batubara *pulverized coal*. Proses penghalusan ini bertujuan untuk memperbesar luas permukaan batubara sehingga reaksi pembakaran terjadi lebih cepat dan merata. Selain itu, *pulverizer* juga berperan dalam mengeringkan batubara dengan memanfaatkan udara panas, sehingga kadar air batubara dapat dikurangi sebelum dialirkan ke ruang bakar boiler (Borneo, dkk., 2025).

Selain fungsi penggilingan dan pengeringan, *pulverizer* juga berperan dalam mengatur laju aliran batubara menuju *burner* sesuai dengan kebutuhan beban pembangkit. Melalui sistem klasifikasi, *pulverizer* memisahkan partikel batubara berdasarkan ukuran, di mana partikel yang masih kasar akan dikembalikan untuk digiling ulang, sedangkan partikel halus dialirkan bersama udara primer menuju *burner*. Pengaturan aliran dan kualitas serbuk batubara ini berkontribusi terhadap kestabilan nyala api, peningkatan efisiensi termal *boiler*, serta pengurangan sisa abu dan emisi hasil pembakaran pada sistem pembangkit listrik tenaga uap (Perry & Green, 2019).



Gambar 3. 12 Komponen Pulverizer
(Sumber: *Alstom Power Inc.*)

Pulverizer pada PLTU terdiri atas beberapa komponen utama yang bekerja secara terpadu untuk menggiling batubara hingga mencapai ukuran yang sesuai untuk proses pembakaran. Komponen utama pertama adalah *bowl* yang berputar dan berfungsi sebagai permukaan tempat batubara digiling. Di atas *bowl* terdapat *grinding roll* yang menekan batubara ke permukaan *bowl* sehingga terjadi proses penghancuran. Tekanan *grinding roll* diatur oleh *journal pressure spring assembly* dan ditopang oleh *journal bearing assembly* yang berfungsi menjaga kestabilan dan keandalan sistem penggilingan selama operasi.

Bagian penggerak *pulverizer* terdiri dari *planetary gearbox* yang berfungsi menurunkan putaran motor menjadi torsi besar untuk memutar *bowl*. *Gearbox* ini dipasang pada *pedestal* dan *foundation* untuk memastikan kestabilan struktur serta meredam getaran selama operasi. Sistem pelumasan *gearbox* dilengkapi dengan *gearbox lubrication system* guna mengurangi gesekan dan mencegah keausan pada komponen transmisi. Selain itu, terdapat *seal air header* yang berfungsi mencegah masuknya debu batubara ke area *bearing* dan *gearbox*.

Pada bagian atas *pulverizer* terdapat *dynamic classifier* yang berfungsi memisahkan partikel batubara halus dan kasar berdasarkan ukuran dan massa jenisnya. Partikel halus akan terbawa aliran udara menuju *burner*, sedangkan partikel yang masih kasar akan dikembalikan ke area penggilingan untuk digiling ulang. Aliran batubara dan udara diatur melalui

center feed pipe dan *millside air inlet assembly*, sehingga distribusi material di dalam *pulverizer* berlangsung secara merata dan efisien.

Sebagai pendukung keselamatan dan keandalan operasi, *pulverizer* juga dilengkapi dengan *pyrites hopper* dan *tramp iron spout* yang berfungsi menampung material asing seperti batu atau logam yang tidak dapat digiling. Selain itu, *scraper* dan *vane wheel segment* membantu mengarahkan aliran material dan udara agar proses penggilingan dan klasifikasi berlangsung optimal. Dengan susunan komponen tersebut, *pulverizer* mampu menghasilkan serbuk batubara dengan kehalusan yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan sistem pembakaran boiler.

3.3 Reliability

Reliability merupakan dimana peralatan dinyatakan memiliki tingkat keandalan yang baik apabila mampu beroperasi secara optimal pada kondisi operasi normal tanpa mengalami gangguan. *Reliability* merupakan probabilitas suatu mesin atau peralatan dapat berfungsi tanpa mengalami kerusakan selama periode operasi tertentu. Salah satu parameter yang digunakan untuk menilai keandalan adalah *Mean Time Between Failure* (MTBF), yaitu rata-rata waktu antar terjadinya kegagalan atau rata-rata waktu operasi komponen, subsistem, maupun sistem sebelum mengalami *breakdown*. Nilai MTBF dihitung dengan membandingkan total waktu operasi mesin terhadap jumlah kejadian kegagalan yang terjadi.

Reliability pada *coal feeder* merujuk pada kemampuan alat untuk bekerja secara konsisten tanpa mengalami kegagalan selama periode operasional yang telah direncanakan. *Reliability* ini mencerminkan seberapa sering *coal feeder* dapat beroperasi tanpa gangguan berarti, sekaligus menunjukkan besarnya pengaruh gangguan tersebut terhadap keseluruhan proses pembangkitan. Oleh karena itu, analisis *reliability* menjadi penting untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kegagalan dan merencanakan strategi perawatan yang tepat guna menjaga performa sistem tetap optimal (A.Rahmadana, dkk., 2024).

Reliability pada *pulverizer* merujuk pada kemampuan peralatan ini untuk beroperasi secara kontinu dan stabil dalam proses penggilingan batubara tanpa mengalami kegagalan selama periode operasi yang telah direncanakan. Tingkat keandalan *pulverizer* sangat berpengaruh terhadap kontinuitas suplai serbuk batubara ke *burner*, sehingga setiap gangguan yang terjadi dapat berdampak langsung pada kestabilan pembakaran dan efisiensi pembangkitan listrik. Oleh karena itu, analisis *reliability pulverizer* menjadi aspek penting dalam sistem PLTU untuk mengidentifikasi potensi kegagalan, mengurangi risiko trip unit, serta memastikan kualitas batubara hasil penggilingan tetap sesuai dengan spesifikasi operasi boiler (Siregar dkk., 2023).

3.4 Maintainability

Maintainability adalah tingkat kemudahan suatu peralatan dalam dilakukan kegiatan pemeliharaan yang berkaitan dengan usaha serta biaya perbaikan. Parameter yang umum digunakan untuk mengevaluasi *maintainability* adalah *Mean Time to Repair* (MTTR), yaitu nilai rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki komponen hingga kembali ke kondisi siap operasi. Waktu *breakdown* meliputi keseluruhan durasi sejak terjadinya kerusakan, termasuk waktu menunggu pelaksanaan perbaikan, waktu pelaksanaan perbaikan, proses pengujian, hingga peralatan dinyatakan layak beroperasi kembali. *Breakdown* pada mesin menyebabkan penurunan fungsi operasional secara menyeluruh yang berdampak pada menurunnya kinerja proses serta kualitas hasil yang dihasilkan (Luh, 2015; Lukmandani, 2011).

3.5 Availability

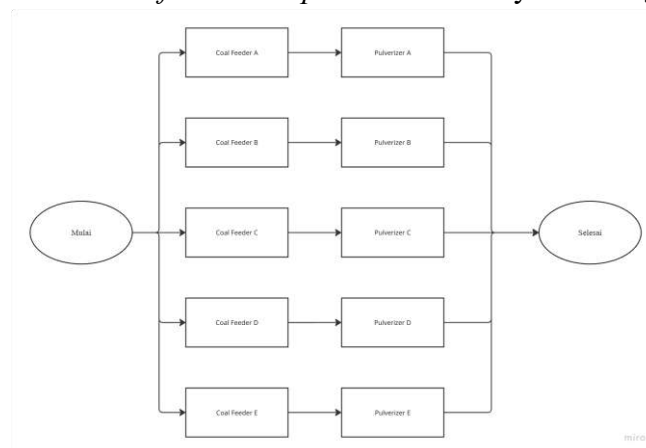
Availability adalah perbandingan antara waktu ketika suatu peralatan atau mesin benar-benar siap dan dapat digunakan untuk bekerja dengan waktu yang seharusnya dialokasikan agar peralatan tersebut siap beroperasi. Dengan kata lain, *availability* menunjukkan seberapa besar porsi waktu operasional yang benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai rencana. Selain itu, *availability* juga dapat dipahami sebagai rasio yang digunakan untuk melihat terjadinya *line stop* jika ditinjau khusus dari aspek kerusakan atau *breakdown* (Heru, 2014).

Berikut merupakan persamaan perhitungan *availability*:

$$Availability = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \dots\dots\dots(1)$$

3.6 Reliability Block Diagram (RBD)

Berikut merupakan *Reability Block Diagram* (RBD) pada sistem bahan bakar yang terdiri dari *coal feeder* dan *pulverizer* sebanyak masing-masing 5 buah.



Gambar 3. 13 Reability Block Diagram (RBD)

Pada gambar 3.10 diatas menunjukkan bahwa sistem bahan bakar yang digunakan di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dibagi menjadi 5 jalur yaitu 1A, 1B, 1C, 1D, dan 1E. Masing-masing jalur tersebut disusun secara seri yang terdiri dari dua komponen yaitu *Coal Feeder* dan *Pulverizer*. Kemudian tiap jalur dikonfigurasi menggunakan susunan paralel dengan kata lain *reliability* sistem dihitung menggunakan konfigurasi seri-paralel. Perhitungan total *reliability* diawali perkalian *reliability* masing-masing susunan seri dengan cara yang sama. Perumusan *reliability* jalur seri A adalah sebagai berikut:

$$R_A(t) = R_{P_{CF1A}}(t) \times R_{P_{P1A}} \dots\dots\dots(2)$$

Reliability jalur seri B adalah sebagai berikut:

$$R_B(t) = R_{P_{CF1B}}(t) \times R_{P_{P1B}} \dots\dots\dots(3)$$

Reliability jalur seri C adalah sebagai berikut:

$$R_C(t) = R_{P_{CF1C}}(t) \times R_{P_{P1C}} \dots\dots\dots(4)$$

Reliability jalur seri D adalah sebagai berikut:

$$R_D(t) = R_{P_{CF1D}}(t) \times R_{P_{P1D}} \dots\dots\dots(5)$$

Reliability jalur seri E adalah sebagai berikut:

$$R_E(t) = R_{P_{CF1E}}(t) \times R_{P_{P1E}} \dots\dots\dots(6)$$

Setelah melakukan perhitungan *reliability* jalur seri, dilakukan konfigurasi secara paralel untuk mengetahui total *reliability* sistem. Perhitungan total *reliability* sistem didasarkan oleh probabilitas minimal satu dari lima jalur beroperasi dengan baik. Dengan asumsi kegagalan antar komponen dan antar jalur bersifat independen. *Reliability* sistem dinyatakan sebagai berikut:

$$R_{system}(t) = 1 - [1 - R_A(t)][1 - R_B(t)][1 - R_C(t)][1 - R_D(t)][1 - R_E(t)] \dots\dots(7)$$

Reliability seri-paralel ini menggambarkan peran dari setiap komponen dalam menjaga keandalan sistem bahan bakar. Model matematis ini mempermudah identifikasi pengaruh tiap komponen, perkiraan keandalan operasi sistem bahan bakar, serta penentuan strategi peningkatan kinerja sistem.

3.7 Minitab

Dalam menentukan karakteristik keandalan setiap peralatan pada sistem bahan bakar PLTU PT. PLN Nusantara Power Unit 1, dilakukan analisis distribusi data kegagalan dengan memanfaatkan *software* Minitab. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan beberapa distribusi probabilitas yang umum digunakan dalam studi keandalan, antara lain distribusi *Weibull*, *Lognormal*, *Exponential*,

Loglogistic, 3-Parameter Weibull, 3-Parameter Lognormal, 2-Parameter Exponential, 3-Parameter Loglogistic, Smallest Extreme Value, dan logistic. Setiap kandidat distribusi diuji menggunakan *probability plot* untuk melihat kesesuaian pola data terhadap model distribusi yang diasumsikan. Selanjutnya, pemilihan distribusi terbaik ditentukan berdasarkan nilai *goodness-of-fit*, khususnya statistik *Anderson-Darling* (AD) dan nilai *correlation coefficient*, di mana distribusi dengan nilai AD terkecil dan koefisien korelasi tertinggi dianggap paling merepresentasikan karakteristik keandalan peralatan yang dianalisis. Pendekatan ini memungkinkan pemodelan perilaku kegagalan peralatan secara lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan parameter *reliability* selanjutnya (Montgomery, 2020).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Metodologi Penelitian

4.1.1 Objek dan Waktu Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah *pulverizer* dan *coal feeder* sebagai satu kesatuan sistem dalam proses penyediaan bahan bakar batubara. Penelitian difokuskan pada analisis *reliability system*, dengan parameter utama yang diamati meliputi *Mean Time Between Failure* (MTBF), *Mean Time To Repair* (MTTR), *reliability*, dan *availability*.

Adapun batasan waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 5 November 2025 dengan menggunakan data historis operasional dan perawatan pada rentang waktu tersebut. Pemilihan periode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja *reliability system* secara menyeluruh dan representatif dalam jangka waktu yang cukup panjang.

4.1.2 Jenis dan Sumber Data

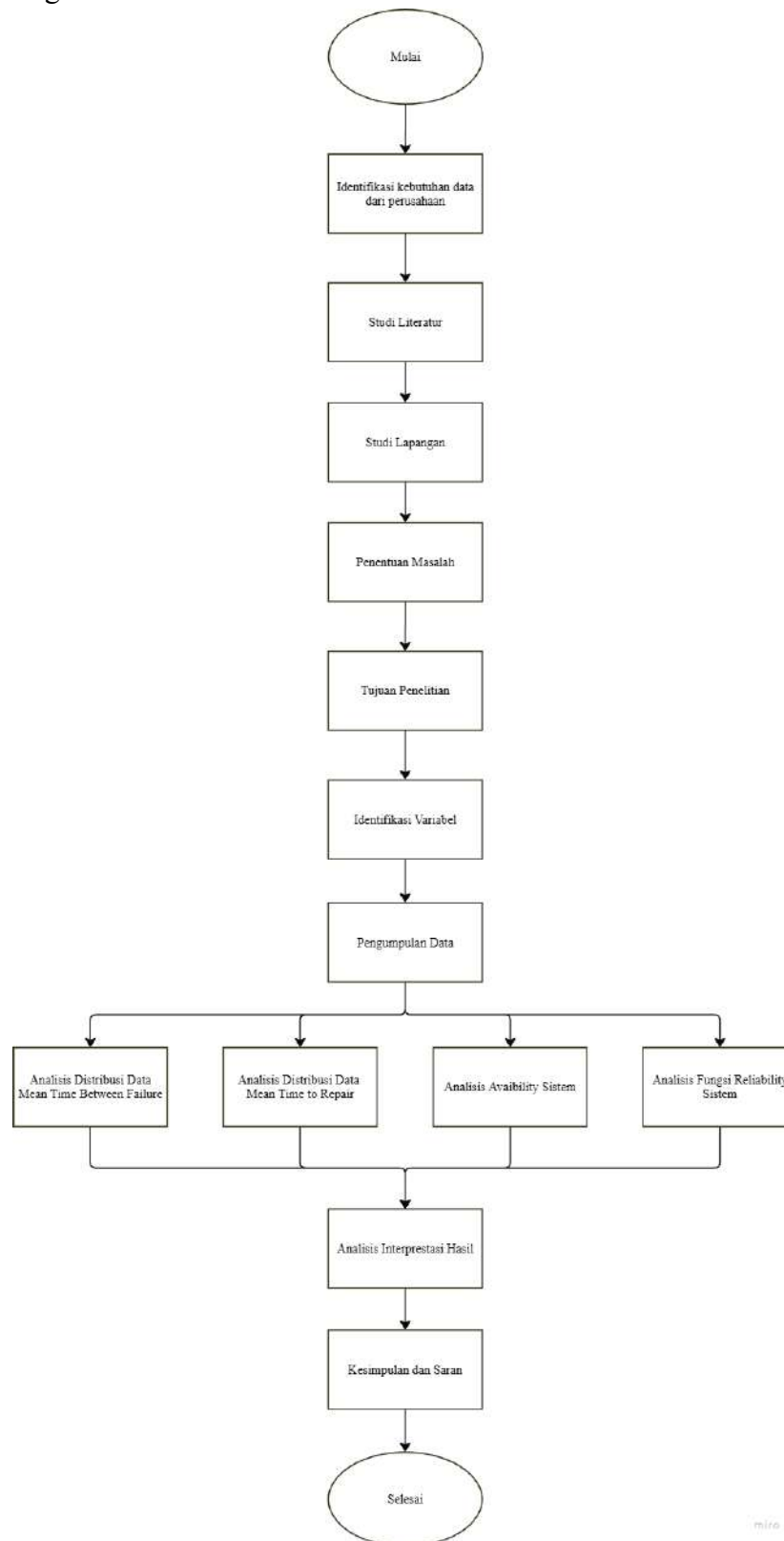
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa *Work Order* (WO) periode tanggal 1 Januari 2018 hingga 5 November 2025 yang diperoleh dari dokumen teknis internal PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1.

4.1.3 Data Kerusakan dan Data Operasi

(Terlampir)

4.1.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dari penelitian yang telah dilakukan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir

4.2 Data Operasional dan Kondisi Sistem

4.2.1 Data Operasi *Coal Feeder*

4.2.1.1 *Coal Feeder 1A*

Tabel 4. 1 Data Operasi *Coal Feeder 1A*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Belt feeder 1A Sobek 10cm	01/04/2018	10:15	01/04/2018	18:15	8	2170,25
2	Pemindahan PS Coal Feeder #1 - UPS	30/04/2018	14:30	01/05/2018	15:30	25	692,25
3	Penggantian plat discharge coal feeder	12/07/2018	9:45	12/07/2018	17:45	8	1722,25
4	Penggantian sensor plugging feeder 1A	16/07/2018	11:20	16/07/2018	13:20	2	89,58
5	Ganti VFD feeder 1A to powerflex700	14/12/2018	16:05	14/12/2018	20:05	4	3626,75
6	Belt feeder 1A sobek 15cm melintang	10/02/2019	13:50	10/02/2019	16:50	3	1385,75
7	Relokasi terminal belt slip feeder 1A	24/03/2019	9:12	24/03/2019	11:12	2	1000,37
8	Feeder 1A roller bengkok	27/03/2019	10:40	29/03/2019	22:40	60	71,47
9	Feeder 1A roller belt motion macet	28/04/2019	12:10	28/04/2019	14:10	2	709,50
10	Roller belt motion feeder 1A bengkok	01/05/2019	14:55	01/05/2019	16:55	2	72,75
11	Feeder 1A alarm high belt load	28/07/2019	9:30	28/07/2019	11:30	2	2104,58
12	Feeder 1A muncul alarm belt slipped	15/09/2019	11:05	15/09/2019	15:05	4	1175,58
13	Feeder 1A roller belt motion macet	27/10/2019	16:40	27/10/2019	18:40	2	1009,58
14	Belt feeder 1A sobek 5cm	17/11/2019	13:15	17/11/2019	14:15	1	498,58
15	Belt feeder 1A sobek 30cm	09/12/2019	10:50	09/12/2019	12:50	2	524,58
16	Feeder 1A roller belt motion patah	27/01/2020	15:00	27/01/2020	18:00	3	1178,17
17	Pemasangan line flushing sensor	25/02/2020	9:55	25/02/2020	17:55	8	687,92
18	Belt feeder 1A Sobek	15/04/2020	14:20	15/04/2020	17:20	3	1196,42
19	Pengantian sensor chute feeder 1A	10/06/2020	11:45	10/06/2020	13:45	2	1338,42
20	Slide Gate Feeder 1A tidak bisa Full Ope	12/04/2022	12:35	13/04/2022	0:35	12	16102,83
21	Oli clean out feeder 1A bocor	03/10/2023	16:15	03/10/2023	18:15	2	12927,67
22	Rantai clean out feeder 1A barat putus	20/04/2024	10:05	20/04/2024	13:05	3	4791,83
23	Adaptor impact kunci feeder bengkok	23/04/2024	13:40	23/04/2024	14:40	1	72,58
24	Special tool buka man hole coal feeder	05/03/2025	9:25	05/03/2025	17:25	8	7578,75
25	Drive pulley feeder 1A slip tdk berputar	13/06/2025	15:50	13/06/2025	19:50	4	2398,42

26	Gearbox clean out feeder 1A rembes oli	14/07/2025	11:10	14/07/2025	12:10	1	735,33
27	Belt Feeder 1A Sobek Satu Layer	23/10/2025	14:05	23/10/2025	15:05	1	2425,92

4.2.1.2 Coal Feeder 1B

Tabel 4. 2 Data Operasi *Coal Feeder 1B*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Penggantian sensor plugging feeder 1B	20/02/2018	10:15	20/02/2018	12:15	2	1210,25
2	Discharge Feeder 1B Berlubang	10/03/2018	14:40	10/03/2018	18:40	4	434,42
3	Sensor no coal feeder 1B tidak kerja	30/04/2018	9:30	30/04/2018	10:30	1	1214,83
4	Discharge Feeder 1B Bocor	26/06/2018	11:20	26/06/2018	11:20	2	1368,83
5	Feeder 1B alarm infered load	15/09/2018	15:10	15/09/2018	17:10	2	1947,83
6	Sensor belt motion feeder 1B macet	11/10/2018	13:45	11/10/2018	17:45	4	620,58
7	Discharge coal feeder 1B bocor	27/01/2019	9:50	27/01/2019	11:50	2	2584,08
8	Feeder 1B Belt Sobek Memanjang +- 50 CM	06/02/2019	16:05	06/02/2019	19:05	3	244,25
9	Feeder 1B belt slippage sering muncul	17/02/2019	10:40	17/02/2019	12:40	2	255,58
10	Feeder 1B Belt Slipped	27/03/2019	14:15	27/03/2019	20:15	6	913,58
11	Belt Feeder 1B Jogging dan siripnya aus	28/03/2019	11:55	28/03/2019	15:55	4	15,67
12	Feeder 1B sensor chute plug tidak kerja	31/03/2019	9:25	31/03/2019	11:25	2	65,50
13	Belt feeder 1B sobek parah	11/05/2019	15:35	11/05/2019	17:35	2	988,17
14	Roller belt motion feeder 1B bengkok	27/05/2019	13:10	27/05/2019	15:10	2	379,58
15	Feeder 1B sering trip karena chute plug	14/07/2019	10:05	14/07/2019	12:05	2	1146,92
16	Cleanout Feeder 1B pinnya patah	04/08/2019	16:20	04/08/2019	18:20	2	508,25
17	Line discharge feeder 1B bocor	25/10/2019	9:45	25/10/2019	11:45	2	1959,42
18	Roller belt motion feeder 1B macet	27/10/2019	14:55	27/10/2019	16:55	2	51,17
19	Belt motion feeder 1B tidak berputar	17/11/2019	11:30	17/11/2019	13:30	2	498,58
20	Sensor belt motion feeder 1B macet	13/12/2019	15:00	13/12/2019	17:00	2	625,50
21	Sensor belt motion feeder 1B macet	24/06/2020	10:25	24/06/2020	12:25	2	4649,42
22	Body discharge feeder 1B bocor	27/06/2020	13:50	27/06/2020	15:50	2	73,42
23	Sensor belt motion feeder 1B macet	17/07/2020	9:10	17/07/2020	17:10	8	473,33
24	pengelasan kebocoran discharge feeder 1B	18/07/2020	16:10	18/07/2020	18:10	2	23,00
25	Belt feeder 1B sobek dan terkelupas	02/08/2020	11:45	02/08/2020	14:45	3	353,58

26	Feeder 1B alarm belt slippage	16/10/2020	14:30	16/10/2020	18:30	4	1799,75
27	Feeder 1B alarm inferred load	06/11/2020	10:55	06/11/2020	12:55	2	496,42
28	pengelasan discharge feeder 1B	29/11/2020	15:40	29/11/2020	17:40	2	554,75
29	Belt feeder 1B Sobek memanjang	14/12/2020	9:35	14/12/2020	15:35	6	351,92
30	Gearbox Cln Out Feeder 1B vibrasi	16/12/2020	13:20	16/12/2020	19:20	6	45,75
31	Oli gear box clean out feeder 1B rembes	13/05/2021	11:10	13/05/2021	16:10	5	3543,83
32	Belt motion feeder 1B macet	03/08/2022	14:05	03/08/2022	16:05	2	10725,92
33	Feeder 1B mekanik berat	19/05/2023	10:35	19/05/2023	12:35	2	6930,50
34	Inerting mill 1B open saat kondisi stop	19/11/2023	15:25	19/11/2023	17:25	2	4418,83
35	Belt feeder 1B sobek memanjang 30 CM	03/12/2023	9:15	03/12/2023	10:15	1	327,83
36	Snsr no coal fder 1B tdk krj (RSH 0424)	11/04/2024	13:55	11/04/2024	15:55	2	3123,67
37	Belt coal feeder 1B sobek satu layer	07/07/2024	11:40	07/07/2024	12:40	1	2083,75
38	Feeder 1D buntu di atas grinder mill	23/03/2025	16:00	23/03/2025	18:00	2	6219,33
39	Clean out feeder 1B mekanik berat	01/08/2025	10:20	01/08/2025	12:20	2	3136,33
40	Motor clean out feeder 1B tidak bisa run	13/08/2025	14:45	13/08/2025	15:45	1	290,42

4.2.1.3 Coal Feeder 1C

Tabel 4. 3 Data Operasi Coal Feeder 1C

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Oil gearbox clean out Feeder 1C ngrembes	02/02/2018	8:15	02/02/2018	9:15	1	776,25
2	Discharge feeder 1C bocor	18/02/2018	13:30	18/02/2018	15:30	2	388,25
3	Penggantian sensor plugging feeder 1C	20/02/2018	9:45	20/02/2018	15:45	6	42,25
4	Panel feeder 1C alarm discharge monitor	09/03/2018	10:20	09/03/2018	11:20	1	402,58
5	Feeder1C sensor plugging terlalu sensitif	20/04/2018	14:10	20/04/2018	15:10	1	1010,83
6	Coal Feeder 1C Belt Sobek melintang 20cm	26/05/2018	16:00	26/05/2018	20:00	4	864,83
7	Rooler belt motion feeder 1C macet	03/10/2018	8:30	03/10/2018	11:30	3	3108,50
8	Discharge feeder 1C plugging	21/03/2019	11:45	21/03/2019	13:45	2	4056,25
9	Limit switch cleanout feeder 1C patah	24/03/2019	9:15	24/03/2019	11:15	2	67,50
10	Feeder 1C sensor chute plug tidak kerja	14/04/2019	8:00	14/04/2019	10:00	2	500,75
11	Ganti power supply panel feeder 1C	17/09/2019	10:20	17/09/2019	14:20	4	3744,33
12	Sirip belt feeder 1C sobek	24/11/2019	9:00	24/11/2019	12:00	3	1626,67

13	Rantai clean out feeder 1C putus	12/01/2020	8:30	12/01/2020	13:30	5	1172,50
14	Feeder 1C belt sobek melintang 10 cm	07/03/2020	15:15	07/03/2020	18:15	3	1321,75
15	Coal feeder 1C muncul alarm infered load	06/04/2020	11:40	06/04/2020	13:40	2	713,42
16	Penggantian power supply panel feeder	07/10/2020	9:10	07/10/2020	11:10	2	4411,50
17	pengelasan discharge feeder 1C	29/11/2020	14:20	29/11/2020	16:20	2	1275,17
18	Feeder 1C belt ada goresan disisi timur	03/10/2021	10:50	03/10/2021	11:50	1	7386,50
19	Clean out feeder 1C tidak berputar	10/02/2022	8:00	10/02/2022	12:00	4	3116,17
20	Sensor belt slip feeder 1C tdk berputar	24/03/2022	9:25	24/03/2022	12:25	3	1005,42
21	Seal Pintu Panel&Cek Grounding Feeder 1C	18/09/2022	16:40	18/09/2022	17:40	1	4276,25
22	Line discharge coal feeder 1C bocor	25/08/2023	11:15	25/08/2023	12:15	1	8177,58
23	Valve disch feeder 1C tidak bisa close	16/10/2023	14:00	16/10/2023	15:00	1	1249,75
24	seal bearing sisi outboard feeder 1C	02/12/2023	9:30	02/12/2023	10:30	1	1122,50
25	Oli netes dari motor clean out feeder 1C	25/03/2024	10:15	25/03/2024	14:15	4	2735,75
26	Snsr no coal fder 1C tdk krj (RSH 0424)	11/04/2024	15:20	11/04/2024	16:20	1	409,08
27	Lock bearing drive puley feeder 1C rusak	29/06/2025	8:45	29/06/2025	11:45	3	10648,42
28	Belt feeder 1C sobek horizontal	08/09/2025	13:10	08/09/2025	15:10	2	1705,42
29	belt feeder 1C sobek melintas	08/10/2025	10:00	08/10/2025	12:00	2	714,83
30	Oil gearbox clean out Feeder 1C ngrembes	02/02/2018	8:15	02/02/2018	9:15	1	776,25
31	Discharge feeder 1C bocor	18/02/2018	13:30	18/02/2018	15:30	2	388,25
32	Penggantian sensor plugging feeder 1C	20/02/2018	9:45	20/02/2018	15:45	6	42,25
33	Panel feeder 1C alarm discharge monitor	09/03/2018	10:20	09/03/2018	11:20	1	402,58
34	Feeder1C sensor plugging terlalu sensitif	20/04/2018	14:10	20/04/2018	15:10	1	1010,83
35	Coal Feeder 1C Belt Sobek melintang 20cm	26/05/2018	16:00	26/05/2018	20:00	4	864,83
36	Rooler belt motion feeder 1C macet	03/10/2018	8:30	03/10/2018	11:30	3	3108,50
37	Discharge feeder 1C plugging	21/03/2019	11:45	21/03/2019	13:45	2	4056,25
38	Limit switch cleanout feeder 1C patah	24/03/2019	9:15	24/03/2019	11:15	2	67,50
39	Feeder 1C sensor chute plug tidak kerja	14/04/2019	8:00	14/04/2019	10:00	2	500,75
40	Ganti power supply panel feeder 1C	17/09/2019	10:20	17/09/2019	14:20	4	3744,33

4.2.1.4 Coal Feeder 1D

Tabel 4. 4 Data Operasi *Coal Feeder 1D*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Discharge feeder 1D bocor	18/02/2018	9:30	18/02/2018	11:30	2	1161,50
2	Sensor chute plug feeder 1D tidak kerja	20/02/2018	10:00	20/02/2018	11:00	1	46,50
3	Coal feeder 1D trip alarm load imbalance	21/08/2018	13:15	21/08/2018	14:15	1	4370,25
4	Coal feeder 1D alarm inferred load	22/08/2018	9:45	22/08/2018	11:45	2	19,50
5	Coal feeder 1D trip tanpa alarm	03/10/2018	14:00	03/10/2018	16:00	2	1010,25
6	Feeder 1D trip alarm XIO 1 failure	01/03/2019	10:30	01/03/2019	12:30	2	3570,50
7	Feeder 1D roller belt motion macet	03/03/2019	13:00	03/03/2019	15:00	2	48,50
8	Feeder 1D muncul alarm inferred load	04/03/2019	9:15	04/03/2019	11:15	2	18,25
9	Coal feeder 1D trip tanpa alarm	11/03/2019	11:00	11/03/2019	13:00	2	167,75
10	Feeder 1D alarm inferred load	19/05/2019	14:30	19/05/2019	16:30	2	1657,50
11	Discharge chute coal feeder 1D bocor	05/08/2019	9:00	05/08/2019	10:00	1	1864,50
12	Belt motion feeder 1D tidak berputar	24/11/2019	13:45	24/11/2019	15:45	2	2667,75
13	Belt Coal Feeder 1D Robek Tembus	26/11/2019	10:15	26/11/2019	13:15	3	42,50
14	Discharge chute coal feeder 1D bocor	13/12/2019	14:00	13/12/2019	16:00	2	408,75
15	Mill 1D tidak bisa start	08/04/2020	9:30	08/04/2020	11:30	2	2801,50
16	Feeder 1D muncul alarm inferred load	05/05/2020	11:15	05/05/2020	13:15	2	647,75
17	Feeder 1D muncul alarm inferred load	12/07/2020	13:00	12/07/2020	15:00	2	1631,75
18	pengelasan kebocoran disarge feeder 1D	18/07/2020	9:45	18/07/2020	11:45	2	138,75
19	Pengelasan kebocoran discharge feeder 1D	26/07/2020	14:30	26/07/2020	16:30	2	194,75
20	Penggantian load cell feeder 1D	13/09/2020	10:00	13/09/2020	12:00	2	1169,50
21	Belt coal feeder 1D berlubang	25/06/2022	13:00	25/06/2022	17:00	4	15601,00
22	Belt feeder 1D sobek sepanjang belt	11/02/2023	9:30	11/02/2023	13:30	4	5536,50
23	Roller Tail Pulley Feeder 1D patah	18/02/2023	10:00	18/02/2023	16:00	6	164,50
24	Fdr 1D trip tanpa alarm (RSH IDF 0523)	22/04/2023	14:00	22/04/2023	16:00	2	1510,00
25	Drat grease sisi timur feeder 1D patah	30/09/2023	9:15	30/09/2023	10:15	1	3857,25
26	Baut Pintu Feeder 1D sisi Timur doll	18/03/2024	13:30	18/03/2024	14:30	1	4083,25

27	Slid gte disch fder 1D tdk rpt (RSH 0424	10/04/2024	10:45	10/04/2024	11:45	1	548,25
28	Penambahan press transmitter feeder#1	16/04/2024	9:30	16/04/2024	10:30	1	141,75
29	Feeder 1D sensor chute plug tidak kerja	02/02/2025	10:15	02/02/2025	12:15	2	7007,75
30	Feeder 1D tuas switch clean out patah	25/02/2025	13:00	25/02/2025	15:00	2	552,75
31	Limit switch clean out feeder 1D patah	25/04/2025	9:45	25/04/2025	11:45	2	1410,75
32	Baut pintu feeder 1D sisi timur doll	11/05/2025	14:30	11/05/2025	15:30	1	386,75
33	Disch silo feeder 1D tidak bisa close	25/05/2025	9:00	25/05/2025	15:00	6	329,50
34	Feeder 1D tergores sepanjang belt	11/06/2025	11:20	11/06/2025	13:20	2	404,33
35	Shear Pin Cleanout Feeder 1D Patah	23/10/2025	10:40	23/10/2025	12:40	2	3213,33

4.2.1.5 Coal Feeder 1E

Tabel 4. 5 Data Operasi *Coal Feeder 1E*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Discharge Feeder 1E bocor pada flanges	18/02/2018	9:45	18/02/2018	11:45	2	1161,75
2	Belt Feeder 1E sobek melintang	14/04/2018	10:30	14/04/2018	16:30	6	1318,75
3	Feeder 1E pin sensor belt motion patah	07/06/2018	11:15	07/06/2018	13:15	2	1290,75
4	Feeder 1E muncul alarm inferred load	08/06/2018	9:20	08/06/2018	11:20	2	20,08
5	Penggantian sensor plugging feeder 1E	17/07/2018	13:40	17/07/2018	15:40	2	938,33
6	Coal feeder 1E alarm belt slip	22/08/2018	14:10	22/08/2018	16:10	2	862,50
7	Sensor belt motion feeder 1E macet	02/10/2018	10:50	02/10/2018	12:50	2	978,67
8	Coal feeder 1E belt motion macet	20/10/2018	15:25	20/10/2018	17:25	2	434,58
9	Belt Feeder 1E sobek dan macet	12/11/2018	9:10	12/11/2018	13:10	4	543,75
10	Feeder 1E Roller belt motion macet	23/02/2019	11:45	23/02/2019	15:45	4	2470,58
11	Belt feeder 1E sirip rompal	30/11/2019	14:55	30/11/2019	17:55	3	6719,17
12	Feeder 1E alarm infered & load imbalance	07/12/2019	10:05	07/12/2019	12:05	2	160,17
13	Coal feeder 1E muncul alarm infered load	12/04/2020	9:35	12/04/2020	11:35	2	3045,50
14	Pengantian sensor chute feeder 1E	10/06/2020	13:15	10/06/2020	15:15	2	1417,67
15	Feeder 1E muncul alarm load unbalance	25/06/2020	16:20	25/06/2020	18:20	2	361,08
16	Roller belt motion coal feeder 1E macet	21/07/2020	11:00	21/07/2020	13:00	2	616,67
17	Feeder 1E muncul alarm load unbalance	27/09/2020	14:30	27/09/2020	16:30	2	1633,50

18	Discharge feeder 1E bocor	03/10/2021	9:50	03/10/2021	11:50	2	8897,33
19	Belt feeder 1E sobek memanjang	11/10/2021	12:10	11/10/2021	13:10	1	192,33
20	Belt Feeder 1E Robek hampir putus	15/01/2022	10:40	15/01/2022	13:40	3	2301,50
21	Feeder 1E belt slip&discharge silo rusak	05/04/2022	15:00	05/04/2022	17:00	2	1921,33
22	Sensor no coal feeder 1E tdk kerja	04/12/2022	13:25	04/12/2022	15:25	2	5828,42
23	Belt Feeder 1E Sobek Sepanjang Belt	15/12/2022	9:15	15/12/2022	15:15	6	257,83
24	Internal check coal feeder 1E (Rutin PM)	10/12/2023	14:45	10/12/2023	16:45	2	8639,50
25	Internal check coal feeder 1E(Rutin PM)	09/03/2024	11:30	09/03/2024	13:30	2	2154,75
26	Snsr no coal fder 1E tdk krj (RSH 0424)	11/04/2024	10:20	11/04/2024	11:20	1	788,83
27	Feeder 1E alarm infered & load imbalance	25/04/2024	16:05	25/04/2024	18:05	2	340,75
28	Coal feeder 1E tidak bisa start	26/01/2025	9:55	26/01/2025	11:55	2	6615,83
29	Feeder 1E overload cleanout sering kerja	13/03/2025	14:10	14/03/2025	0:10	10	1106,25
30	Rantai Cleanout feeder 1E keluar jalur	24/03/2025	11:50	24/03/2025	13:50	2	251,67
31	Feeder 1E belt tergores 25 cm	03/04/2025	10:35	03/04/2025	12:35	2	236,75
32	Feeder 1E belt pecah memanjang	23/04/2025	15:40	23/04/2025	17:40	2	483,08
33	Limit switch clean out feeder 1E patah	25/04/2025	13:00	25/04/2025	15:00	2	43,33
34	Clean out feeder 1E mekanik berat	28/07/2025	9:25	28/07/2025	10:25	1	2250,42
35	Identifikasi cleanout feeder 1E	24/08/2025	14:20	24/08/2025	15:20	1	651,92
36	Belt feeder 1E tergores dan berlubang	14/09/2025	11:05	14/09/2025	12:05	1	499,75

4.2.2 Data Operasi *Pulverizer*

4.2.2.1 *Pulverizer 1A*

Tabel 4. 6 Data Operasi *Pulverizer 1A*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Motor air temperature mill 1A-1E high	17/01/2018	9:35	17/01/2018	11:35	2	393.58
2	Coal feeder 1A alarm infered load	13/09/2018	10:20	13/09/2018	12:20	2	5806.75
3	Motor Mill 1A Vibrasi	06/11/2018	11:05	06/11/2018	19:05	8	1276.75
4	Dynamic classifier mill 1A sering trip	26/02/2019	9:50	26/02/2019	11:50	2	2686.75
5	Mill 1A ada percikan api di area grinder	07/04/2019	13:15	07/04/2019	15:15	2	934.42
6	Cleaning AC dynamic classifier#1	09/06/2019	10:45	09/06/2019	12:45	2	1511.50
7	Penggantian Deflector liner No.8 Mill 1A	21/07/2019	14:10	21/07/2019	16:10	2	1003.42

8	Filter motor mill 1A rusak	01/04/2020	9:25	01/04/2020	10:25	1	6137.25
9	Ruang scrapper mill 1A ada kelainan suara	18/05/2020	11:40	18/05/2020	13:40	2	1125.25
10	Penggantian Labirin Motor Mill 1A	01/06/2020	10:10	01/06/2020	16:10	6	299.50
11	Kebocoran coal pipe mill 1A	27/06/2020	15:05	27/06/2020	17:05	2	630.92
12	Penggantian strainer lube oil mill 1A	01/10/2020	9:55	01/10/2020	10:55	1	2284.83
13	Mill 1A Abnormal	29/11/2020	13:30	29/11/2020	15:30	2	1400.58
14	Strainer lube oil mill 1A sisi B kotor	07/12/2020	10:50	07/12/2020	11:50	1	162.33
15	Breaker mill #1A spring tdk carging	05/11/2021	9:40	05/11/2021	10:40	1	7997.83
16	MILL 1A scrapper patah, material menumpuk	10/01/2022	11:15	10/01/2022	15:15	4	1584.58
17	Mill 1A ruang scrapper ada suara asing	27/02/2022	10:00	27/02/2022	12:00	2	1132.75
18	Kelainan suara pada scraper Mill 1A	11/04/2022	14:20	11/04/2022	17:20	3	1018.33
19	Scrapper mill 1A patah, material numpuk	17/05/2022	9:30	17/05/2022	13:30	4	446.17
20	Pengelasan scrapper mill 1A	01/06/2022	13:45	01/06/2022	19:45	6	316.25
21	Packing elbow pyrite 1A rusak	21/10/2022	15:10	21/10/2022	17:10	2	507.58
22	PA flow mill 1A hunting	11/11/2022	9:55	11/11/2022	11:55	2	0
23	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	25/11/2022	14:00	25/11/2022	15:00	1	1776.08
24	DP filter lube oil mill 1A high sisi A	05/01/2023	10:25	05/01/2023	11:25	1	960.42
25	Pembongkaran journal shaft & grinding #1	06/02/2023	9:45	07/02/2023	15:45	30	763.33
26	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	05/05/2023	13:10	05/05/2023	14:10	1	2099.42
27	Scrapper mill 1A patah, material numpuk	16/07/2023	11:50	16/07/2023	21:50	10	1729.67
28	Pyrite mill 1A banyak	13/08/2023	9:20	13/08/2023	12:20	3	654.50
29	Mill 1A gearbox temp bad quality	23/08/2023	10:05	23/08/2023	12:05	2	237.75
30	Scrapper Mill 1A patah 2 buah	23/08/2023	13:40	23/08/2023	19:40	6	1.58
31	PA flow mill 1A hunting	23/08/2023	21:25	23/08/2023	23:25	2	0
32	Pyrite 1A valve no1 packing flange rusak	24/08/2023	9:35	24/08/2023	10:35	1	16.17
33	Elbow pyrites mill 1A ke body mill retak	02/09/2023	11:00	02/09/2023	13:00	2	215.42
34	Mill 1A filter lube oil sisi A&B kotor	07/09/2023	14:15	07/09/2023	16:15	2	125.25
35	Lube oil mill 1A terkontaminasi air	09/09/2023	10:40	09/09/2023	12:40	2	42.42
36	DP filter lube oil mill 1A sisi B High	11/09/2023	13:05	11/09/2023	14:05	1	48.42
37	Strainer lube oil mill 1A sisi A kotor	12/09/2023	9:50	12/09/2023	10:50	1	19.75
38	Material discrapper Mill 1A banyak	26/09/2023	15:00	26/09/2023	19:00	4	352.17
39	Material pyrite mill 1A banyak	09/10/2023	10:30	09/10/2023	12:30	2	323.50

40	Filter lube oil mill 1A sisi A & B kotor	26/10/2023	14:45	26/10/2023	15:45	1	409.25
41	DP filter LO mill 1A sisi barat high	30/10/2023	11:10	30/10/2023	12:10	1	91.42
42	Heater lube oil mill 1A abnormal	06/11/2023	9:55	06/11/2023	13:55	4	166.75
43	Modifikasi outlet material pyrite#1	09/11/2023	13:20	09/11/2023	17:20	4	71.42
44	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	23/11/2023	10:15	23/11/2023	11:15	1	331.92
45	Cleaning line overflow pyrite hopper	18/12/2023	14:35	18/12/2023	15:35	1	602.33
46	Gearbox Mill 1A Water Content high	25/12/2023	9:40	25/12/2023	10:40	1	162.08
47	DP filter lube oil mill 1A sisi A high	03/01/2024	10:50	03/01/2024	11:50	1	184.17
48	Mill 1A Terkontaminasi Air	14/02/2024	13:25	14/02/2024	14:25	1	1010.58
49	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	15/02/2024	9:30	15/02/2024	10:30	1	19.08
50	DP filter lube oil mill 1A sisi A high	08/03/2024	11:45	08/03/2024	12:45	1	526.25
51	MILL 1A scrapper patah	13/03/2024	14:10	13/03/2024	15:10	1	121.42
52	Daun scrapper Mill 1A lepas 2	26/03/2024	10:05	26/03/2024	11:05	1	306.83
53	Pyrite hopper 1A baut discharge dol	28/03/2024	15:20	28/03/2024	16:20	1	52.25
54	Scrapper mill 1A patah	02/04/2024	9:50	02/04/2024	10:50	1	113.50
55	Pengecekan Scrppr Mill #1 (RSH 0424)	10/04/2024	13:00	10/04/2024	14:00	1	194.17
56	HAG mill 1A macet di tengah	12/04/2024	11:35	12/04/2024	12:35	2	45.58
57	Seal HAG Mill 1A Bocor	17/04/2024	14:40	17/04/2024	15:40	1	122.08
58	DP bowl mill 1A hunting	17/05/2024	9:25	17/05/2024	11:25	2	718.75
59	Mill 1A Scrapper patah/lepas	17/05/2024	12:55	17/05/2024	13:55	1	0.50
60	Penormalan Journal shaft Mill #1	27/05/2024	10:15	27/05/2024	11:15	1	237.33
61	Penggantian vane wheel 1A (FO 0524)	29/05/2024	14:05	29/05/2024	15:05	1	50.83
62	Identifikasi Ruang Scrapper Mill 1A	01/06/2024	9:45	01/06/2024	10:45	1	42.67
63	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	03/06/2024	13:30	03/06/2024	14:30	1	50.75
64	Penormalan Journal shaft Mill #1	26/06/2024	11:20	26/06/2024	12:20	1	542.83
65	Deflector mill 1A patah	17/07/2024	15:10	17/07/2024	16:10	1	504.83
66	Gbox Mill 1A Wtr Content high (MO 0724)	01/08/2024	10:40	01/08/2024	11:40	1	383.50
67	Modifikasi line spray pyrite hopper#1	22/08/2024	14:25	22/08/2024	15:25	1	507.75
68	DP filter lube mill 1A sisi timur high	01/10/2024	9:35	01/10/2024	10:35	1	955.17
69	Indikator temp gearbox mill 1A bad	01/01/2025	10:00	01/01/2025	12:00	2	2191.42
70	Mill 1A DP strainer lube oil sisi A high	19/03/2025	13:15	19/03/2025	14:15	1	1859.25
71	Mill 1A strainer lube oil sisi A DP high	14/05/2025	9:50	14/05/2025	10:50	1	1346.58

72	Mill 1A coal pipe bocor sisi utara-timur	18/05/2025	11:30	18/05/2025	12:30	1	96.67
73	Mill 1A trip alarm over current kerja	08/06/2025	14:45	08/06/2025	20:45	6	502.25
74	DP lube oil mill 1A sisi A dan B high	17/06/2025	10:20	17/06/2025	11:20	1	189.58
75	Baut discharge damper pyrite hopper 1A	14/07/2025	13:40	14/07/2025	15:40	2	648.33
76	DP lube oil mill 1A sisi B (timur) high	15/07/2025	9:30	15/07/2025	10:30	1	17.83
77	Pyrite hopper 1A vlv water service leaks	11/08/2025	11:55	11/08/2025	13:55	2	647.42
78	DP filter lube oil mill 1A high	28/08/2025	14:10	28/08/2025	15:10	1	383.25

4.2.2.2 Pulverizer 1B

Tabel 4. 7 Data Operasi *Pulverizer 1B*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Grinder Mill 1B sisi selatan menderit	09/02/2018	9:45	09/02/2018	10:45	1	945,75
2	Penggantian solenoid asco mill seal 1B	14/03/2018	10:30	14/03/2018	12:30	2	791,75
3	Grinder selatan Mill 1B suara menderit	08/05/2018	13:15	08/05/2018	14:15	1	1320,75
4	Adjust grinding roll 1B	22/08/2018	9:20	22/08/2018	13:20	4	2539,08
5	Lube oil mill 1B alarm level low	05/05/2019	11:40	05/05/2019	13:40	2	6142,33
6	Penggantian journal shaft 1B	02/06/2019	14:05	03/06/2019	6:05	16	672,42
7	Temp motor winding mill 1B tdk terbaca	01/08/2019	9:55	01/08/2019	11:55	2	1419,83
8	Anomali temperatur inboard mill 1B	02/08/2019	15:10	02/08/2019	23:10	8	27,25
9	Filter motor mill 1B kurang bagus	30/10/2019	10:45	30/10/2019	12:45	2	2123,58
10	Filter motor mill 1B rusak	01/04/2020	9:30	01/04/2020	10:30	1	3692,75
11	Penggantian Labirint Motor Mill 1B	01/06/2020	13:50	01/06/2020	19:50	6	1467,33
12	Piston discharge mill 1B corner 1 bocor	19/07/2020	11:25	19/07/2020	13:25	2	1143,58
13	Temp motor inboard bearing mill 1B naik	20/08/2020	14:35	20/08/2020	16:35	2	769,17
14	Filter lube oil mill 1B sisi A jenuh	24/11/2020	9:10	24/11/2020	10:10	1	2296,58
15	Check PULV 1B MTR BRG NDE TEMP	01/01/2021	10:20	01/01/2021	12:20	2	912,17
16	DP filter L/O mill 1B sisi B high	27/08/2021	13:40	27/08/2021	14:40	1	5713,33
17	Mill 1B Lube Oil Pressure Low	07/11/2021	9:50	07/11/2021	11:50	2	1723,17
18	PDM VIBRASI MILL 1B LUBE OIL PUMP	03/01/2022	11:15	03/01/2022	12:15	1	1367,42
19	Filter oil mill 1B sisi A DP high	26/7/2022	10:35	26/7/2022	11:35	1	4894,33
20	Adjust grinding mill 1B	01/08/2022	14:00	01/08/2022	20:00	6	146,42

21	Filter oil mill 1B sisi B DP high = 1,2	22/09/2022	9:40	22/09/2022	10:40	1	1237,67
22	Strainer lube oil mill 1B kotor	25/11/2022	11:50	25/11/2022	12:50	1	1537,17
23	Scraper Mill 1B lepas	29/11/2022	13:25	29/11/2022	15:25	2	96,58
24	Strainer oil mill 1B sisi A kotor	12/12/2022	9:30	12/12/2022	10:30	1	306,08
25	Mill 1B Filter Lube Oil Sisi B DP High	29/12/2022	10:05	29/12/2022	11:05	1	407,58
26	Mill 1B Filter Lube Oil Sisi A DP High	29/12/2022	14:10	29/12/2022	15:10	1	3,08
27	Lube oil mill 1B terkontaminasi gram	30/12/2022	15:10	31/12/2022	2:10	11	24,00
28	DP strainer lube oil mill 1B sisi B high	3/1/2023	9:45	3/1/2023	10:45	1	79,58
29	Filter lube oil mill 1B sisi A jenuh	31/1/2023	13:30	31/1/2023	14:30	1	674,75
30	Filter lube oil mill 1B sisi timur kotor	7/2/2023	10:20	7/2/2023	11:20	1	163,83
31	Mill 1B ada kelainan suara	19/2/2023	14:40	19/2/2023	15:40	1	291,33
32	DP filter lube oil mill 1B sisi A high	6/3/2023	11:10	6/3/2023	12:10	1	355,50
33	Mill 1B scraper patah	20/03/2023	9:55	20/03/2023	10:55	1	333,75
34	Filter lube oil mill 1B sisi B DP high	10/04/2023	13:15	10/04/2023	14:15	1	506,33
35	Filter lube oil mill 1B sisi A DP high	24/05/2023	10:45	24/05/2023	11:45	1	1052,50
36	Mill 1B line to hopper Pyrites buntu	02/08/2023	9:35	02/08/2023	10:35	1	1677,83
37	Pyrite 1B valve no1 packing flange rusak	06/08/2023	14:25	06/08/2023	16:25	2	99,83
38	Pyrite mill 1B banyak	13/08/2023	11:50	13/08/2023	17:50	6	163,42
39	Pyrite hopper 1B grating melengkung	15/08/2023	10:10	15/08/2023	11:10	1	40,33
40	Line trap inerting mill 1B bocor	31/08/2023	15:05	31/08/2023	22:05	7	387,92
41	DP lube oil mill 1B sisi A & B high	11/09/2023	9:40	11/09/2023	10:40	1	251,58
42	Mill 1B stop time remain tidak kerja	16/09/2023	10:55	16/09/2023	12:55	2	120,25
43	Stopper Scraper Mill 1B Lepas	29/09/2023	14:45	29/09/2023	15:45	1	313,83
44	Stopper scraper dan deflektor mill 1B	15/10/2023	11:30	15/10/2023	20:30	9	379,75
45	Breather gearbox dynamic clasifer jenuh	23/10/2023	9:25	23/10/2023	10:25	1	180,92
46	Packing elbow pyrite mill 1B bocor	04/11/2023	13:10	04/11/2023	14:10	1	290,75
47	PA flow 1B nunjuk nilai saat gate close	19/11/2023	10:40	19/11/2023	12:40	2	356,50
48	Lantai ruang scraper mill 1B miring	25/12/2023	9:50	25/12/2023	10:50	1	861,17
49	Line flange elbow pyrite mill 1B bocor	7/1/2024	11:35	7/1/2024	12:35	1	312,75
50	DP lube oil mill 1B sisi A high	08/01/2024	14:20	08/01/2024	15:20	1	25,75

51	Oil strainer mill 1B sisi B DP high	1/2/2024	10:05	1/2/2024	11:05	1	570,75
52	Internal check mill 1B (Rutin PM)	4/2/2024	13:45	4/2/2024	14:45	1	74,67
53	Discharge mill 1B tdk bisa open	11/2/2024	9:30	11/2/2024	11:30	2	162,75
54	Winding temp mill 1B no3 bad quality	21/02/2024	11:15	21/02/2024	13:15	2	239,75
55	Scraper Mill 1putus	23/03/2024	14:00	23/03/2024	15:00	1	744,75
56	Coal pipe mill 1B timur-selatan bocor	18/04/2024	10:25	18/04/2024	11:25	1	619,42
57	Air seal bowl mill 1B ngowos	28/04/2024	13:35	28/04/2024	14:35	1	242,17
58	Coal pipe mill 1B corner 3 bcr (FO 0524)	06/05/2024	9:40	06/05/2024	10:40	1	187,08
59	Stopper scraper mill 1B putus	11/05/2024	11:50	11/05/2024	12:50	1	121,17
60	Discharge pyrite hopper Mill 1B bengkok	01/06/2024	14:10	01/06/2024	15:10	1	505,33
61	Filter lube oil mill 1B sisi B kotor	03/06/2024	10:30	03/06/2024	11:30	1	43,33
62	Coal pipe mill 1B timur-selatan bocor	01/08/2024	13:55	01/08/2024	14:55	1	1418,42
63	Gearbox pulverizer 1B vibrasi	03/10/2024	9:45	03/10/2024	10:45	1	1506,83
64	Coal pipe mill 1B corner 2 bocor	10/05/2025	11:20	10/05/2025	15:20	4	5256,58
65	Coal pipe mill 1B sisi utara barat bocor	28/06/2025	14:30	28/06/2025	15:30	1	1175,17
66	Hopper pyrite 1B baut discharge rusak	10/09/2025	10:10	10/09/2025	11:10	1	1770,67
67	Support HAG mill 1B lepas	18/10/2025	13:40	18/10/2025	14:40	1	914,50

4.2.2.3 Pulverizer 1C

Tabel 4. 8 Data Operasi *Pulverizer 1C*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Mill 1C winding temp abnormal(REMDO)	26/01/2018	8:00	26/01/2018	9:00	1	608,00
2	Mill 1C mtr cooling air press high	18/04/2018	9:30	18/04/2018	12:30	3	1968,50
3	Motor Dynamic Classifier 1C Vibrasi	04/06/2018	8:00	04/06/2018	10:00	2	1123,50
4	Winding temp no 2 mill 1C abnormal	21/09/2018	10:15	21/09/2018	12:15	2	2616,25
5	Mill 1C Pyrite banyak & butiran besar	28/09/2018	9:00	28/09/2018	11:00	2	164,75
6	Outlet Mill 1C Corner 4 Bocor	31/03/2019	14:00	31/03/2019	17:00	3	4419,00
7	Temperatur motor winding mill 1C naik	18/07/2019	8:30	18/07/2019	10:30	2	2607,50
8	Filter motor mill 1C rusak	01/04/2020	11:00	01/04/2020	12:00	1	6192,50
9	Penggantian Labirin Motor Mill 1C	01/06/2020	8:00	01/06/2020	14:00	6	1460,00
10	Ganti prosesor AC panel dynamic class#1	12/08/2020	9:00	12/08/2020	11:00	2	1723,00
11	Strainer lube oil mill 1C sisi A kotor	16/10/2020	7:30	16/10/2020	8:30	1	1556,50

12	DP strainer lube oil mill 1C sisi A high	13/08/2021	10:00	13/08/2021	11:00	1	7225,50
13	Scraper mill 1C suara kasar & bunga api	30/03/2022	13:00	30/03/2022	15:00	2	5498,00
14	Ruang pyrites Mill 1C buntu	18/07/2022	8:00	18/07/2022	13:00	5	2633,00
15	DP filter mill 1C sisi A high 1.5kg/cm ²	05/08/2022	15:00	05/08/2022	16:00	1	434,00
16	Elbow supply udara CAG 1C bocor	09/08/2022	10:00	09/08/2022	11:00	1	90,00
17	Pulv 1C outlet temp 2 bad quality	19/08/2022	9:00	19/08/2022	11:00	2	238,00
18	DP filter mill 1C sisi A dan B high	06/12/2022	8:30	06/12/2022	9:30	1	2613,50
19	DP strainer lube oil mill 1C sisi A high	06/03/2023	10:00	06/03/2023	11:00	1	2160,50
20	Temperatur koneksi fasa S motor mill 1C	25/03/2023	11:00	25/03/2023	13:00	2	456,00
21	DP filter lube oil mill 1C sisi A high	08/05/2023	13:00	08/05/2023	14:00	1	1056,00
22	DP strainer timur (B) mill 1C high 0.16	14/09/2023	9:00	14/09/2023	10:00	1	3091,00
23	DP Lube oil mill 1C sisi barat High	29/09/2023	15:00	29/09/2023	16:00	1	365,00
24	Valve line service water pyrite 1C leaks	20/11/2023	8:00	20/11/2023	9:00	1	1240,00
25	Motor winding temp#1 nunjuk >100derajat	03/12/2023	14:00	03/12/2023	15:00	1	317,00
26	Mill 1C penunjukan temp lube oil selisih	06/12/2023	9:30	06/12/2023	10:30	1	66,50
27	Limit switch & pilot valve hot air gate	14/12/2023	10:00	14/12/2023	11:00	1	191,50
28	Discharge plat pyrite hopper 1C tdk rapat	19/01/2024	13:00	19/01/2024	17:00	4	866,00
29	DP lube oil mill 1C sisi B high	22/01/2024	8:00	22/01/2024	9:00	1	63,00
30	Internal check mill 1C (Rutin PM)	25/02/2024	10:00	25/02/2024	11:00	1	817,00
31	DP lube oil mill 1C sisi A high	28/02/2024	14:00	28/02/2024	15:00	1	75,00
32	DP lube oil mill 1C sisi B high	04/03/2024	8:00	04/03/2024	9:00	1	113,00
33	Baut manhole scraper mill 1C dol	05/03/2024	9:00	05/03/2024	10:00	1	24,00
34	DP oil filter mill 1C sisi B high	06/03/2024	11:00	06/03/2024	12:00	1	25,00
35	Material adjustable mill 1C lepas	23/03/2024	15:00	23/03/2024	16:00	1	411,00
36	Pyrite hopper 1C baut discharge dol	26/03/2024	8:00	26/03/2024	9:00	1	64,00
37	Pompa lube oil mill 1C rembes	09/05/2024	10:00	09/05/2024	11:00	1	1057,00
38	Pyrite hopper 1C discharge vlv tdk rapat	22/05/2024	14:00	22/05/2024	16:00	1	315,00
39	Limit switch open valve reject hopper 1C	01/07/2024	1:00	01/07/2024	5:00	2	945,00
40	Mill 1C filter lube oil DP high(sisi B)	23/04/2025	9:00	23/04/2025	10:00	1	7108,00
41	Switth open CAG mill 1C tdk nyentuh	04/05/2025	10:00	04/05/2025	12:00	1	264,00

42	Pulverizer 1C coal pipe 2 temp abnormal	15/08/2025	13:00	15/08/2025	15:00	2	2473,00
43	Pulverizer 1C mtr cooling airpress alarm	02/09/2025	8:30	02/09/2025	9:30	2	425,50
44	Filter lube oil mill 1C sisi barat kotor	04/09/2025	11:00	04/09/2025	13:00	1	49,50

4.2.2.4 Pulverizer 1D

Tabel 4. 9 Data Operasi *Pulverizer 1D*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Screper mill 1D patah,grinder aus.	08/01/2018	9:00	08/01/2018	15:00	6	177
2	Mill 1D grinder aus	10/01/2018	9:30	11/01/2018	6:30	21	42,5
3	Mill 1D scrapper patah	25/02/2018	10:00	25/02/2018	16:00	6	1083,5
4	Mill 1D motor cooling air temp high	05/04/2018	11:00	05/04/2018	12:00	1	931
5	Mill 1D strainer lube oil sisi B DP high	20/04/2018	13:00	20/04/2018	14:00	1	361
6	Adjust grinding roll 1D	22/08/2018	9:30	22/08/2018	13:30	4	2971,5
7	Motor Air temp mill 1D 64 C	14/11/2018	10:00	14/11/2018	16:00	6	2012,5
8	Motor Dynamic Clasifier 1D Temperature	03/03/2019	9:45	03/03/2019	12:45	3	2609,75
9	Outlet mill 1D corner 3 bocor	21/04/2019	13:00	21/04/2019	16:00	3	1176,25
10	Oil planetary gearbox mill 1D rembes	16/07/2019	11:00	16/07/2019	12:00	1	2059
11	Mill 1D sering alarm Pulv trip with coal	21/09/2019	14:00	21/09/2019	15:00	1	1610
12	Mill 1D coal pipe arah corner 3 bocor	24/09/2019	9:30	24/09/2019	11:30	2	66,5
13	Filter motor mill 1D rusak	01/04/2020	10:00	01/04/2020	11:00	1	4558,5
14	Mill 1D tidak bisa stop dari CCR	17/04/2020	13:30	17/04/2020	15:30	2	386,5
15	Penggantian Labirint Motor Mill 1D	01/06/2020	9:00	01/06/2020	15:00	6	1073,5
16	Breaker mill 1D abnormal	17/06/2020	11:15	17/06/2020	12:15	1	380,25
17	Coal pipe mill 1D arah corner 3 bocor	27/06/2020	13:00	27/06/2020	15:00	2	240,75
18	Strainer lube oil mill 1D sisi B kotor	27/10/2020	10:30	27/10/2020	11:30	1	2923,5
19	Oil strainer mill 1D sisi A DP High	04/11/2020	9:45	04/11/2020	10:45	1	190,25
20	DP lube oil mill 1D high(1.27kg) kotor	21/07/2021	11:00	21/07/2021	12:00	1	6216,25
21	Scrapper Mill 1D patah & pyrite buntu	23/04/2022	9:00	23/04/2022	15:00	6	6621
22	Pyrite Hopper Mill#1D Buntu	07/07/2022	10:00	07/07/2022	11:00	1	1795
23	Mill 1D pemasangan adjustable plat	10/07/2022	13:00	10/07/2022	15:00	2	74
24	DP filter lube oil mill 1D sisi B high	05/08/2022	9:45	05/08/2022	10:45	1	618,75
25	Discharge mill 1D barat selatan bocor	07/08/2022	14:00	07/08/2022	16:00	2	51,25
26	Mill 1D DP filter high, filter sisi A	09/08/2022	11:30	09/08/2022	12:30	1	43,5

27	Mill 1D;1PDT-BA102 reads erratic	11/11/2022	10:00	11/11/2022	12:00	2	2253,5
28	Mill 1D filter sisi B DP high	26/12/2022	9:30	26/12/2022	10:30	1	1077,5
29	Filter lube oil mill 1D sisi barat kotor	05/01/2023	11:00	05/01/2023	12:00	1	240,5
30	Cek Motor Stator Temp Pulverizer 1D	29/01/2023	13:00	29/01/2023	15:00	2	577
31	DP filter lube oil mill 1D high	06/04/2023	9:45	06/04/2023	10:45	1	1602,75
32	Filter mill 1D sisi B DP high	11/09/2023	10:30	11/09/2023	11:30	1	3791,75
33	Regulator CV inerting mill 1D bocor	21/09/2023	13:30	21/09/2023	15:30	2	242
34	Filter lube oil mill 1D sisi A DP high	02/10/2023	9:00	02/10/2023	10:00	1	257,5
35	Baut plug sample finess mill 1D aus	10/12/2023	10:00	10/12/2023	11:00	1	1656
36	Filter lube oil mill 1D sisi timur kotor	03/01/2024	9:15	03/01/2024	10:15	1	574,25
37	CV Inerting Mill 1D steam leak off	27/01/2024	10:30	27/01/2024	11:30	1	576,25
38	Internal check mill 1D (Rutin PM)	03/03/2024	9:00	03/03/2024	10:00	1	861,5
39	Pyrite hopper 1D baut discharge dol	25/03/2024	9:00	26/03/2024	0:00	15	527
40	Engsel discharge pyrite hopper 1D patah	09/04/2024	11:00	09/04/2024	12:00	1	347
41	Strainer lube oil mill 1D sisi A high	25/04/2024	13:30	25/04/2024	14:30	1	385,5
42	Scraper mill 1D lepas 1, bengkok 1	04/05/2024	9:45	04/05/2024	10:45	1	211,25
43	Pyrite hopper 1D discharge vlv tdk rapat	22/05/2024	10:00	22/05/2024	11:00	1	431,25
44	CV inerting mill 1D leakage off	30/05/2024	13:00	30/05/2024	14:00	1	194
45	Strainer lube oil mill 1D sisi B high	09/07/2024	9:30	09/07/2024	10:30	1	955,5
46	Lube oil mill 1D pressure low	21/10/2024	10:00	21/10/2024	12:00	2	2495,5
47	Mill 1D strainer lube oil sisi A DP high	29/10/2024	13:00	29/10/2024	14:00	1	193
48	Mill 1D strainer lube oil timur DP high	09/01/2025	9:15	09/01/2025	10:15	1	1723,25
49	Pipa udara di atas disch mill 1D bocor	16/02/2025	10:30	16/02/2025	12:30	2	912,25
50	Water content mill 1D di atas batas	19/03/2025	9:00	19/03/2025	11:00	2	740,5
51	Motor winding mill 1D temp#1 tinggi	20/03/2025	13:00	20/03/2025	15:00	2	26
52	Mill 1D strainer lube oil DP high	24/03/2025	10:00	24/03/2025	11:00	1	91
53	Hot air gate mill 1D tidak bisa close	26/03/2025	9:30	26/03/2025	11:30	2	46,5
54	Motor winding mill 1D temp#1 tinggi	02/05/2025	13:30	02/05/2025	15:30	2	890
55	Coal pipe mill 1D bocor	11/05/2025	9:45	11/05/2025	10:45	1	210,25
56	Mill 1D strainer lube oil sisi A DP high	14/05/2025	10:00	14/05/2025	11:00	1	71,25

57	Valve reject hopper pyrite mill 1D patah	07/10/2025	9:00	07/10/2025	12:00	3	3502
58	Coal pipe mill 1D bocor	18/10/2025	8:00	18/10/2025	11:00	3	260
59	Hopper pyrite 1D discharge rusak	18/10/2025	17:30	18/10/2025	20:30	3	6,5

4.2.2.5 Pulverizer 1E

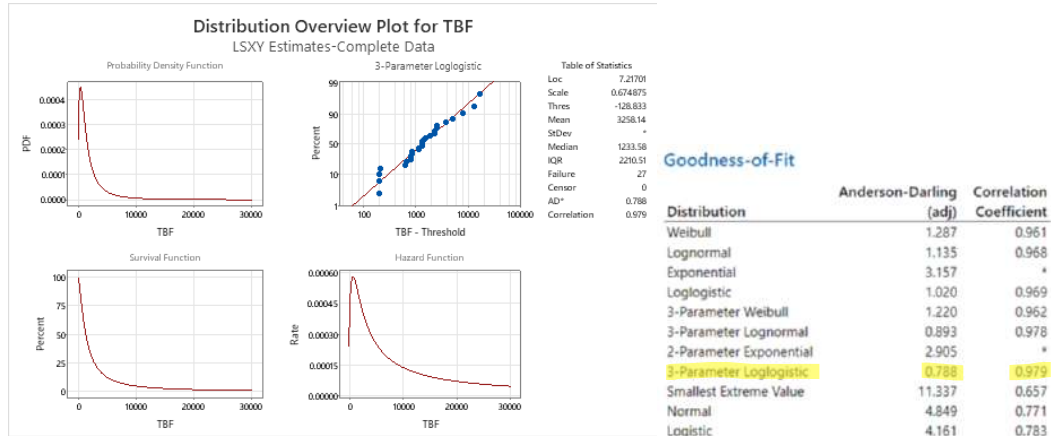
Tabel 4. 10 Data Operasi *Pulverizer 1E*

No	WO Description	Failure Start		Failure End		Repair Time	TBF
1	Mill 1E mtr cooling air press high	18/04/2018	9:20	18/04/2018	10:20	1	2577,33
2	Mill 1E motor cooling air press alarm	15/05/2018	14:35	15/05/2018	15:35	1	652,25
3	Pemasangan flexible hose DP bowl mill 1E	21/03/2019	10:10	21/03/2019	14:10	4	7434,58
4	Mill 1E tidak bisa start	01/05/2019	15:00	01/05/2019	17:00	2	984,83
5	Mill 1E ada suara kasar di area scrapper	16/06/2019	11:45	16/06/2019	14:45	3	1098,75
6	Ganti DP switch lube oil mill 1E	08/09/2019	16:20	08/09/2019	18:20	2	2017,58
7	Mill 1E gearbox planetary rembes	06/03/2020	9:55	06/03/2020	11:55	2	4311,58
8	Pulverizing 1E material banyak dan besar	06/05/2020	14:10	06/05/2020	16:10	2	1466,25
9	Penggantian Labirint Motor Mill 1E	01/06/2020	10:30	01/06/2020	16:30	6	618,33
10	Oli mill lube oil 1E terjadi foaming	08/06/2020	16:00	08/06/2020	18:00	2	167,50
11	DP filter lube oil mill 1E sisi A high	05/10/2020	13:40	05/10/2020	14:40	1	2851,67
12	Strainer lube oil mill 1E sisi B kotor	05/11/2020	9:15	05/11/2020	10:15	1	738,58
13	Penggantian grinding roll mill 1E timur	17/07/2021	15:25	17/07/2021	3:25	12	6101,17
14	Deflector mill 1E lepas 1 buah	10/10/2021	11:10	10/10/2021	13:10	2	2047,75
15	DP filter lube oil mill 1E sisi B high	08/11/2021	16:45	08/11/2021	17:45	1	699,58
16	Breaker mill 1E tidak bisa start	22/07/2022	10:50	22/07/2022	11:50	1	6137,08
17	Mill 1E inner part deflektor liner pecah	22/08/2022	14:20	22/08/2022	17:20	3	746,50
18	Pilot valve CAG mill 1E tidak bisa CCR	24/08/2022	9:40	24/08/2022	11:40	2	40,33
19	Body mill 1E bocor halus	06/12/2022	15:55	06/12/2022	17:55	2	2500,25
20	Roller belt motion feeder 1E macet	28/12/2022	11:30	28/12/2022	12:30	1	521,58
21	Mill 1E bocor pada body timur selatan	12/02/2023	16:10	12/02/2023	18:10	2	1107,67
22	DP filter lube oil mill 1E sisi B high	05/05/2023	10:25	05/05/2023	11:25	1	1960,25
23	DP filter lube oil mill 1E sisi A high	08/05/2023	14:50	08/05/2023	15:50	1	75,42
24	Pyrite hopper 1E vlv reject macet macet	04/07/2023	9:35	04/07/2023	10:35	1	1361,75

25	Elbow mill 1E buntu	27/07/2023	15:15	27/07/2023	18:15	3	556,67
26	Line air service pyrite hopper 1E	29/08/2023	11:55	29/08/2023	12:55	1	785,67
27	Valve pyrite mill 1E no3 rusak	01/09/2023	16:05	01/09/2023	18:05	2	75,17
28	Stopper scrapper Mill 1E patah 2 buah	03/09/2023	10:40	03/09/2023	11:40	1	40,58
29	Mill 1E grinder timur utara abnormal	04/09/2023	14:00	04/09/2023	16:00	2	26,33
30	DP strainer timur (B) mill 1E high 0.14	14/09/2023	9:50	14/09/2023	10:50	1	233,83
31	Plat cover jurnal mill 1E lepas	23/09/2023	15:30	23/09/2023	16:30	1	220,67
32	Mill 1E breaker MCC lube oil rusak	23/10/2023	11:20	23/10/2023	13:20	2	714,83
33	Internal check mill 1E (Rutin PM)	10/12/2023	16:35	10/12/2023	17:35	1	1155,25
34	Disk vlv discharge pyrite hopper mill 1E	15/12/2023	10:15	15/12/2023	13:15	3	112,67
35	Inner part deflektor liner mill 1E pecah	23/12/2023	14:45	23/12/2023	15:45	1	193,50
36	Gearbox Mill 1E Water Content high	25/12/2023	9:25	25/12/2023	10:25	1	41,67
37	Drain trap inerting mill 1E leakoff	15/01/2024	15:05	15/01/2024	16:05	1	508,67
38	Tutup outlet pyrite hopper 1E rusak	12/02/2024	11:40	12/02/2024	15:40	4	667,58
39	Internal check mill 1E (Rutin PM)	17/03/2024	16:25	17/03/2024	17:25	1	816,75
40	CV inerting mill 1E tidak bisa open	19/03/2024	10:05	19/03/2024	12:05	2	40,67
41	Valve spray pyrite hopper 1E rusak	23/04/2024	9:45	23/04/2024	11:45	2	837,67
42	Pyrite hopper 1E discharge vlv tdk rapat	22/05/2024	15:40	22/05/2024	16:40	1	699,92
43	Mill 1E deflektor pecah dan stopper	25/05/2024	11:00	25/05/2024	12:00	1	66,33
44	Material pyrite mill 1E banyak	20/07/2024	16:15	20/07/2024	17:15	1	1348,25
45	Limit switch reject mill 1E abnormal	22/07/2024	10:35	22/07/2024	12:35	2	41,33
46	Gearbox Mill 1E Water Content high	01/08/2024	14:55	01/08/2024	15:55	1	242,33
47	Drain steam trap inerting mill 1E leaks	13/06/2025	9:30	13/06/2025	10:30	1	7577,58
48	Pyrite hopper 1E berlubang	20/07/2025	15:10	20/07/2025	19:10	4	892,67
49	Inlet mill 1E coal pipe Bocor	24/08/2025	11:50	24/08/2025	12:50	1	832,67

4.3 Distribusi Data Komponen

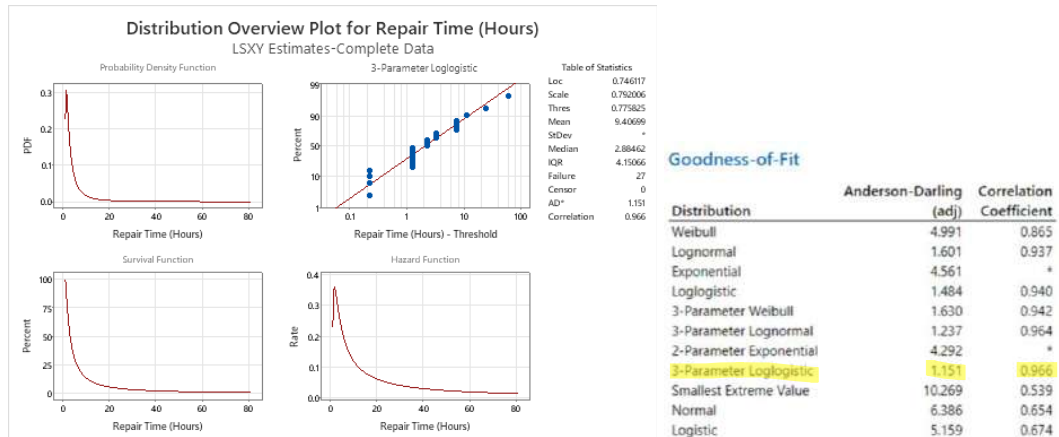
4.3.1 Coal Feeder 1A



Gambar 4. 2 Distribusi Data TBF *Coal Feeder 1A*

Berdasarkan grafik distribusi data *Time Between Failure* (TBF) *coal feeder 1A* yang dilakukan menggunakan Minitab menunjukkan distribusi terbaik adalah *3-Parameter Loglogistic* dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dari semua distribusi yaitu sebesar 0.788 dan *correlation coefficient* sebesar 0.979. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini paling sesuai untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *coal feeder 1A* dan digunakan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Dari pengolahan distribusi data juga didapatkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 3258.14 jam yang berarti rata-rata waktu operasional *coal feeder 1A* diantara dua kegagalan berturut-turut. Nilai ini menunjukkan tingkat keandalan operasional *coal feeder 1A* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perawatan *coal feeder 1A* agar potensi gangguan dapat diminimalkan.

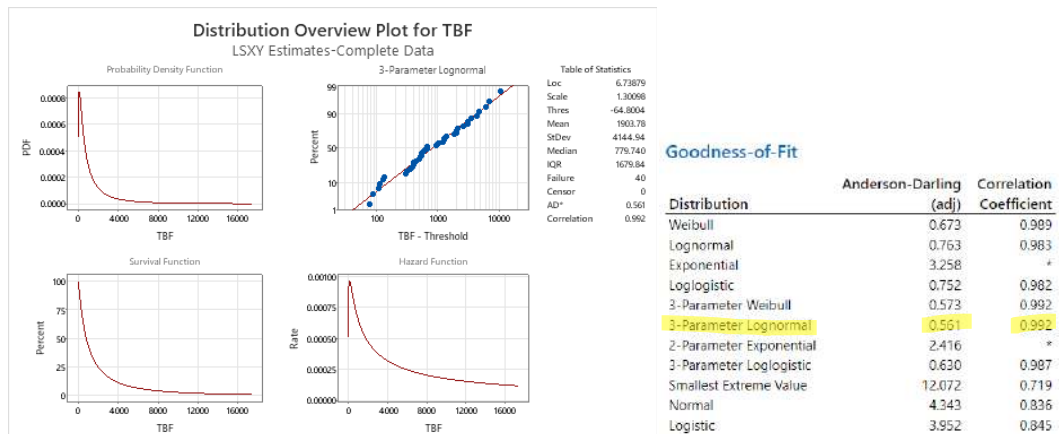


Gambar 4. 3 Distribusi Data *Repair Time Coal Feeder 1A*

Berdasarkan grafik distribusi data *repair time coal feeder 1A* yang dilakukan menggunakan Minitab menunjukkan distribusi terbaik adalah *3-Parameter Loglogistic* dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dari semua distribusi yaitu sebesar 1.151 dan *correlation coefficient* sebesar 0.966. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data waktu perbaikan aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini dapat menggambarkan karakteristik kegagalan *coal feeder 1A* serta digunakan sebagai dasar dalam analisis *Mean Time To Repair (MTTR)* dan *reliability* selanjutnya.

Dari pengolahan distribusi data juga didapatkan nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) sebesar 9.40699 jam yang berarti rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan hingga *coal feeder 1A* dapat beroperasi kembali secara normal berdasarkan data historis. Sama seperti MTBF, nilai MTTR digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan dan efektivitas sistem perawatan.

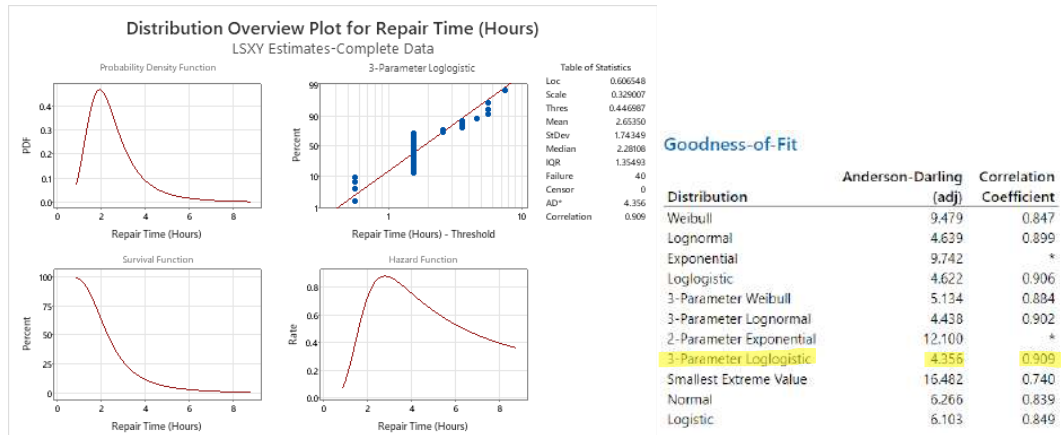
4.3.2 Coal Feeder 1B



Gambar 4. 4 Distribusi Data TBF *Coal Feeder 1B*

Data *goodness-of-fit* untuk *Time Between Failure* (TBF) *coal ceeder 1B* yang dilakukan menggunakan Minitab menyajikan beberapa distribusi. Distribusi terbaik dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dari semua distribusi yaitu sebesar 0.561 dan *correlation coefficient* sebesar 0.992 adalah distribusi *3-Parameter Lognormal*. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang kecil berarti hasil pemodelan mendekati data aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Maka, distribusi *3-Parameter Lognormal* sesuai untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *coal feeder 1B* dan digunakan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Olahan data distribusi diatas mendapatkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 1903.78 jam yaitu rata-rata waktu operasional *coal feeder 1B* diantara dua kegagalan. Nilai ini menunjukkan tingkat keandalan operasional *coal feeder 1B* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perawatan *coal feeder 1B* agar potensi gangguan dapat diminimalkan.

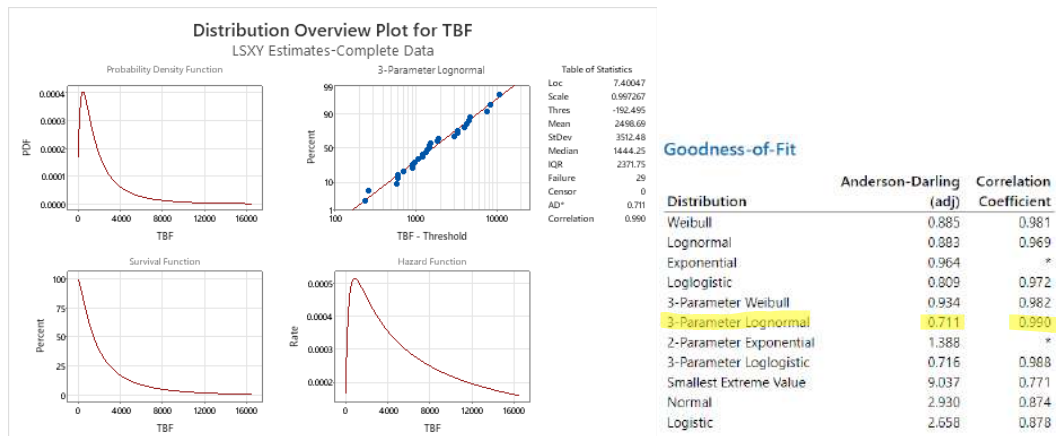


Gambar 4. 5 Distribusi Data *Repair Time Coal Feeder 1B*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi data *repair time coal deeder 1B* menggunakan Minitab, distribusi *3-Parameter Loglogistik* dipilih sebagai model yang paling sesuai. Pemilihan ini didasarkan pada nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dibandingkan distribusi lainnya yaitu sebesar 4.356, serta nilai *correlation coefficient* yang tinggi sebesar 0.966. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang rendah menunjukkan bahwa hasil pemodelan memiliki kedekatan yang baik dengan data aktual, sementara nilai *correlation coefficient* terbesar menandakan tingkat kesesuaian model yang sangat baik. Oleh karena itu, distribusi ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik waktu perbaikan coal feeder 1B dan dijadikan dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Hasil pengolahan distribusi data juga menunjukkan bahwa nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) *coal feeder 1B* sebesar 2.65350 jam. Nilai ini menggambarkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan hingga *coal feeder 1B* dapat beroperasi kembali secara normal. Seperti halnya MTBF, nilai MTTR digunakan sebagai indikator tingkat keandalan, serta efektivitas sistem pemeliharaan yang diterapkan.

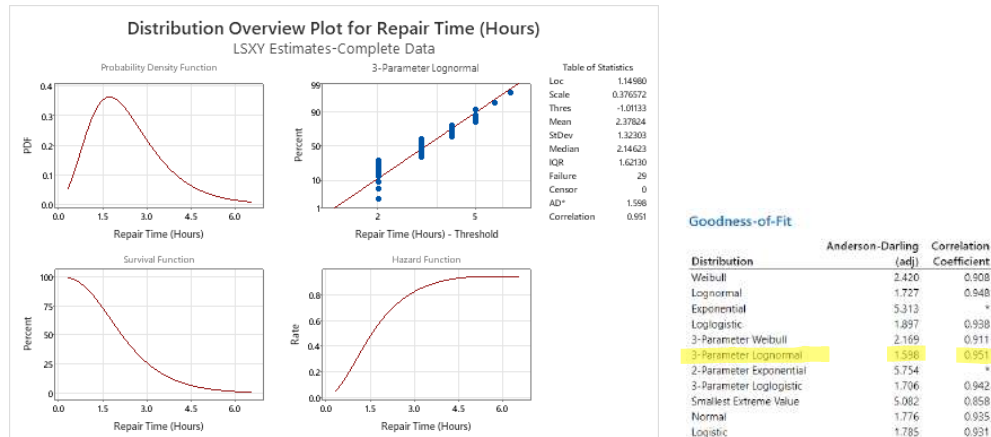
4.3.3 Coal Feeder 1C



Gambar 4. 6 Distribusi Data TBF *Coal Feeder 1C*

Berdasarkan grafik distribusi data *Time Between Failure* (TBF) *coal feeder 1C* yang dianalisis menggunakan Minitab diperoleh bahwa distribusi terbaik adalah *3-Parameter Lognormal*, ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dibandingkan distribusi yang lainnya, yaitu sebesar 0.711, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.990. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini paling sesuai untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *coal feeder 1C* dan digunakan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Dari hasil pengolahan distribusi data juga didapatkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 2498.69 jam, yang merepresentasikan rata-rata waktu operasional *coal feeder 1C* diantara dua kegagalan berturut-turut. Nilai MTBF tersebut menunjukkan tingkat keandalan operasional *coal feeder 1C* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perawatan *coal feeder 1C* agar potensi terjadinya gangguan dapat diminimalkan.

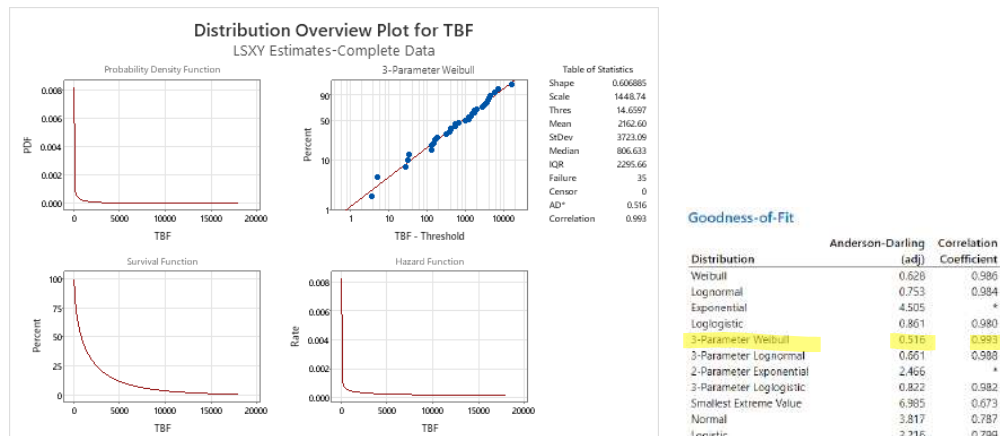


Gambar 4. 7 Distribusi Data *Repair Time Coal Feeder 1C*

Berdasarkan grafik distribusi data *Repair Time Coal Feeder 1C* yang dianalisis menggunakan Minitab diperoleh bahwa distribusi terbaik adalah *3-Parameter Lognormal*, ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dibandingkan distribusi yang lainnya, yaitu sebesar 1.598, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.951. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data waktu perbaikan aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini dapat menggambarkan karakteristik kegagalan *coal feeder 1C* serta digunakan sebagai dasar dalam analisis *Mean Time To Repair (MTTR)* dan *reliability* selanjutnya.

Hasil pengolahan distribusi data juga menunjukkan bahwa nilai *Mean Time To Repair (MTTR)* sebesar 2.37824 jam, yang menggambarkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perbaikan hingga *coal feeder 1C* kembali beroperasi secara normal berdasarkan data historis. Seperti halnya MTBF, nilai MTTR digunakan sebagai parameter tingkat keandalan dan efektivitas sistem perawatan yang diterapkan.

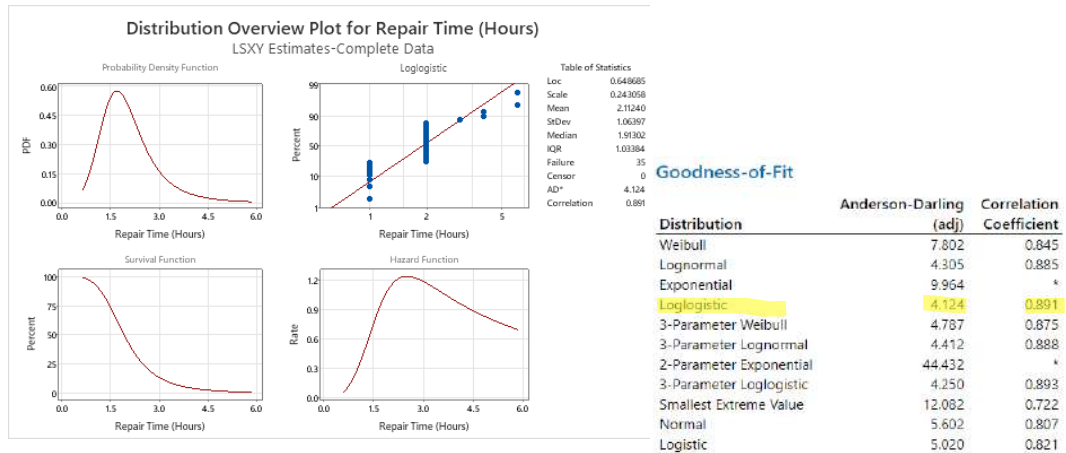
4.3.4 Coal Feeder 1D



Gambar 4. 8 Distribusi Data TBF *Coal Feeder 1D*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi data *Time Between Failure* (TBF) *coal feeder 1D* menggunakan Minitab, distribusi *3-Parameter Weibull* merupakan distribusi yang paling sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil yaitu sebesar 0.516 yang menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup mendekati data aktual. Sedangkan nilai *correlation coefficient* sebesar 0.993 dipilih karena menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Oleh karena itu, distribusi *3-Parameter Weibull* ini dipilih untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *coal feeder 1D* dan digunakan dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi data diatas diperoleh nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) untuk *coal feeder 1D* sebesar 2162.60 jam. Nilai ini menunjukkan rata-rata waktu operasi *coal feeder 1D* di antara dua kegagalan. MTBF menyajikan tingkat keandalan operasional *coal feeder 1D* dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan perawatan guna mengurangi potensi terjadinya gangguan operasi.

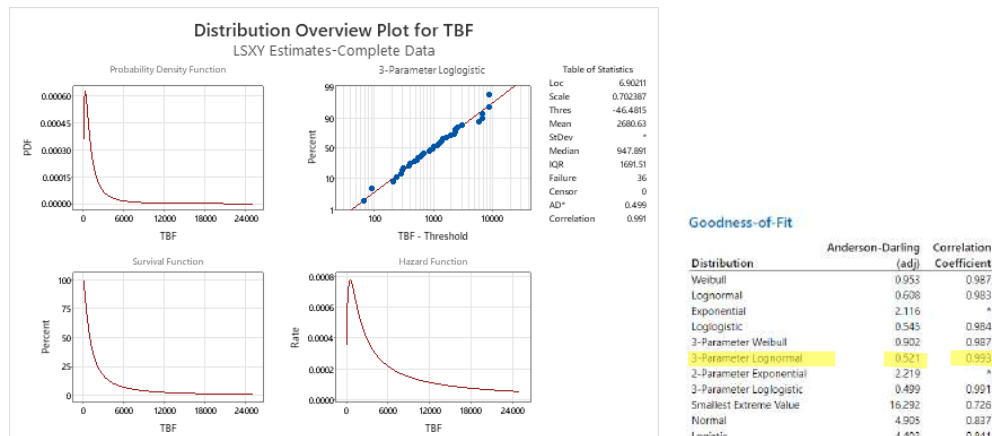


Gambar 4. 9 Distribusi Data *Repair Time Coal Feeder 1D*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi data *repair time coal feeder 1D* menggunakan Minitab, distribusi *Loglogistic* dipilih sebagai distribusi yang paling sesuai. Hal ini terjadi karena nilai *Anderson-Darling* (adj) yang paling kecil berada pada distribusi tersebut yaitu sebesar 4.124 dengan nilai *correlation coefficient* terbesar yaitu 0.891. Nilai *Anderson-Darling* terkecil menunjukkan bahwa model cukup mendekati data waktu perbaikan aktual dan nilai *correlation coefficient* terbesar berarti komponen memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik waktu perbaikan *coal feeder 1D* dan dijadikan dasar dalam perhitungan *Mean Time To Repair* (MTTR) serta analisis *reliability* selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi data juga diperoleh nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) pada *coal feeder 1D* sebesar 2.11240 jam. Besaran nilai ini menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan hingga *coal feeder 1D* dapat kembali beroperasi secara normal. Nilai MTTR dicari untuk mengetahui indikator untuk menilai tingkat keandalan dan efektivitas sistem pemeliharaan.

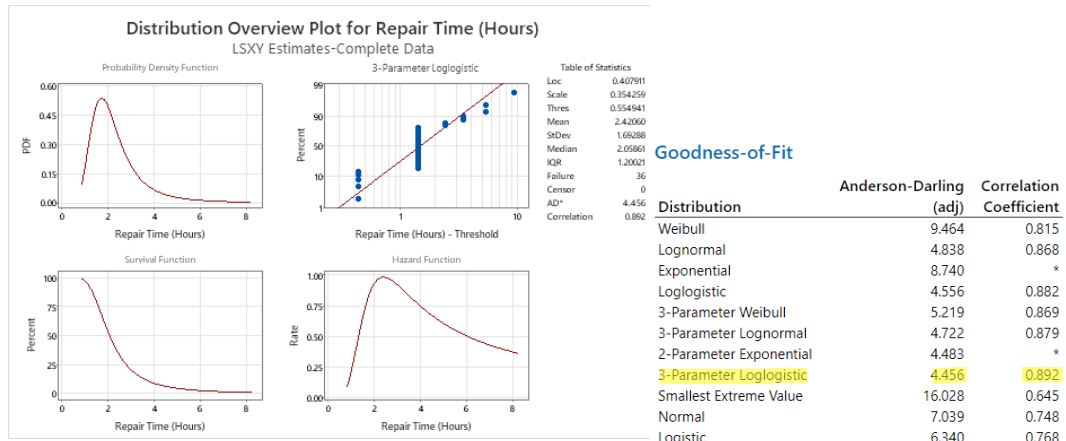
4.3.5 Coal Feeder 1E



Gambar 4. 10 Distribusi Data TBF *Coal Feeder 1E*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi *Time Between Failure* (TBF) *coal feeder 1E* menggunakan Minitab, diperoleh bahwa distribusi yang paling baik *3-Parameter Loglogistik*. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) yang paling kecil dibandingkan distribusi alternatif lainnya, yaitu sebesar 0.499, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.991. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang rendah mengindikasikan bahwa model distribusi mampu merepresentasikan data aktual dengan baik, sementara nilai *correlation coefficient* yang tinggi menunjukkan tingkat kecocokan model yang sangat baik. Dengan demikian, distribusi ini dinilai paling sesuai untuk menggambarkan pola kegagalan *coal feeder 1E* dan dijadikan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Selain itu, pengolahan data distribusi menghasilkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 2680.63 jam, yang menunjukkan rata-rata waktu operasi *coal feeder 1E* antara dua kejadian kegagalan berturut-turut. Nilai MTBF ini mencerminkan tingkat keandalan operasional peralatan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan strategi perawatan *coal feeder 1E* guna menekan potensi terjadinya gangguan operasional.

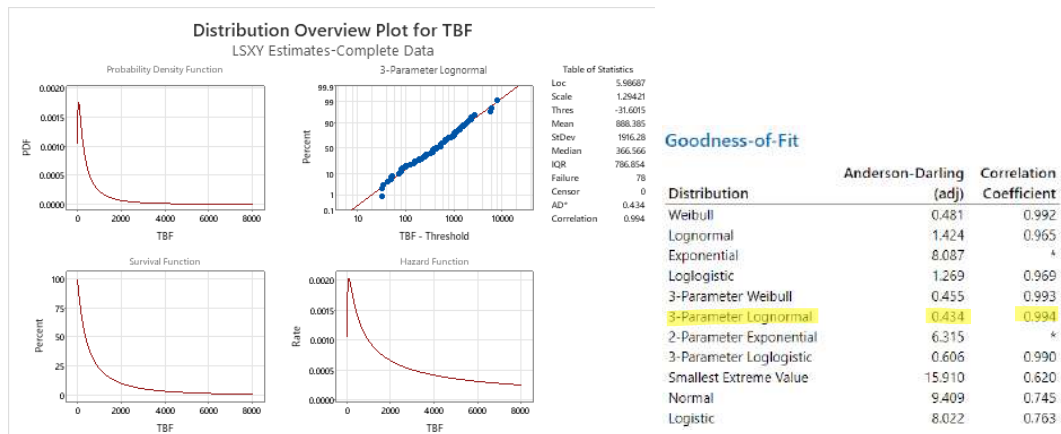


Gambar 4. 11 Distribusi Data *Repair Time Coal Feeder 1E*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi *repair time coal feeder 1E* menggunakan perangkat lunak Minitab, diperoleh bahwa distribusi yang paling sesuai adalah *3-Parameter Loglogistic*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) yang paling kecil dibandingkan distribusi lainnya, yaitu sebesar 4.456, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.892. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang relatif kecil mengindikasikan bahwa model distribusi mampu merepresentasikan data waktu perbaikan aktual dengan baik, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menunjukkan tingkat kecocokan model yang baik terhadap data. Oleh karena itu, distribusi ini dinilai mampu menggambarkan karakteristik waktu perbaikan *coal feeder 1E* dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan *Mean Time To Repair* (MTTR) serta analisis *reliability* selanjutnya.

Hasil pengolahan distribusi data menunjukkan bahwa nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) sebesar 2.42060 jam, yang merepresentasikan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses perbaikan hingga *coal feeder 1E* kembali beroperasi secara normal berdasarkan data historis. Seperti halnya MTBF, nilai MTTR digunakan sebagai parameter tingkat keandalan dan efektivitas sistem perawatan yang diterapkan.

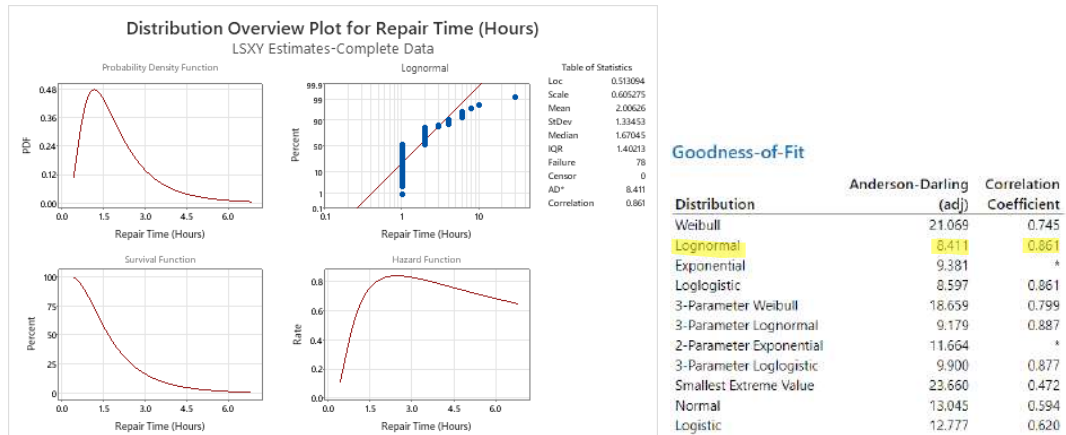
4.3.6 Pulverizer 1A



Gambar 4. 12 Distribusi Data TBF *Pulverizer 1A*

Berdasarkan grafik distribusi data *Time Between Failure* (TBF) *pulverizer 1A* yang dilakukan menggunakan Minitab menunjukkan distribusi terbaik adalah *3-Parameter Lognormal* dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dari semua distribusi yaitu sebesar 0.434 dan *correlation coefficient* sebesar 0.994. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini paling sesuai untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *pulverizer 1A* dan digunakan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Dari pengolahan distribusi data juga didapatkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 888.385 jam yang berarti rata-rata waktu operasional *pulverizer 1A* diantara dua kegagalan berturut-turut. Nilai ini menunjukkan tingkat keandalan operasional *pulverizer 1A* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perawatan *pulverizer 1A* agar potensi gangguan dapat diminimalkan.

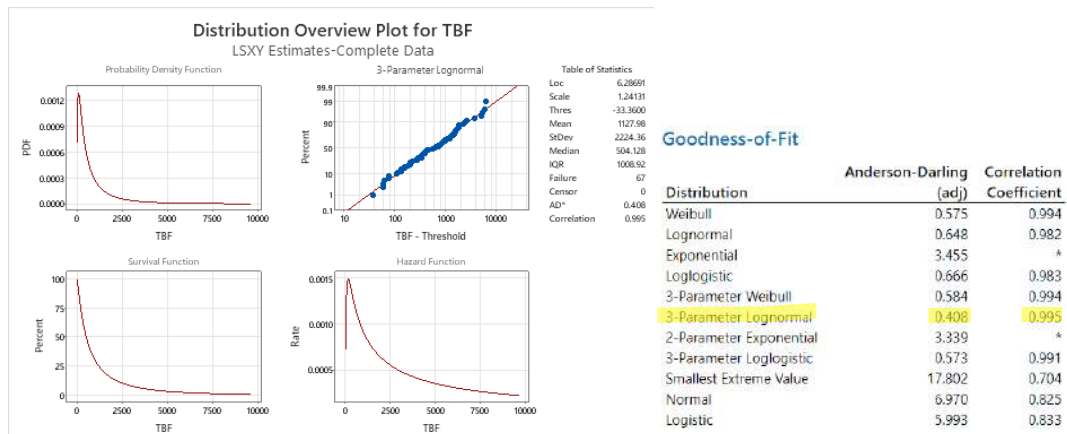


Gambar 4. 13 Distribusi Data *Repair Time* Pulverizer 1A

Berdasarkan grafik distribusi data *repair time pulverizer 1A* yang dilakukan menggunakan Minitab menunjukkan distribusi terbaik adalah *Lognormal* dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dari semua distribusi yaitu sebesar 8.411 dan *correlation coefficient* sebesar 0.861. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data waktu perbaikan aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini dapat menggambarkan karakteristik kegagalan *pulverizer 1A* serta digunakan sebagai dasar dalam analisis *Mean Time To Repair* (MTTR) dan *reliability* selanjutnya.

Dari pengolahan distribusi data juga didapatkan nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) sebesar 2.00626 jam yang berarti rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan hingga *pulverizer 1A* dapat beroperasi kembali secara normal berdasarkan data historis. Sama seperti MTBF, nilai MTTR digunakan untuk mengetahui keandalan, dan efektivitas sistem perawatan.

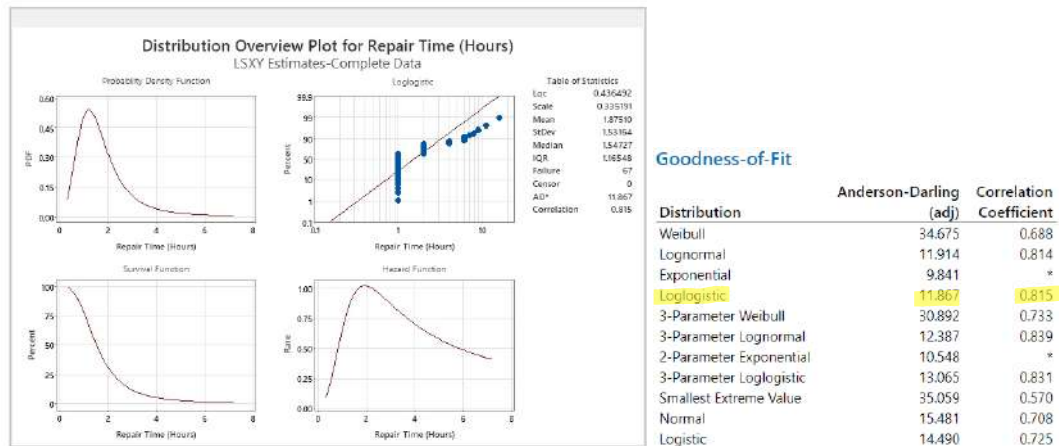
4.3.7 Pulverizer 1B



Gambar 4. 14 Distribusi Data TBF *Pulverizer 1B*

Data *goodness-of-fit* untuk *Time Between Failure* (TBF) *pulverizer 1B* yang dilakukan menggunakan Minitab menyajikan beberapa distribusi. Distribusi terbaik dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dari semua distribusi yaitu sebesar 0.408 dan *correlation coefficient* sebesar 0.995 adalah distribusi *3-Parameter Lognormal*. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang kecil berarti hasil pemodelan mendekati data aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Maka, distribusi *3-Parameter Lognormal* sesuai untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *pulverizer 1B* dan digunakan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Olahan data distribusi diatas mendapatkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 1127.98 jam yaitu rata-rata waktu operasional *pulverizer 1B* diantara dua kegagalan. Nilai ini menunjukkan tingkat keandalan operasional *pulverizer 1B* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perawatan *pulverizer 1B* agar potensi gangguan dapat diminimalkan.

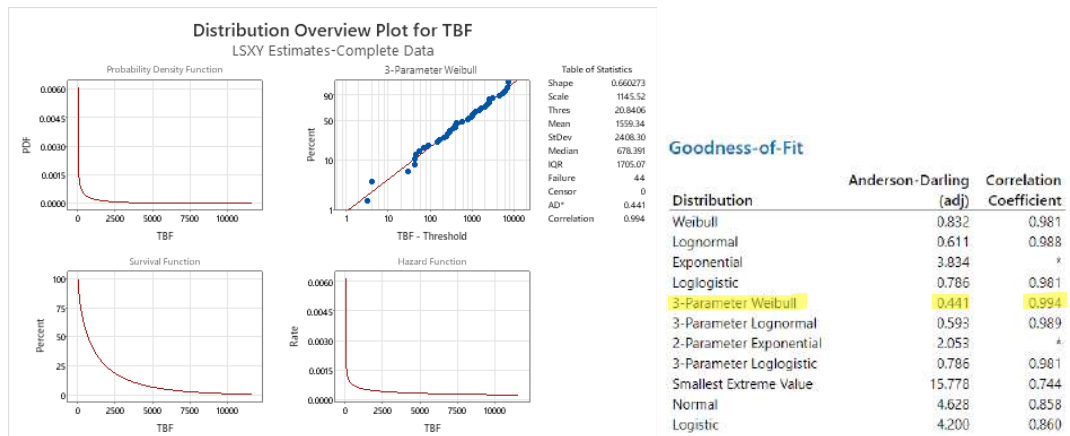


Gambar 4. 15 Distribusi Data *Repair Time Pulverizer 1B*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi data *repair time pulverizer 1B* menggunakan Minitab, distribusi *3-Parameter Loglogistik* dipilih sebagai model yang paling sesuai. Pemilihan ini didasarkan pada nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dibandingkan distribusi lainnya yaitu sebesar 11.867, serta nilai *correlation coefficient* yang tinggi sebesar 0.815. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang rendah menunjukkan bahwa hasil pemodelan memiliki kedekatan yang baik dengan data aktual, sementara nilai *correlation coefficient* terbesar menandakan tingkat kesesuaian model yang sangat baik. Oleh karena itu, distribusi ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik waktu perbaikan *pulverizer 1B* dan dijadikan dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Hasil pengolahan distribusi data juga menunjukkan bahwa nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) *pulverizer 1B* sebesar 1.87510 jam. Nilai ini menggambarkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan hingga *pulverizer 1B* dapat beroperasi kembali secara normal. Seperti halnya MTBF, nilai MTTR digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat keandalan dan efektivitas sistem pemeliharaan yang diterapkan.

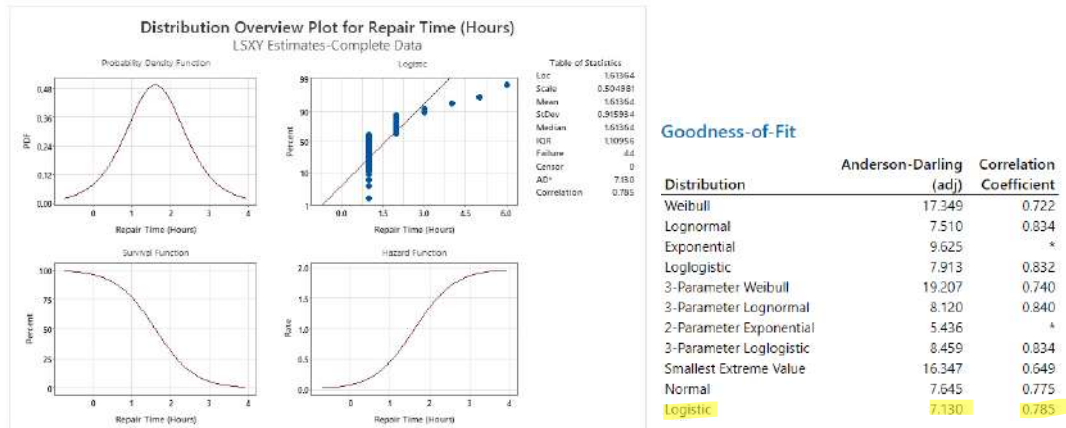
4.3.8 Pulverizer 1C



Gambar 4. 16 Distribusi Data TBF *Pulverizer 1C*

Berdasarkan grafik distribusi data *Time Between Failure* (TBF) *pulverizer 1C* yang dianalisis menggunakan Minitab diperoleh bahwa distribusi terbaik adalah *3-Parameter Weibull*, ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dibandingkan distribusi yang lainnya, yaitu sebesar 0.441, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.994. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini paling sesuai untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *pulverizer 1C* dan digunakan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Dari hasil pengolahan distribusi data juga didapatkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 1559.34 jam, yang merepresentasikan rata-rata waktu operasional *pulverizer 1C* diantara dua kegagalan berturut-turut. Nilai MTBF tersebut menunjukkan tingkat keandalan operasional *pulverizer 1C* yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan perawatan *pulverizer 1C* agar potensi terjadinya gangguan dapat diminimalkan.

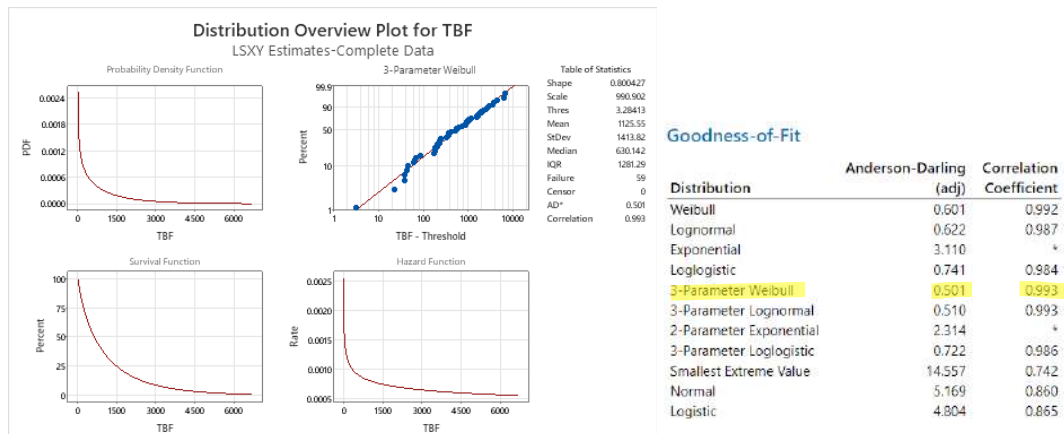


Gambar 4. 17 Distribusi Data Repair Time *Pulverizer* 1C

Berdasarkan grafik distribusi data *repair time pulverizer* 1C yang dianalisis menggunakan Minitab diperoleh bahwa distribusi terbaik adalah *Loglogistic* ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil dibandingkan distribusi yang lainnya, yaitu sebesar 7.913, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.832. Nilai *Anderson-Darling* (adj) ini digunakan karena menunjukkan bahwa hasil pemodelan mendekati data waktu perbaikan aktual, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Nilai ini dapat menggambarkan karakteristik kegagalan *pulverizer* 1C serta digunakan sebagai dasar dalam analisis *Mean Time To Repair* (MTTR) dan *reliability* selanjutnya.

Hasil pengolahan distribusi data juga menunjukkan bahwa nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) sebesar 1.61364 jam, yang menggambarkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan proses perbaikan hingga *pulverizer* 1C kembali beroperasi secara normal berdasarkan data historis. Seperti halnya MTBF, nilai MTTR digunakan sebagai parameter dalam mengetahui tingkat keandalan dan efektivitas sistem perawatan yang diterapkan.

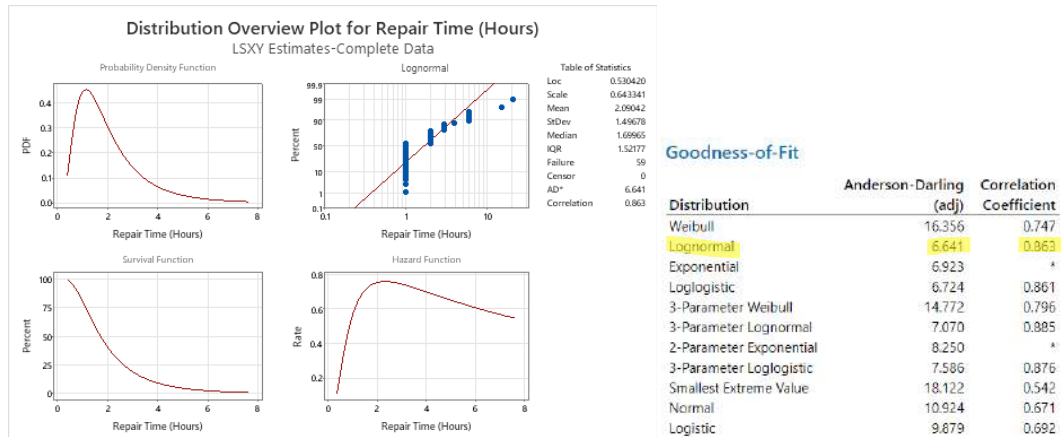
4.3.9 Pulverizer 1D



Gambar 4. 18 Distribusi Data TBF *Pulverizer 1D*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi data *Time Between Failure* (TBF) *pulverizer 1D* menggunakan Minitab, distribusi *3-Parameter Weibull* merupakan distribusi yang paling sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) terkecil yaitu sebesar 0.501 yang menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup mendekati data actual. Sedangkan nilai *correlation coefficient* sebesar 0.993 dipilih karena menandakan tingkat kesesuaian model terhadap data yang sangat baik. Oleh karena itu, distribusi *3-Parameter Weibull* ini dipilih untuk menggambarkan karakteristik kegagalan *pulverizer 1D* dan digunakan dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi data diatas diperoleh nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) untuk *pulverizer 1D* sebesar 1125.55 jam. Nilai ini menunjukkan rata-rata waktu operasi *pulverizer 1D* di antara dua kegagalan. MTBF menyajikan tingkat keandalan operasional *pulverizer 1D* dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan perawatan guna mengurangi potensi terjadinya gangguan operasi.

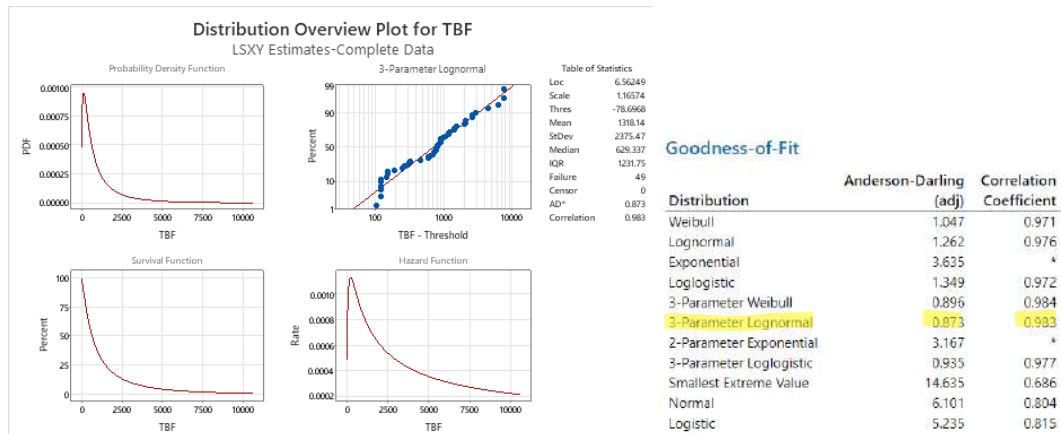


Gambar 4. 19 Distribusi Data Repair Time *Pulverizer* 1D

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi data *repair time pulverizer* 1D menggunakan Minitab, distribusi *Lognormal* dipilih sebagai distribusi yang paling sesuai. Hal ini terjadi karena nilai *Anderson-Darling* (adj) yang paling kecil berada pada distribusi tersebut yaitu sebesar 6.641 dengan nilai *correlation coefficient* terbesar yaitu 0.863. Nilai *Anderson-Darling* terkecil menunjukkan bahwa model cukup mendekati data waktu perbaikan aktual dan nilai *correlation coefficient* terbesar berarti komponen memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik waktu perbaikan *pulverizer* 1D dan dijadikan dasar dalam perhitungan *Mean Time To Repair* (MTTR) serta analisis *reliability* selanjutnya.

Berdasarkan hasil pengolahan distribusi data juga diperoleh nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) pada *pulverizer* 1D sebesar 2.09042 jam. Besaran nilai ini menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan hingga *pulverizer* 1D dapat kembali beroperasi secara normal. Nilai MTTR dicari untuk mengetahui indikator tingkat keandalan dan efektivitas sistem pemeliharaan.

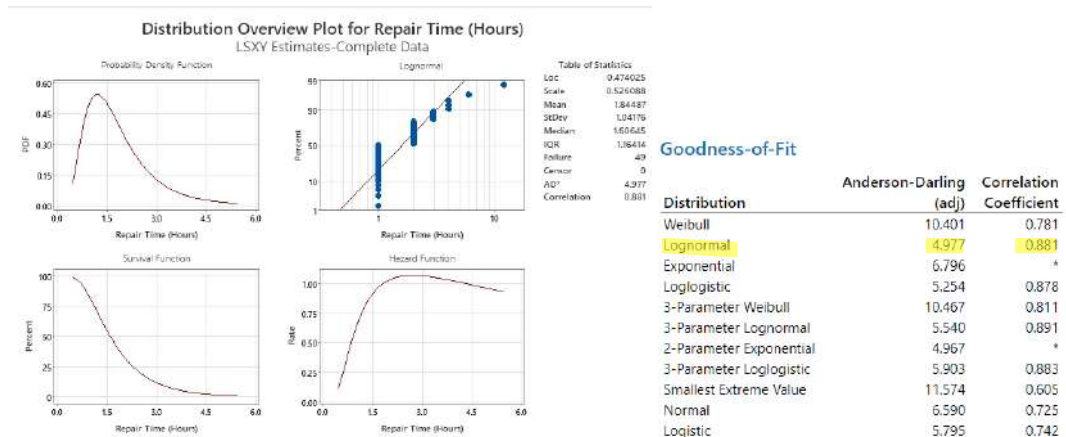
4.3.10 Pulverizer 1E



Gambar 4. 20 Distribusi Data TBF *Pulverizer 1E*

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi *Time Between Failure* (TBF) *pulverizer 1E* menggunakan Minitab, diperoleh bahwa distribusi yang paling baik adalah *lognormal 3-parameter*. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Anderson-Darling* (adj) yang paling kecil dibandingkan distribusi lainnya yaitu sebesar 0.873, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.983. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang rendah mengindikasikan bahwa model distribusi mampu merepresentasikan data aktual dengan baik, sementara nilai *correlation coefficient* yang tinggi menunjukkan tingkat kecocokan model yang sangat baik. Dengan demikian, distribusi ini dinilai paling sesuai untuk menggambarkan pola kegagalan *pulverizer 1E* dan dijadikan sebagai dasar dalam analisis *reliability* selanjutnya.

Selain itu, pengolahan data distribusi menghasilkan nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) sebesar 1318.14 jam, yang menunjukkan rata-rata waktu operasi *pulverizer 1E* antara dua kejadian kegagalan. Nilai MTBF ini menunjukkan tingkat keandalan operasional peralatan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan strategi perawatan *pulverizer 1E* guna menekan potensi terjadinya gangguan operasional.



Gambar 4. 21 Distribusi Data Repair Time *Pulverizer* 1E

Berdasarkan hasil analisis grafik distribusi *repair time pulverizer* 1E menggunakan Minitab, diperoleh bahwa distribusi yang paling sesuai adalah *Lognormal*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Anderson-Darling* (adj) yang paling kecil dibandingkan distribusi lainnya yaitu sebesar 4.977, serta nilai *correlation coefficient* sebesar 0.881. Nilai *Anderson-Darling* (adj) yang kecil mengindikasikan bahwa model distribusi mampu merepresentasikan data waktu perbaikan aktual dengan baik, sedangkan nilai *correlation coefficient* yang tinggi menunjukkan tingkat kecocokan model yang baik terhadap data. Oleh karena itu, distribusi ini dinilai mampu menggambarkan karakteristik waktu perbaikan *pulverizer* 1E dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan *Mean Time To Repair* (MTTR) serta analisis *reliability* selanjutnya.

Hasil pengolahan distribusi data menunjukkan bahwa nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) sebesar 1.84497 jam, yang merepresentasikan rata-rata waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses perbaikan hingga *pulverizer* 1E kembali beroperasi secara normal berdasarkan data historis. Seperti halnya MTBF, nilai MTTR digunakan sebagai parameter tingkat keandalan dan efektivitas sistem perawatan yang diterapkan.

4.4 Analisis Sistem Bahan Bakar

4.4.1 Parameter Data *Time Between Failure* (TBF)

Tabel 4. 11 Parameter Data *Time Between Failure* (TBF)

Equipment	Distribution	Shape (β)	Location (μ)	Scale (η/σ)	Threshold (γ)
Coal Feeder 1A	3 parameter loglogistic	-	7,217	0,674875	-128,833
Pulverizer 1A	3 parameter lognormal	-	5,98687	1,2942	-31,6015
Coal Feeder 1B	3 parameter lognormal	-	6,73879	1,30098	-64,8
Pulverizer 1B	3 parameter lognormal	-	6,28691	1,24131	-33,36
Coal Feeder 1C	3 parameter lognormal	-	7,4	0,9972	-192,495
Pulverizer 1C	3 parameter weibull	0,660273	-	1145,52	20,84
Coal Feeder 1D	3 parameter weibull	0,60688	-	1448,74	14,6597
Pulverizer 1D	3 parameter weibull	0,800427	-	990,9	3,28413
Coal Feeder 1E	3 parameter loglogistic	-	6,90211	702,39	-46,4815
Pulverizer 1E	3 parameter lognormal	-	6,56248	1,16574	-78,6968
Coal Feeder 1A	3 parameter loglogistic	-	7,217	0,674875	-128,833

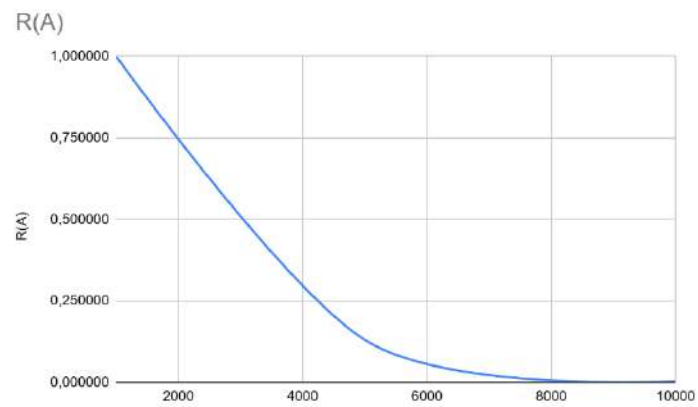
4.4.2 Reliability

Tabel 4. 12 Reliability Equipment

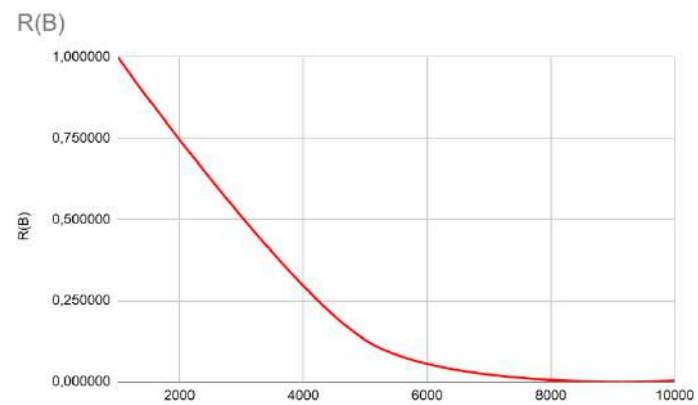
Equipment	MTBF		Survival Probability		
	Distribution	Value (Hours)	1000	5000	10000
Coal Feeder 1A	3 parameter loglogistic	3258,14	0,563893	0,131065	0,044712
Pulverizer 1A	3 parameter lognormal	888,385	0,230993	0,024999	0,006331
Coal Feeder 1B	3 parameter lognormal	1903,78	0,4293	0,084277	0,028408
Pulverizer 1B	3 parameter lognormal	1127,98	0,299	0,035766	0,009192
Coal Feeder 1C	3 parameter lognormal	2498,69	0,62458	0,1235	0,0333
Pulverizer 1C	3 parameter weibull	1559,34	0,405929	0,071469	0,015366
Coal Feeder 1D	3 parameter weibull	2162,6	0,4532	0,120395	0,039678
Pulverizer 1D	3 parameter weibull	1125,55	0,366157	0,025963	0,001729
Coal Feeder 1E	3 parameter loglogistic	2680,63	0,481828	0,09	0,035817
Pulverizer 1E	3 parameter lognormal	1318,14	0,35899	0,045496	0,01136

Tabel 4. 13 Reliability Sistem

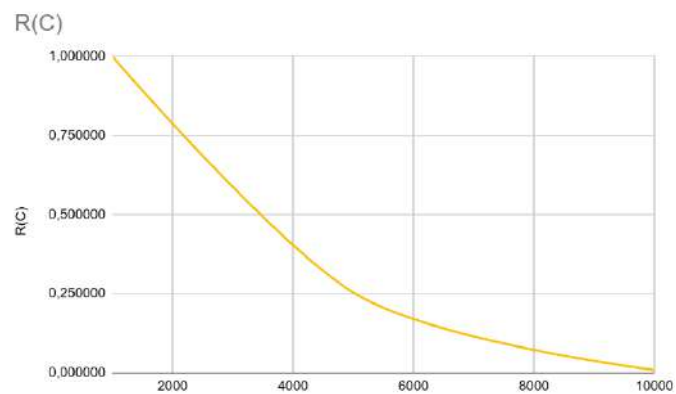
Reliabilitas Sistem	T (Hours)			
	0	1000	5000	10000
R(A)	1,000000	0,130255	0,003276	0,000283
R(B)	1,000000	0,128361	0,003014	0,000261
R(C)	1,000000	0,253535	0,008826	0,000512
R(D)	1,000000	0,165942	0,003126	0,000069
R(E)	1,000000	0,172971	0,004095	0,000407
R(sistem)	1,000000	0,60965	0,02215	0,00153



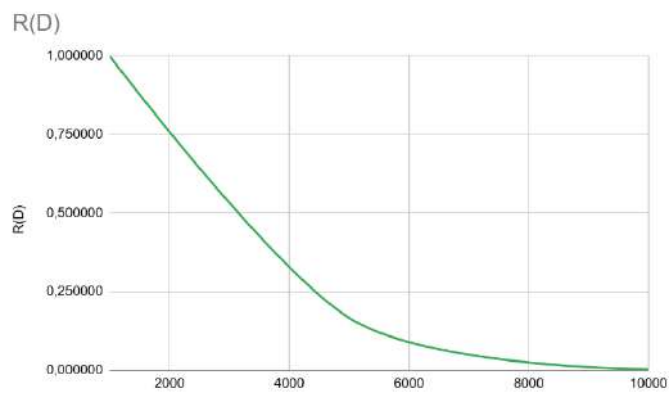
Gambar 4. 22 Grafik Distribusi *Reliability* Sistem A



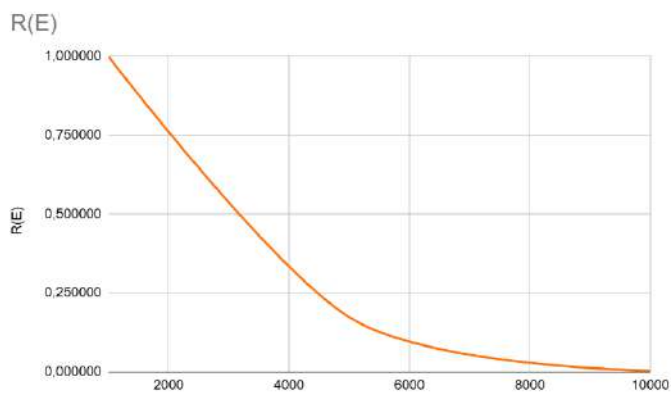
Gambar 4. 23 Grafik Distribusi *Reliability* Sistem B



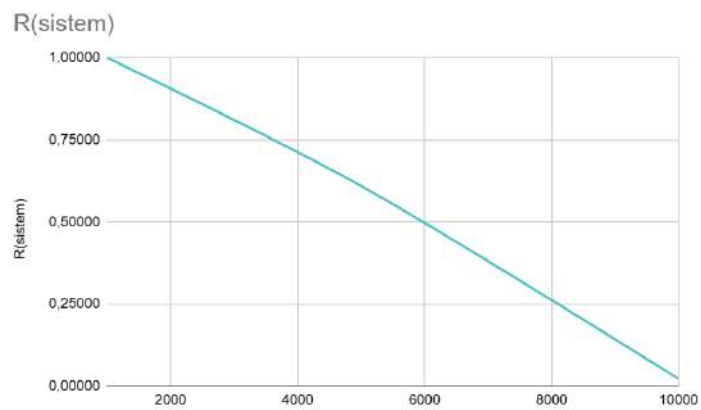
Gambar 4. 24 Grafik Distribusi *Reliability* Sistem C



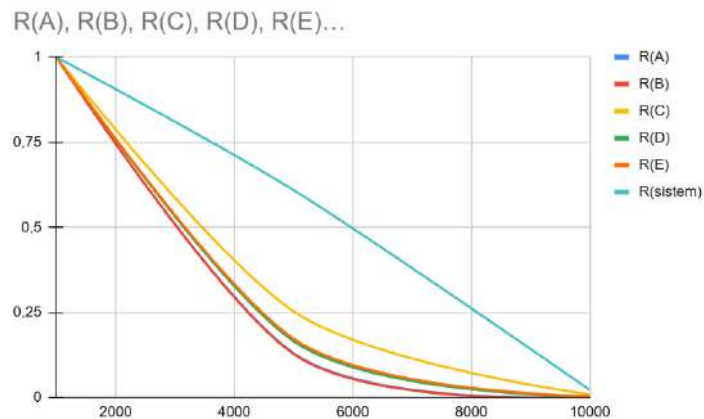
Gambar 4. 25 Grafik Distribusi *Reliability* Sistem D



Gambar 4. 26 Grafik Distribusi *Reliability* Sistem E



Gambar 4. 27 Grafik Distribusi *Reliability* Sistem Gabungan



Gambar 4. 28 Grafik Distribusi *Reliability* Gabungan Keseluruhan Sistem

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Gambar 4.22 hingga 4.26, grafik fungsi *reliability* $R(t)$ menunjukkan peluang keberhasilan operasi untuk masing-masing jalur (Sistem A hingga E). Karena setiap jalur dikonfigurasi secara seri, maka kegagalan pada salah satu komponen (*coal feeder* atau *pulverizer*) akan menyebabkan seluruh jalur tersebut berhenti beroperasi (*trip*).

Dapat diamati bahwa kemiringan grafik pada setiap sistem memiliki karakteristik yang berbeda. Penurunan nilai *reliability* yang paling signifikan terjadi pada jam-jam awal operasional, yang mengindikasikan adanya pengaruh dari laju kerusakan komponen. Sebagai contoh, pada Sistem A (Gambar 4.22), *reliability* sistem menurun seiring bertambahnya waktu operasional, di mana nilai $R(t)$ akan terus mengecil menjauhi angka 1,00. Hal ini memberikan gambaran bagi tim pemeliharaan mengenai estimasi waktu di mana probabilitas keberhasilan operasi jalur tersebut mulai berada di bawah batas aman yang ditentukan.

Gambar 4.27 menyajikan grafik *reliability* sistem secara keseluruhan yang telah dikonfigurasi secara paralel. Berbeda dengan grafik jalur individual, grafik *reliability* sistem ini menunjukkan penurunan yang jauh lebih lambat. Hal ini merupakan dampak positif dari sistem redundansi, di mana unit pembangkit hanya akan mengalami kegagalan total sistem bahan bakar jika kelima jalur yaitu A, B, C, D, dan E mengalami kerusakan secara bersamaan. Dengan nilai $R(t)$ yang tetap terjaga tinggi dalam durasi waktu yang lebih lama, dapat disimpulkan bahwa desain konfigurasi paralel di UP Paiton Unit 1 sangat efektif dalam menjamin keberlangsungan suplai bahan bakar ke *boiler*.

Gambar 4.28 memberikan visualisasi perbandingan antara *reliability* masing-masing jalur dengan *reliability* sistem secara total. Secara visual, garis $R(\text{sistem})$ mendominasi seluruh garis jalur individual. Fenomena ini

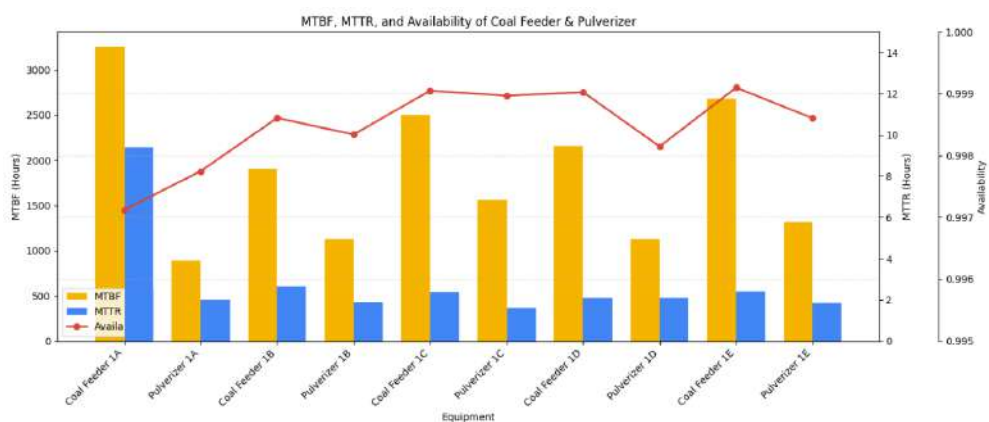
membuktikan teori sistem *reliability*, di mana *reliability* sistem paralel akan selalu lebih besar daripada *reliability equipment* tunggal penyusunnya.

Melalui grafik ini, kita juga dapat mengidentifikasi jalur mana yang memiliki performa paling rendah dapat dilihat pada garis yang paling cepat turun dan jalur yang paling andal. Perbedaan laju penurunan *reliability* antar jalur ini dipengaruhi oleh nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) masing-masing peralatan. Informasi ini sangat berguna sebagai dasar penentuan prioritas jadwal *preventive maintenance* pada jalur yang memiliki laju penurunan *reliability* paling tajam.

4.4.3 Availability

Tabel 4. 14 *Availability* Sistem

Equipment	MTBF		MTTR		Availability
	Distribution	Value (Hours)	Distribution	Value (Hours)	
Coal Feeder 1A	3 parameter loglogistic	3258,14	3 parameter loglogistic	9,40699	0,997121085
Pulverizer 1A	3 parameter lognormal	888,385	lognormal	2,00626	0,9977467658
Coal Feeder 1B	3 parameter lognormal	1903,78	3 parameter loglogistic	2,6535	0,998608134
Pulverizer 1B	3 parameter lognormal	1127,98	loglogistic	1,875	0,998340495
Coal Feeder 1C	3 parameter lognormal	2498,69	3 parameter lognormal	2,37824	0,9990491103
Pulverizer 1C	3 parameter weibull	1559,34	logistic	1,613	0,9989666569
Coal Feeder 1D	3 parameter weibull	2162,6	loglogistic	2,1124	0,999024166
Pulverizer 1D	3 parameter weibull	1125,55	lognormal	2,09042	0,9981461998
Coal Feeder 1E	3 parameter loglogistic	2680,63	3 parameter loglogistic	2,4206	0,999097818
Pulverizer 1E	3 parameter lognormal	1318,14	lognormal	1,844	0,9986030134



Gambar 4. 29 Grafik MTBF, MTTR, Dan *Availability* Tiap *Equipment*

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik, secara keseluruhan seluruh *equipment* pada sistem *coal feeder* dan *pulverizer* menunjukkan tingkat *availability* yang sangat optimal, yakni berada pada kisaran 0,997 hingga 0,999. Nilai *availabilty* yang mendekati angka 1,00 ini mengindikasikan bahwa sistem penyediaan bahan bakar memiliki kesiapan operasional yang tinggi dengan durasi *downtime* yang sangat minim.

Terdapat variasi nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF) yang cukup signifikan di antara setiap *equipment*, yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik operasional dan beban kerja pada masing-masing unit. Sebagai contoh, *coal feeder* 1A memiliki nilai MTBF tertinggi dibandingkan unit lainnya, namun diikuti dengan nilai *Mean Time To Repair* (MTTR) yang juga paling besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun *coal feeder* 1A memiliki *reliability* tinggi artinya jarang mengalami kerusakan, namun ketika terjadi gangguan, proses perbaikan yang diperlukan cenderung lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama.

Di sisi lain, unit seperti *pulverizer* 1C dan *pulverizer* 1E menunjukkan karakteristik yang berbeda, di mana nilai MTBF berada pada level menengah namun dengan MTTR yang relatif rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa gangguan yang terjadi pada unit tersebut dapat segera diatasi oleh tim teknis sehingga tidak berdampak buruk pada total *availability* sistem secara keseluruhan.

Hasil analisis ini sangat krusial sebagai referensi dalam menentukan strategi pemeliharaan yang bersifat preventif maupun prediktif. Penekanan perbaikan dapat difokuskan pada pengurangan nilai MTTR bagi unit dengan waktu perbaikan lama, serta peningkatan nilai MTBF pada unit yang sering mengalami kegagalan. Dengan demikian, optimasi ini diharapkan dapat menjamin stabilitas performa unit pembangkit dan meminimalkan risiko gangguan operasional yang tidak terencana.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *reliability* sistem bahan bakar pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan pola *Mean Time Between Failures* (MTBF) dan *Mean Time To Repair* (MTTR) pada sistem bahan bakar menunjukkan bahwa setiap peralatan *coal feeder* dan *pulverizer* memiliki nilai MTBF dan MTTR yang bervariasi. Variasi tersebut mencerminkan perbedaan karakteristik keandalan, kondisi operasional, serta tingkat kompleksitas proses perbaikan pada masing-masing unit.
2. Perhitungan *reliability* dan *availability* pada sistem bahan bakar menunjukkan bahwa pada masing-masing jalur sistem yang dikonfigurasi secara seri, kegagalan satu komponen dapat menyebabkan terhentinya operasi satu jalur secara keseluruhan. Namun, hasil analisis *reliability* sistem secara total yang dikonfigurasi secara paralel menunjukkan tingkat keandalan yang lebih tinggi dan laju penurunan *reliability* yang lebih lambat, sehingga mampu menjamin kontinuitas suplai bahan bakar ke *boiler*.
3. Hasil perhitungan *availability* menunjukkan bahwa sistem bahan bakar di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 memiliki tingkat ketersediaan yang sangat tinggi, yaitu berada pada kisaran 0,997 hingga 0,999. Nilai ketersediaan tersebut mengindikasikan bahwa sistem bahan bakar memiliki kesiapan operasional yang sangat baik dengan durasi *downtime* yang relatif minimal.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem bahan bakar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 memiliki tingkat *reliability* dan *availability* yang tinggi, serta didukung oleh konfigurasi sistem dan pelaksanaan pemeliharaan yang efektif dalam mendukung keberlangsungan operasi unit pembangkit.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh, disarankan agar hasil kajian *reliability* dan *availability* sistem bahan bakar ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menjaga dan meningkatkan kinerja operasional sistem bahan bakar di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1. Pemantauan kondisi peralatan secara berkelanjutan serta evaluasi kinerja sistem secara berkala perlu dilakukan untuk mempertahankan tingkat keandalan dan ketersediaan sistem yang telah dicapai. Selain itu, perbedaan karakteristik MTBF dan MTTR pada setiap peralatan menunjukkan pentingnya penerapan pendekatan

pemeliharaan yang menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing unit. Konfigurasi sistem bahan bakar yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan juga perlu dipertahankan dan dievaluasi secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatma, N. F., Ponda, H. & Kuswara, R. A. (2020) 'Analisis preventive maintenance dengan metode menghitung Mean Time Between Failure (MTBF) dan Mean Time To Repair (MTTR)', *Heuristic Journal*, 17(2), pp. 87–94.
- Heru, W. & Sampurna, Y. N. (2014) 'Analisis productive maintenance di PT. Sankyu Indonesia Internasional', *Jurnal Teknik Industri*.
- Hetharia, M. & Lewerissa, Y. J. (2018) 'Analisis energi pada perencanaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan Cycle Tempo', *Jurnal Teknik Mesin*.
- InstrumentasiPembangkit.WordPress.com (2017) *Equipment PLTU – Coal Feeder*. Available at: instrumetasiPembangkit.wordpress.com.
- Montgomery, D. C. (2020) *Introduction to Statistical Quality Control*. 8th edn. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D. & Bailey, M. B. (2014) *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*. 8th edn. Hoboken, NJ: Wiley.
- Rahmadana, A. *et al.* (2024) 'Reliability analysis of coal feeder instrumentation using Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)', *Jurnal Ecotipe*.
- Siregar, R., Pratama, D. & Wibowo, A. (2023) 'Evaluasi keandalan pulverizer batubara pada pembangkit listrik tenaga uap menggunakan pendekatan MTBF dan MTTR', *Jurnal Energi dan Sistem Pembangkit*, 12(1), pp. 45–54.
- Tri Ananta & Tania (2025) *Pengaruh kinerja coal feeder terhadap efisiensi boiler Unit 2 di PLTU PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI)*. Batam: Politeknik Negeri Batam.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Work Order

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TKNISI
P1087	185101	PMECH1	Belt feeder 1A Sobek 10cm	EM	01/04/2018	0	8	8	8	2
P1087	186704	PMOUT	Pemindahan PS Coal Feeder #1 - UPS	PM	30/04/2018	0	25		25	0
P1087	183350	PMOUT	Penggantian plat discharge coal feeder	EJ	12/07/2018	0	0		8	0
P1087	191327	PINST	Pengantian sensor plugging feeder 1A	PM	16/07/2018	0	4	6	2	3
P1087	200424	PINST	Ganti VFD feeder 1A to powerflex700	PM	14/12/2018	3,95E+07	4		4	0
P1087	203940	PMECH1	Belt feeder 1A sobek 15cm multintang	CR	10/03/2019	1,10E+08	3	6	3	2
P1087	204878	PINST	Relokasi terminal belt slip feeder 1A	PM	24/03/2019	0	4	2	2	1
P1087	206760	PMECH1	Penggantian belt feeder 1A	PM	24/03/2019	0	3	3	3	1
P1087	207135	PMECH1	Feeder 1A roller bengkok	CR	27/03/2019	0	20	60	60	3
P1087	208826	PMECH1	Feeder 1A roller belt motion macet	CR	28/04/2019	0	2	2	2	1
P1087	209354	PMECH1	Roller belt motion feeder 1A bengkok	CR	01/05/2019	0	2	2	2	1
P1087	214548	PMECH1	Feeder 1A alarm high belt load	CR	28/07/2019	0	2	2	2	1
P1087	216655	PMECH1	Feeder 1A muncul alarm belt slipped	CR	15/09/2019	0	4	4	4	1
P1087	219407	PMECH1	Feeder 1A roller belt motion macet	CR	27/10/2019	134400	2	1	2	1
P1087	221067	PMECH1	Belt feeder 1A sobek 5cm	CR	17/11/2019	0	2	1	1	1
P1087	222281	PMECH1	Belt feeder 1A sobek 30cm	CR	09/12/2019	5,20E+07	4	2	2	1
P1087	224651	PMECH1	Feeder 1A roller belt motion patah	CR	27/01/2020	1078000	3	3	3	1
P1087	228233	PMOUT	Pemasangan line flushing sensor	EJ	25/02/2020	0	0		8	0
P1087	228505	PMECH1	Belt feeder 1A Sobek	CR	15/04/2020	0	3	9	3	3
P1087	230596	PINST	Pengantian sensor chute feeder 1A	PD	10/05/2020	2,30E+07	2	2	2	1
P1087	237495	PMECH1	Side Gate Feeder 1A tidak bisa Full Ops	CR	12/04/2022	0	2	6	12	1
P1087	306719	PMECH1	Oil clean out feeder 1A bocor	CR	03/10/2023	0	2	2	2	1
P1087	319494	PMECH1	Rantai clean out feeder 1A barat pulus	CR	20/04/2024	0	8	8	8	1
P1087	319434	PMECH1	Adaptor impact kunei feeder bengkok	CR	23/04/2024	0	2	1	1	1
P1087	339857	PMECH1	Special tool buka man hole coal feeder	CR	05/03/2025	0	7	7	8	1
P1087	340307	PMECH1	Drive pulley feeder 1A slip tdk berputar	CR	13/06/2025	0	5	4	4	1
P1087	347684	PMECH1	Gearbox clean out feeder 1A rembes oil	CR	14/07/2025	0	2		1	0
P1087	355520	PMECH1	Belt Feeder 1A Sobek Satu Layer	CR	23/10/2025	0	1		1	0

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TKNISI
P1088	182782	PINST	Penggantian sensor plugging feeder 1B	PM	20/02/2018	0	4	6	2	3
P1088	183010	PMECH1	Discharge Feeder 1B Berubang	CR	10/03/2018	0	4	4	4	1
P1088	186860	PINST	Sensor no coal feeder 1B tidak kerja	CR	30/04/2018	0	2	3	1	3
P1088	190136	PMOUT	Discharge Feeder 1B Bocor	CR	26/06/2018	0	2		2	0
P1088	194820	PINST	Feeder 1B alarm infered load	CR	15/09/2018	0	4	6	2	3
P1088	196497	PINST	Sensor belt motion feeder 1B macet	EM	11/10/2018	0	8	12	4	6
P1088	202301	PMECH1	Discharge coal feeder 1B bocor	CR	27/01/2019	1388960	2	4	2	2
P1088	203390	PMECH1	Feeder 1B Belt Sobek Mamanjang +- 50 CM	CR	06/02/2019	8668457	6	12	3	4
P1088	203921	PINST	Feeder 1B belt slippage sering muncul	CR	17/02/2019	0	4	2	2	1
P1088	207136	PMECH1	Feeder 1B Belt Slipped	CR	27/03/2019	1,10E+08	6	6	6	1
P1088	207137	PMECH1	Belt Feeder 1B Jogging dan siripnya aus	CR	28/03/2019	0	4	4	4	1
P1088	206827	PINST	Feeder 1B sensor chute plug tidak kerja	CR	31/03/2019	0	4	6	2	3
P1088	206809	PMECH1	Belt feeder 1B sobek parah	CR	11/05/2019	0	3	2	2	1
P1088	210244	PMECH1	Roller belt motion feeder 1B bengkok	CR	27/05/2019	0	2		2	0
P1088	213446	PINST	Feeder 1B spring trip karena chute plug	CR	14/07/2019	0	4	2	2	1
P1088	214723	PMECH1	Cleanout Feeder 1B pinnya patah	CR	04/08/2019	0	0	1	2	1
P1088	219423	PMECH1	Line discharge feeder 1B bocor	CR	25/10/2019	0	2	2	2	1
P1088	219671	PMECH1	Roller belt motion feeder 1B macet	CR	27/10/2019	0	2		2	0
P1088	221079	PINST	Belt motion feeder 1B tidak berputar	CR	17/11/2019	0	6	2	2	1
P1088	222298	PINST	Sensor belt motion feeder 1B macet	CR	13/12/2019	0	4	4	2	2
P1088	231490	PINST	Sensor belt motion feeder 1B macet	CR	24/06/2020	0	2	2	2	1
P1088	231312	PMECH1	Body discharge feeder 1B bocor	CR	27/06/2020	954000	2	2	2	1
P1088	233453	PMECH1	Sensor belt motion feeder 1B macet	CR	17/07/2020	0	4	8	8	2
P1088	233442	PMECH1	pengelasan kebocoran discharge feeder 1B	CR	18/07/2020	0	2	2	2	1
P1088	233935	PMECH1	Belt feeder 1B sobek dan terkupas	CR	02/08/2020	0	1	3	3	1
P1088	237236	PINST	Feeder 1B alarm belt slippage	CR	16/10/2020	0	0		4	0
P1088	240228	PINST	Feeder 1B alarm infered load	CR	06/11/2020	0	2	2	2	1
P1088	241847	PMECH1	pengelasan discharge feeder 1B	PM	29/11/2020	0	2	2	2	1
P1088	243171	PMECH1	Belt feeder 1B Sobek memanjang	CR	14/12/2020	6,80E+07	3	6	6	2
P1088	243190	PMECH1	Gearbox Cin Out Feeder 1B vibrasi	PD	16/12/2020	3,40E+08	0		6	0
P1088	244019	PMECH1	Oil gear box clean out feeder 1B rembes	CR	13/05/2021	3735575	3	5	5	3
P1088	280523	PMECH1	Belt motion feeder 1B macet	CR	03/08/2022	0	0	0	2	2
P1088	298446	PMECH1	Feeder 1B mekanik berat	CR	19/05/2023	0	2	2	2	1
P1088	307584	PINST	Inerting mill 1B open saat kondisi stop	CR	19/11/2023	6,30E+07	4	8	2	4
P1088	311093	PMECH1	Belt feeder 1B sobek memanjang 30 CM	CR	03/12/2023	0	1		1	0
P1088	318617	PMOUT	Snsr no coal fter 1B tdk krj (RSH 0424)	CR	11/04/2024	0	2		2	0
P1088	324204	PMECH1	Belt coal feeder 1B sobek satu layer	CR	07/07/2024	0	4		1	0
P1088	341562	PMECH1	Feeder 1D buntu di atas grinder mili	CR	23/03/2025	0	2	2	2	1
P1088	348734	PMECH1	Clean out feeder 1B mekanik berat	CR	01/08/2025	0	2	2	2	1
P1088	350865	PELEC	Motor clean out feeder 1B tidak bisa run	CR	13/08/2025	792000	1	1	1	1

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TKNISI
P1089	181676	PMECH1	Oil gearbox clean out Feeder 1C ngrembes	CR	02/02/2018	0	2	2	2	1
P1089	182504	PMECH1	Discharge feeder 1C bocor	CR	18/02/2018	0	2	2	2	1
P1089	182783	PINST	Pengantian sensor plugging feeder 1C	PM	20/02/2018	86290000	4	6	6	3
P1089	183838	PINST	Panel feeder 1C alarm discharge monitor	EM	09/03/2018	0	2	3	2	3
P1089	185434	PINST	Feeder 1C sensor plugging terlalu sensitif	CR	20/04/2018	0	2	3	2	3
P1089	185598	PMECH1	Coal Feeder 1C Belt Sobek melintang 20cm	CR	26/05/2018	2483333,2	4	4	4	1
P1089	196199	PMECH1	Roller belt motion feeder 1C macet	EM	03/10/2018	0	6	9	3	3
P1089	206737	PMECH1	Discharge feeder 1C plugging	CR	21/03/2019	0	2	2	2	1
P1089	206751	PINST	Limit switch cleanout feeder 1C patah	CR	24/03/2019	0	4	2	2	1
P1089	206826	PINST	Feeder 1C sensor chute plug tidak kerja	CR	14/04/2019	0	4	2	2	1
P1089	206773	PMECH1	Belt feeder 1C sobek melintang 25 cm	CR	14/04/2019	0	3	3	3	1
P1089	217538	PINST	Ganti power supply panel feeder 1C	PM	17/09/2019	4100000	0		4	0
P1089	221088	PMECH1	Slip belt feeder 1C sobek	CR	24/11/2019	0	3	6	3	2
P1089	221064	PINST	Protaksi feeder 1C jogging tidak kerja	CR	24/11/2019	0	4	2	2	1
P1089	223936	PMECH1	Rantai clean out feeder 1C putus	CR	12/01/2020	69855166,	5	5	5	1
P1089	225646	PMECH1	Feeder 1C belt sobek melintang 10 cm	CR	07/03/2020	0	2	3	3	1
P1089	228179	PMECH1	Coal feeder 1C muncul alarm inferred load	CR	06/04/2020	0	4	4	2	2
P1089	238481	PMOUT	Penggantian power supply panel feeder	PD	07/10/2020	48700000	2		2	0
P1089	241848	PMECH1	pengelasan discharge feeder 1C	PM	29/11/2020	0	2	2	2	1
P1089	261259	PMECH1	Feeder 1C belt ada goresan disisi timur	CR	03/10/2021	0	1	1	1	1
P1089	269314	PMECH1	Clean out feeder 1C tidak berputar	CR	10/02/2022	0	2	2	4	1
P1089	269314	PMECH1	Clean out feeder 1C tidak berputar	CR	10/02/2022	0	2	2	2	1
P1089	272232	PINST	Sensor belt slip feeder 1C tdk berputar	CR	24/03/2022	0	3	3	3	2
P1089	280541	PMOUT	Seal Pintu Panel&Cek Grounding Feeder 1C	PM	18/09/2022	0	0	0	1	1
P1089	304500	PMECH1	Line discharge coal feeder 1C bocor	CR	25/08/2023	0	1	1	1	1
P1089	307589	PMOUT	Valve disch feeder 1C tidak bisa close	CR	16/10/2023	0	2		1	0
P1089	311118	PMECH1	seal bearing sisi outboard feeder 1C	CR	02/12/2023	0	1		1	0
P1089	314979	PELEC	Oil nates dari motor clean out feeder 1C	PM	29/09/2024	4487500	6	4	4	1
P1089	318616	PMOUT	Snsr no coal fder 1C tdk krj (RSH 0424)	CR	11/04/2024	0	2		1	0
P1089	346408	PMECH1	Lock bearing drive pulley feeder 1C rusak	CR	29/06/2025	0	2	3	3	2
P1089	351736	PMECH1	Belt feeder 1C sobek horizontal	CR	08/09/2025	0	2	2	2	1
P1089	355123	PMECH1	belt feeder 1C sobek melintas	CR	08/10/2025	0	2	4	2	2

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TKNISI
P1090	182505	PMECH1	Discharge feeder 1D bocor	CR	18/02/2018	0	0	2	2	1
P1090	182776	PINST	Sensor chute plug feeder 1D tidak kerja	CR	20/02/2018	2,70E+07	2	3	1	3
P1090	193540	PMECH1	Coal feeder 1D trip alarm load imbalance	CR	21/08/2018	0	4	1	1	1
P1090	193219	PINST	Coal feeder 1D alarm inferred load	CR	22/08/2018	0	4	6	2	3
P1090	196197	PELEC	Coal feeder 1D trip tanpa alarm	CR	03/10/2018	0	6	8	2	4
P1090	205343	PINST	Feeder 1D trip alarm XIO 1 failure	CR	01/03/2019	0	4	2	2	1
P1090	205351	PMECH1	Feeder 1D roller belt motion macet	CR	03/03/2019	0	2	2	2	1
P1090	205359	PINST	Feeder 1D muncul alarm inferred load	CR	04/03/2019	1,10E+08	8	6	2	3
P1090	205657	PINST	Coal feeder 1D trip tanpa alarm	CR	11/03/2019	0	4	6	2	3
P1090	210118	PINST	Feeder 1D alarm inferred load	CR	19/05/2019	0	4	2	2	1
P1090	214562	PMECH1	Discharge chute coal feeder 1D bocor	CR	05/08/2019	0	1	1	1	1
P1090	221351	PMECH1	Belt motion feeder 1D tidak berputar	CR	24/11/2019	0	3	4	2	2
P1090	221667	PMECH1	Belt Coal Feeder 1D Robek Tembus	CR	26/11/2019	0	3	3	3	1
P1090	222278	PMECH1	Discharge chute coal feeder 1D bocor	CR	13/12/2019	0	2	2	2	1
P1090	228206	PELEC	Mill 1D tidak bisa start	CR	08/04/2020	0	6	4	2	2
P1090	229140	PINST	Feeder 1D muncul alarm inferred load	CR	05/05/2020	0	2	2	2	1
P1090	232999	PINST	Feeder 1D muncul alarm inferred load	CR	12/07/2020	0	2	2	2	1
P1090	233436	PMECH1	pengelasan kebocoran discharge feeder 1D	CR	18/07/2020	0	2	2	2	1
P1090	233917	PMECH1	Pengelasan kebocoran discharge feeder 1D	PM	26/07/2020	0	2	2	2	1
P1090	236823	PINST	Penggantian load cell feeder 1D	PD	13/09/2020	5,80E+07	2	2	2	1
P1090	277820	PMECH1	Belt coal feeder 1D berubang	CR	25/06/2022	0	2	4	4	1
P1090	292237	PMECH1	Belt feeder 1D sobek sepanjang belt	CR	11/02/2023	5,70E+07	4	4	4	1
P1090	292722	PMECH1	Roller Tail Pulley Feeder 1D patah	CR	18/02/2023	0	6	6	6	1
P1090	293966	PINST	Fdr 1D trip tanpa alarm (RSH IOP 0523)	CR	22/04/2023	0	4		2	1
P1090	306263	PMECH1	Drat grease sisi timur feeder 1D patah	CR	30/09/2023	0	1	1	1	1
P1090	312967	PMECH1	Baut Pintu Feeder 1D sisi Timur dol	CR	18/03/2024	0	2	1	1	1
P1090	318236	PMOUT	Slid gte disch fder 1D tdk rpt (RSH 0424)	CR	10/04/2024	0	8	2	1	1
P1090	319479	PINST	Penambahan press transmitter feeder#1	PM	16/04/2024	0	0		1	0
P1090	337183	PINST	Feeder 1D sensor chute plug tidak kerja	CR	02/02/2025	0	2	2	2	1
P1090	339717	PINST	Feeder 1D luas switch clean out patah	CR	25/02/2025	0	2	2	2	1
P1090	343554	PINST	Limit switch clean out feeder 1D patah	CR	25/04/2025	0	2	2	2	1
P1090	342639	PMECH1	Baut pintu feeder 1D sisi timur dol	CR	11/05/2025	0	1	1	1	1
P1090	345147	PMECH1	Disch silo feeder 1D tidak bisa close	CR	25/05/2025	0	3	3	6	1
P1090	346358	PMECH1	Feeder 1D tergonos sepanjang belt	CR	11/06/2025	0	2	2	2	1
P1090	355531	PMECH1	Shear Pin Cleanout Feeder 1D Patah	CR	23/10/2025	0	2	2	2	1

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TEKNISI
P1091	181606	PMECH1	Discharge Feeder 1E bocor pada flanges	CR	18/02/2019	0	2	2	2	1
P1091	185550	PMECH1	Belt Feeder 1E sobek malingfang	CR	14/04/2019	2483333,3	6	6	6	2
P1091	189416	PINST	Feeder 1E pin sensor belt motion patah	CR	07/06/2019	0	4	4	2	2
P1091	189427	PINST	Feeder 1E muncul alarm infered load	CR	08/06/2019	0	4	6	2	3
P1091	191328	PINST	Pengantian sensor plugging feeder 1E	PM	17/07/2019	0	4	6	2	3
P1091	193230	PINST	Coal feeder 1E alarm belt slip	CR	22/08/2019	0	4	6	2	3
P1091	195982	PINST	Sensor belt motion feeder 1E macet	CR	02/10/2019	2610000	4	6	2	3
P1091	197127	PMECH1	Coal feeder 1E belt motion macet	EM	20/10/2019	0	0	2	2	2
P1091	198600	PMECH1	Belt Feeder 1E sobek dan macet	CR	12/11/2019	190340400	6	9	4	3
P1091	204926	PMECH1	Feeder 1E Roller belt motion macet	CR	23/02/2019	0	4	4	4	1
P1091	221690	PMECH1	Belt feeder 1E sirip rampal	CR	30/11/2019	114000000	3	3	3	1
P1091	221997	PINST	Feeder 1E alarm infered & load imbalance	CR	07/12/2019	0	2	2	2	1
P1091	228184	PINST	Coal feeder 1E muncul alarm infered load	CR	12/04/2020	0	2	2	2	1
P1091	230845	PINST	Pengantian sensor chute feeder 1E	PD	10/06/2020	22808500	2	2	2	1
P1091	231999	PINST	Feeder 1E muncul alarm load unbalance	CR	25/06/2020	0	2	2	2	1
P1091	233875	PMECH1	Roller belt motion coal feeder 1E macet	CR	21/07/2020	1436521,8	2	4	2	2
P1091	237656	PINST	Feeder 1E muncul alarm load unbalance	CR	27/09/2020	0	2	2	2	1
P1091	260424	PMECH1	Discharge feeder 1E bocor	CR	03/10/2021	0	2	2	2	1
P1091	261681	PMECH1	Belt feeder 1E sobek memanjang	CR	11/10/2021	0	1	1	1	1
P1091	267496	PMECH1	Belt Feeder 1E Robek hampir putus	CR	15/01/2022	1592142,8	3	3	3	1
P1091	273046	PMECH1	Feeder 1E belt slip&discharge sio rusak	CR	09/04/2022	0	2	4	2	2
P1091	287263	PINST	Sensor no coal feeder 1E tdk kerja	CR	04/12/2022	0	0	0	2	2
P1091	288549	PMECH1	Belt Feeder 1E Sobek Sepanjang Belt	CR	19/12/2022	0	3	6	6	2
P1091	311488	PMECH1	Internal check coal feeder 1E (Rutin PM)	PM	10/12/2023	0	6	6	2	3
P1091	316418	PMECH1	Internal check coal feeder 1E(Rutin PM)	PM	09/03/2024	0	6	6	2	3
P1091	318615	PMOUT	Snr no coal fter 1E tdk krj (RSH 0424)	CR	11/04/2024	0	2		1	0
P1091	320320	PINST	Feeder 1E alarm infered & load imbalance	CR	25/04/2024	0	2		2	0
P1091	337738	PELEC	Coal feeder 1E tidak bisa start	CR	26/01/2025	235000	2	2	2	1
P1091	341083	PMECH1	Feeder 1E overload cleanout sering kerja	CR	13/03/2025	14684000	11	11	10	2
P1091	342246	PMECH1	Rantai Cleanout feeder 1E keluar jalur	CR	24/03/2025	0	2	2	2	1
P1091	342174	PMECH1	Feeder 1E belt tergores 25 cm	CR	03/04/2025	0	2	4	2	2
P1091	343548	PMECH1	Feeder 1E belt pecah memanjang	CR	23/04/2025	0	2	2	2	1
P1091	343541	PINST	Limit switch clean out feeder 1E patah	CR	25/04/2025	0	2	2	2	1
P1091	348786	PMECH1	Clean out feeder 1E mekanik berat	CR	28/07/2025	0	1	1	1	1
P1091	351264	PMECH1	Identifikasi cleanout feeder 1E	CR	24/08/2025	0	1	1	1	1
P1091	353057	PMECH1	Belt feeder 1E tergores dan berubang	CR	14/09/2025	0	2	1	1	1

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TEKNISI
P1092	180610	PELEC	Motor air temperature mill 1A-1E high	CR	17/01/2018	0	4	2	2	1
P1092	194805	PINST	Coal feeder 1A alarm infered load	CR	13/09/2018	0	4	6	2	3
P1092	195883	PMOUT	Motor Mill 1A Vibrasi	PD	06/11/2018	0	0		8	0
P1092	204931	PINST	Dynamic classifier mill 1A sering trip	CR	26/02/2019	0	4	2	2	1
P1092	207159	PMECH1	Mill 1A ada perikan api di area grinder	CR	07/04/2019	0	2	2	2	1
P1092	210494	PMOUT	Cleaning AC dynamic classifier#1	PD	09/06/2019	0	2		2	0
P1092	213753	PMECH1	Pengantian Deflector liner No.8 Mill 1A	PM	21/07/2019	3000000	2		2	0
P1092	227866	PELEC	Filter motor mill 1A rusak	PM	01/04/2020	0	1	1	1	1
P1092	229930	PMECH1	Ruang scrapper mill 1A ada kelainan suara	CR	18/05/2020	0	2	2	2	1
P1092	222610	PMOUT	Pengantian Labirin Motor Mill 1A	OH	01/06/2020	8,75E+07	0		6	0
P1092	231463	PMECH1	Kebocoran coal pipe mill 1A	PM	27/06/2020	0	2	2	2	1
P1092	238047	PMECH1	Pengantian strainer lube oil mill 1A	CR	01/10/2020	0	1	1	1	1
P1092	241849	PMECH1	Mill 1A Abnormal	CR	29/11/2020	0	2	2	2	1
P1092	242350	PMECH1	Strainer lube oil mill 1A sisi B kotor	CR	07/12/2020	0	1	1	1	1
P1092	263327	PELEC	Breaker mill #1A spring tdk carging	CR	05/11/2021	0	1	1	1	1
P1092	267073	PMECH1	MILL 1A scrapper patah, material menumpuk	CR	10/01/2022	0	4	8	4	2
P1092	270209	PMECH1	Mill 1A ruang scrapper ada suara asing	CR	27/02/2022	0	2	2	2	1
P1092	273494	PMECH1	Kelainan suara pada scraper Mill 1A	CR	11/04/2022	0	3	6	3	2
P1092	275247	PMECH1	Scrapper mill 1A patah, material numpuk	CR	17/05/2022	0	0	4	4	1
P1092	276526	PMECH1	Pengelasan scrapper mill 1A	PM	01/06/2022	0	6	6	6	1
P1092	279746	PENJ	Modifikasi pyrite hopper	EJ	30/09/2022	0	0	0	0	9
P1092	281057	PMOUT	Packing elbow pyrite 1A rusak	CR	21/10/2022	0	0	0	2	2
P1092	282664	PINST	PA flow mill 1A hunting	CR	11/09/2022	0	0	0	2	2
P1092	286822	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	CR	25/11/2022	0	0	0	1	2
P1092	289548	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A high sisi A	CR	05/01/2023	0	1	1	1	1
P1092	291327	PMECH1	Pembongkaran journal shaft & grinding #1	PM	06/02/2023	1,00E+07	30		30	0
P1092	297085	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	CR	05/05/2023	0	1	1	1	1
P1092	302272	PMECH1	Scrapper mill 1A patah, material numpuk	CR	16/07/2023	0	10	10	10	1
P1092	304091	PMECH1	Pyrite mill 1A banyak	CR	13/08/2023	0	3	3	3	1
P1092	301123	PINST	Mill 1A gearbox temp bad quality	CR	23/08/2023	0	2	2	2	1
P1092	304488	PMECH1	Scrapper Mill 1A patah 2 buah	CR	23/08/2023	0	2	6	6	1
P1092	304472	PINST	PA flow mill 1A hunting	CR	23/08/2023	0	2	2	2	1
P1092	303663	PMECH2	Pyrite 1A valve not packing flange rusak	CR	24/08/2023	0	2	4	1	1
P1092	304919	PMECH1	Elbow pyrites mill 1A ke body mill retak	CR	02/09/2023	0	2	2	2	1
P1092	305936	PMECH1	Mill 1A filter lube oil sisi A&B kotor	CR	07/09/2023	0	2	2	2	1
P1092	305854	PMECH1	Lube oil mill 1A terkantaminasi air	CR	09/09/2023	0	2	2	2	1
P1092	305878	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi B High	CR	11/09/2023	0	1	1	1	1
P1092	304127	PMECH1	Strainer lube oil mill 1A sisi A kotor	CR	12/09/2023	0	1	1	1	1
P1092	307103	PMECH1	Material discrapper Mill 1A banyak	CR	26/09/2023	0	4	8	4	2
P1092	307583	PMECH1	Material pyrite mill 1A banyak	CR	09/10/2023	0	23	23	2	4
P1092	308804	PMECH1	Filter lube oil mill 1A sisi A & B kotor	CR	26/10/2023	0	1	2	1	1
P1092	308819	PMECH1	DP filter LO mill 1A sisi barat high	CR	30/10/2023	0	1	1	1	1
P1092	308816	PELEC	Heater lube oil mill 1A abnormal	CR	06/11/2023	0	4	6	4	2
P1092	309255	PMECH2	Modifikasi outlet material pyrite#1	CR	09/11/2023	0	0	4	4	2
P1092	310155	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	CR	23/11/2023	0	1	1	1	1

P1092	311551	PMOUT	Cleaning line overflow pyrite hopper	PD	18/12/2023	0	0		1	0
P1092	31977	PMOUT	Gearbox Mill 1A Water Content high	PM	25/12/2023	0	6		1	0
P1092	312929	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi A high	CR	03/01/2024	0	1	1	1	1
P1092	315849	PMECH1	Mill 1A Terkontaminasi Air	CR	14/02/2024	2,90E+07	8	10	1	1
P1092	315862	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	CR	15/02/2024	0	1	1	1	1
P1092	317280	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi A high	CR	08/03/2024	1700000	1	1	1	1
P1092	317293	PMECH1	MILL 1A scrapper patah	CR	13/03/2024	2983236	16	32	1	2
P1092	318603	PMECH1	Dam scrapper Mill 1A lepas 2	CR	26/03/2024	0	5	5	1	1
P1092	318623	PMECH2	Pyrite hopper 1A baut discharge dol	CR	28/03/2024	0	1	1	1	1
P1092	319422	PMECH1	Scrapper mill 1A patah	CR	02/04/2024	0	4	4	1	1
P1092	319487	PMOUT	Pengcekkan Scrpr Mill #1 (RSH 0424)	PM	10/04/2024	0	6		1	0
P1092	319467	PINST	HAG mill 1A macet di tengah	CR	12/04/2024	0	2	2	2	1
P1092	319471	PMOUT	Seal HAG Mill 1A Bocor	CR	17/04/2024	0	2		1	0
P1092	320818	PINST	DP bowl mill 1A hunting	CR	17/05/2024	0	2	2	2	1
P1092	321770	PMECH1	Mill 1A Scrapper patah/lepas	CR	17/05/2024	0	6	11	1	1
P1092	316392	PMECH1	Penormalan Journal shaft Mill #1	PM	27/05/2024	0	6		1	0
P1092	322630	PMOUT	Penggantian vane wheel 1A (FO 0524)	CR	29/05/2024	0	6		1	0
P1092	322184	PMECH1	Identifikasi Ruang Scrapper Mill 1A	PM	01/06/2024	0	2		1	0
P1092	322207	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A sisi B high	CR	03/06/2024	0	1	1	1	1
P1092	316392	PMECH1	Penormalan Journal shaft Mill #1	PM	26/06/2024	2,00E+08	6	26	1	3
P1092	325542	PMECH1	Deflector mill 1A patah	CR	17/07/2024	0	4	8	1	2
P1092	31977	PMOUT	Gbox Mill 1A Wtr Content high (MO 0724)	PM	01/08/2024	0	6		1	0
P1092	328110	PMOUT	Modifikasi line spray pyrite hopper1	CR	22/08/2024	0	0		1	0
P1092	330255	PMECH1	DP filter lube mill 1A sisi timur high	CR	01/09/2024	0	1	1	1	1
P1092	336335	PINST	Indikator temp gearbox mill 1A bad	CR	01/01/2025	0	2	2	2	1
P1092	340913	PMECH1	Mill 1A DP strainer lube oil sisi A high	CR	19/03/2025	1,80E+07	1	1	1	1
P1092	343965	PMECH1	Mill 1A strainer lube oil sisi A DP high	CR	14/05/2025	7992000	1	1	1	1
P1092	344790	PMECH1	Mill 1A coal pipe bocor sisi utara-timur	CR	18/09/2025	0	1	1	1	1
P1092	345974	PELEC	Mill 1A trip alarm over current kerja	CR	08/06/2025	4,40E+07	6	12	6	2
P1092	345991	PMECH1	DP lube oil mill 1A sisi A dan B high	CR	17/06/2025	0	1	1	1	1
P1092	348379	PMECH2	Baut discharge damper pyrite hopper 1A	CR	14/07/2025	0	2	2	2	1
P1092	348323	PMECH1	DP lube oil mill 1A sisi B (timur) high	CR	15/07/2025	0	1	1	1	1
P1092	350407	PMECH2	Pyrite hopper 1A viv water service leaks	CR	11/08/2025	0	2	2	2	1
P1092	351699	PMECH1	DP filter lube oil mill 1A high	CR	28/08/2025	0	1	1	1	1

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TEKNISI
P1093	182130	PMECH1	Grinder Mill 1B sisi selatan menderit	CR	09/02/2018	0	1	1	1	1
P1093	184234	PINST	Penggantian solenoid asco mill seal 1B	PM	14/03/2018	22990000	4	6	2	3
P1093	187287	PMECH1	Grinder selatan Mill 1B suara menderit	CR	08/05/2018	0	1	1	1	1
P1093	193510	PMOUT	Adjust grinding roll 1B	OH	22/08/2018	0	0		4	0
P1093	208794	PINST	Lube oil mill 1B alarm level low	CR	05/05/2019	0	4	2	2	1
P1093	210919	PMOUT	Penggantian journal shaft 1B	PD	02/06/2019	0	0		16	0
P1093	214575	PINST	Temp motor winding mill 1B sdx terbaca	CR	01/08/2019	0	4	2	2	1
P1093	214574	PMOUT	Anomali temperatur inboard mill 1B	CR	01/08/2019	0	8		8	0
P1093	220187	PELEC	Filter motor mill 1B kurang bagus	PM	30/10/2019	0	2	2	2	1
P1093	227887	PELEC	Filter motor mill 1B rusak	PM	01/04/2020	0	1	1	1	1
P1093	222612	PMOUT	Penggantian Labirin Motor Mill 1B	OH	01/06/2020	9999666,6	0		6	0
P1093	232370	PINST	Piston discharge mill 1B corner 1 bocor	PD	19/07/2020	0	4	4	2	1
P1093	230242	PMOUT	Temp motor inboard bearing mill 1B naik	PD	20/08/2020	0	2		2	0
P1093	241790	PMECH1	Filter lube oil mill 1B sisi A jenuh	CR	24/11/2020	0	1	1	1	1
P1093	261670	PMOUT	Check PULV 1B MTR BRG NDE TEMP	PM	01/01/2021	0	4	2	2	2
P1093	259034	PMECH1	DP filter L/O mill 1B sisi B high	CR	27/08/2021	0	1	1	1	1
P1093	263328	PMECH1	Mill 1B Lube Oil Pressure Low	CR	07/11/2021	0	2	2	2	1
P1093	266915	PPREDU	PDM VIBRASI MILL 1B LUBE OIL PUMP	PD	03/01/2022	0	0,25		1	1
P1093	279749	PMECH1	Filter oil mill 1B sisi A DP high	CR	01/08/2022	0	0	0	1	1
P1093	280125	PMECH1	Adjust grinding mill 1B	PM	26/07/2022	0	0	0	6	6
P1093	283043	PMECH1	Filter oil mill 1B sisi B DP high = 1.2	CR	22/09/2022	0	0	0	1	1
P1093	287227	PMECH1	Strainer lube oil mill 1B kotor	CR	29/11/2022	0	0	0	1	
P1093	287284	PMECH1	Scrapper Mill 1B lepas	CR	25/11/2022	0	0	0	2	
P1093	288092	PMECH1	Strainer oil mill 1B sisi A kotor	CR	12/12/2022	0	1	1	1	1
P1093	289557	PMECH1	Mill 1B Filter Lube Oil Sisi B DP High	CR	29/12/2022	0	1	1	1	1
P1093	289556	PMECH1	Mill 1B Filter Lube Oil Sisi A DP High	CR	29/12/2022	0	1	1	1	1
P1093	289559	PMECH1	Lube oil mill 1B terkontaminasi gram	CR	30/12/2022	8830188,2	20	33	11	3
P1093	289965	PMECH1	DP strainer lube oil mill 1B sisi B high	CR	03/01/2023	0	1	1	1	1
P1093	290943	PMECH1	Filter lube oil mill 1B sisi A jenuh	CR	31/01/2023	0	1	1	1	1
P1093	292064	PMECH1	Filter lube oil mill 1B sisi timur kotor	CR	07/02/2023	0	1	1	1	1
P1093	292723	PMECH1	Mill 1B ada kelainan suara	CR	19/02/2023	0	4	2	1	1
P1093	293207	PMECH1	DP filter lube oil mill 1B sisi A high	CR	06/03/2023	0	1	1	1	1
P1093	294446	PMECH1	Mill 1B scrapper patah	CR	20/03/2023	0	0	10	1	1
P1093	295324	PMECH1	Filter lube oil mill 1B sisi B DP high	CR	10/04/2023	0	1	1	1	1
P1093	298450	PMECH1	Filter lube oil mill 1B sisi A DP high	CR	24/05/2023	0	1	1	1	1
P1093	303629	PMECH1	Mill 1B line to hopper Pyrites buntu	CR	02/08/2023	0	5	5	1	1
P1093	303647	PMECH2	Pyrite 1B valve not packing flange rusak	CR	06/08/2023	0	2	2	2	1
P1093	304092	PMECH1	Pyrite mill 1B banyak	CR	13/08/2023	0	6	4	6	1
P1093	304119	PMECH2	Pyrite hopper 1B grating melengkung	CR	15/08/2023	0	1	2	1	1
P1093	304505	PMECH1	Line trap inering mill 1B bocor	CR	31/08/2023	0	2	4	7	2
P1093	305880	PMECH1	DP lube oil mill 1B sisi A & B high	CR	11/09/2023	0	1	1	1	1
P1093	301633	PINST	Mill 1B stop time remain tidak kerja	CR	16/09/2023	0	4	6	2	3
P1093	305884	PMECH2	Pyrite 1B valve not packing flange rusak	CR	16/09/2023	0	2	1	1	1
P1093	307116	PMECH1	Stopper Scrapper Mill 1B Lepas	CR	29/09/2023	0	3	3	1	1
P1093	307968	PMECH1	Stopper scrapper dan deflector mill 1B	CR	15/10/2023	0	6	9	9	1
P1093	307110	PMECH1	Breather gearbox dynamic clasfer jenuh	CR	23/10/2023	3230100	1	1	1	1

P1093	308791	PMECH2	Packing elbow pyrite mill 1B bocor	CR	04/11/2023	0	1		1	0
P1093	307986	PINST	PA flow 1B nyaluk nilai seal gate elena	CR	19/11/2023	0	0	2	2	1
P1093	308303	PINST	Termokopel gearbox no2 mill 1B minus	CR	19/11/2023	0	2	2	2	1
P1093	316159	PMECH1	Lantai ruang scrapper mill 1B mining	CR	25/12/2023	0	6		1	0
P1093	312445	PMOUT	Line flange elbow pyrite mill 1B bocor	CR	07/01/2024	0	2		1	0
P1093	312939	PMECH1	DP lube oil mill 1B sisi A high	CR	08/01/2024	0	1	1	1	1
P1093	314636	PMECH1	Oil strainer mill 1B sisi B DP high	CR	01/02/2024	20596690	1	1	1	1
P1093	315004	PMECH1	Internal check mill 1B (Rutin PM)	PM	04/02/2024	0	4	4	1	2
P1093	315411	PINST	Discharge mill 1B tdk bisa open	CR	11/02/2024	0	2		2	0
P1093	315882	PINST	Winding temp mill 1B no3 bad quality	CR	21/02/2024	0	2	2	2	1
P1093	316219	PMECH1	Scrapper Mill 1putus	CR	23/03/2024	2695051	5	5	1	1
P1093	319954	PMECH1	Coal pipe mill 1B timur-selatan bocor	CR	18/04/2024	0	2		1	0
P1093	319956	PMOUT	Air seal bowl mill 1B ngowes	CR	28/04/2024	88431240	3	3	1	1
P1093	320306	PMOUT	Coal pipe mill 1B corner 3 bcr (FO 0524)	CR	05/05/2024	0	2		1	0
P1093	320811	PMECH1	Stopper scrapper mill 1B putus	CR	13/05/2024	0	2	2	1	1
P1093	310955	PMECH2	Discharge pyrite hopper Mill 1B bongkok	CR	05/09/2024	0	2	1	1	1
P1093	322215	PMECH1	Filter lube oil mill 1B sisi B kotor	CR	03/09/2024	0	1	1	1	1
P1093	319954	PMOUT	Coal pipe mill 1B timur-selatan bocor	CR	05/09/2024	0	2		1	0
P1093	330310	PMECH1	Gearbox pulverizer 1B vibrasi	PD	03/09/2024	0	1	1	1	1
P1093	343950	PMECH1	Coal pipe mill 1B corner 2 bocor	CR	10/09/2025	0	4	4	4	1
P1093	347425	PMECH1	Coal pipe mill 1B sisi utara barat bocor	CR	28/09/2025	0	1	1	1	1
P1093	353029	PMECH2	Hopper pyrite 1B baut discharge rusak	CR	10/09/2025	0	1	1	1	1
P1093	348743	PMOUT	Support HAG mill 1B lepas	CR	18/10/2025	0	1	2	1	1

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TKNNISI
P1094	181003	PINST	Mill 1C winding temp abnormal(REMDO)	PD	26/01/2018	0	2	4	1	4
P1094	186209	PELEC	Mill 1C mtr cooling air press high	CR	18/04/2018	0	2	2	3	2
P1094	189036	PMOUT	Motor Dynamic Classifier 1C Vibrasi	PD	04/06/2018	0	2		2	0
P1094	189041	PMOUT	Coal pipe mill 1C corner 2 bocor	CR	04/06/2018	0	2		2	0
P1094	194927	PINST	Winding temp no 2 mill 1C abnormal	CR	21/09/2018	0	4	6	2	3
P1094	195687	PMECH1	Mill 1C Pyrite banyak & butiran besar	EM	28/09/2018	0	2	2	2	2
P1094	203875	PMECH1	Outlet Mill 1C Corner 4 Bocor	CR	31/03/2019	0	3	3	3	1
P1094	213726	PINST	Temperatur motor winding mill 1C naik	CR	18/07/2019	0	4	2	2	1
P1094	227868	PELEC	Filter motor mill 1C rusak	PM	01/04/2020	0	1	1	1	1
P1094	222613	PMOUT	Penggantian Labirin Motor Mill 1C	OH	01/06/2020	4,00E+07	0		6	0
P1094	231004	PINST	Ganti prosesor AC panel dynamic class#1	PD	12/08/2020	1,20E+07	2		2	0
P1094	238932	PMECH1	Strainer lube oil mill 1C sisi A kotor	CR	16/10/2020	0	1	1	1	1
P1094	258179	PMECH1	DP strainer lube oil mill 1C sisi A high	CR	13/08/2021	0	1	1	1	1
P1094	272661	PMECH1	Scrapper mill 1C suara kasar & bunga api	CR	30/03/2022	0	2	2	2	1
P1094	279317	PMECH1	Ruang pyrites Mill 1C buntu	CR	18/07/2022	0	0	0	5	5
P1094	280164	PMECH1	DP filter mill 1C sisi A high 1.5kg/cm2	CR	05/08/2022	0	0	0	1	1
P1094	280528	PMECH1	Elbow supply udara CAG 1C bocor	CR	09/08/2022	0	0	0	1	1
P1094	281440	PINST	PULV 1C OUTLET TEMP 2 BAD QUALITY	CR	19/08/2022	0	0	0	2	1
P1094	287275	PINST	Alarm DP lube oil mill 1C tdk bisa reset	CR	24/11/2022	0	0	0	0	1
P1094	288102	PMECH1	DP filter mill 1C sisi A dan B high	CR	06/12/2022	0	1	1	1	1
P1094	293206	PMECH1	DP strainer lube oil mill 1C sisi A high	CR	06/03/2023	0	1	1	1	1
P1094	294447	PELEC	Temperatur koneksi fasa 5 motor mill 1C	PD	25/03/2023	0	2	4	2	2
P1094	297118	PMECH1	DP filter lube oil mill 1C sisi A high	CR	08/05/2023	0	1	1	1	1
P1094	304941	PMECH1	DP strainer timur (B) mill 1C high 0.16	CR	14/09/2023	0	1	1	1	1
P1094	310143	PMECH1	DP Lube oil mill 1C sisi barat High	CR	20/11/2023	0	1	1	1	1
P1094	306706	PMECH2	Valve line service water pyrite 1C leaks	CR	29/09/2023	0	2	2	1	1
P1094	310622	PINST	Motor winding temp#1 nunjuk >100derajat	CR	06/12/2023	0	2		1	0
P1094	301088	PINST	Mill 1C penunjukan temp lube oil selisih	CR	03/12/2023	0	2		1	0
P1094	311988	PINST	Limit switch & pilot valve hot air gate	PD	14/12/2023	1,50E+07	0		1	0
P1094	312394	PMECH2	Discharge plat pyrite hopper 1C tdk rapat	CR	19/01/2024	0	1	12	4	3
P1094	313786	PMECH1	DP lube oil mill 1C sisi B high	CR	22/01/2024	0	1	1	1	1
P1094	315878	PMECH1	Internal check mill 1C (Rutin PM)	PM	25/02/2024	0	4	4	1	2
P1094	316373	PMECH1	DP lube oil mill 1C sisi A high	CR	28/02/2024	0	1	1	1	1
P1094	316812	PMECH1	DP lube oil mill 1C sisi B high	CR	04/03/2024	0	1	1	1	1
P1094	316813	PMECH1	Mill 1C oil filter sisi A DP high	CR	04/03/2024	0	1	1	1	1
P1094	316818	PMOUT	Baut manhole scrapper mill 1C dol	CR	05/03/2024	0	2		1	0
P1094	317244	PMECH1	DP oil filter mill 1C sisi B high	CR	06/03/2024	8870774	1	1	1	1
P1094	318168	PMECH1	Material adjustable mill 1C lepas	CR	23/03/2024	0	16	16	1	1
P1094	318202	PMECH2	Pyrite hopper 1C baut discharge dol	CR	26/03/2024	0	1	1	1	1
P1094	320373	PMECH1	Pompa lube oil mill 1C rembes	CR	09/05/2024	2,50E+07	1		1	0
P1094	322171	PMECH2	Pyrite hopper 1C discharge vlv tdk rapat	CR	22/05/2024	0	1	1	1	1
P1094	324634	PINST	Limit switch open valve reject hopper 1C	CR	01/07/2024	3905918	2	2	2	1
P1094	324617	PMECH2	Pyrite hopper 1C mill isolation valve	CR	01/07/2024	300000	1	8	4	2
P1094	324188	PMECH2	Pyrite hopper 1C discharge valve aus	CR	01/07/2024	0	1	8	4	2
P1094	324633	PMECH2	Valve reject hopper mill 1C macet	CR	01/07/2024	996000	1	8	4	2
P1094	343191	PMECH1	Mill 1C filter lube oil DP (sisi B)	CR	23/08/2025	0	1	1	1	1
P1094	343568	PMECH1	Switch open CAG mill 1C tdk nyertituh	CR	06/09/2025	0	1	1	1	1
P1094	350844	PINST	Pulverizer 1C coal pipe 2 temp abnormal	CR	15/09/2025	0	0	2	2	1
P1094	353011	PELEC	Pulverizer 1C mtr cooling airpress alarm	CR	02/09/2025	0	2	2	2	1
P1094	352152	PMECH1	Filter lube oil mill 1C sisi barat kotor	CR	04/09/2025	4,60E+07	1	1	1	1

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TKNSI
P1095	180335	PMECH1	Scrapper mill 1D patah grinder aus.	CR	08/01/2018	6070000	12	6	6	2
P1095	180338	PMECH1	Mill 1D grinder aus	PM	10/01/2018	0	24	24	21	4
P1095	180306	PMECH1	Mill 1D scrapper patah	CR	25/02/2018	0	6	6	6	1
P1095	185547	PELEC	Mill 1D motor cooling air temp high	CR	05/04/2018	0	1	1	1	1
P1095	186425	PMECH1	Mill 1D strainer lube oil sisi B DP high	CR	20/04/2018	0	1	1	1	1
P1095	193511	PMOUT	Adjust grinding mill 1D	OH	22/08/2018	0	0	0	4	0
P1095	198603	PELEC	Motor Air temp mill 1D 64 C	CR	14/11/2018	0	1	1	6	1
P1095	204929	PELEC	Motor Dynamic Classifier 1D Temperature	PD	03/03/2019	0	4	4	3	1
P1095	207969	PMECH1	Outlet mill 1D corner 3 bocor	CR	21/04/2019	0	3	3	3	1
P1095	213711	PMECH1	Oil planetary gearbox mill 1D rembes	CR	16/07/2019	0	1	1	1	1
P1095	217721	PELEC	Mill 1D sering alarm Pulv trip with coal	CR	21/09/2019	830000	1	1	1	1
P1095	217727	PMECH1	Mill 1D coal pipe arah corner 3 bocor	CR	24/09/2019	880000	2	2	2	1
P1095	227869	PELEC	Filter motor mill 1D rusak	PM	01/04/2020	0	1	1	1	1
P1095	228511	PELEC	Mill 1D tidak bisa stop dari CCR	CR	17/04/2020	0	2	2	2	1
P1095	222614	PMOUT	Penggantian Labirint Motor Mill 1D	OH	01/06/2020	4,00E+07	0	0	6	0
P1095	231300	PELEC	Breaker mill 1D abnormal	CR	17/06/2020	0	1	1	1	1
P1095	231836	PMECH1	Coal pipe mill 1D arah corner 3 bocor	CR	27/06/2020	1272000	2	2	2	1
P1095	239374	PMECH1	Strainer lube oil mill 1D sisi B kotor	CR	27/10/2020	0	1	1	1	0
P1095	239824	PMECH1	Oil strainer mill 1D sisi A DP High	CR	04/11/2020	0	1	1	1	1
P1095	256503	PMECH1	DP lube oil mill 1D high(1.27kg) kotor	CR	21/07/2021	0	1	1	1	1
P1095	274017	PMECH1	Scrapper Mill 1D patah & pyrite buntu	CR	23/04/2022	0	6	6	6	1
P1095	278356	PMECH1	Pyrite Hopper Mill#10 Buntu	CR	07/07/2022	0	2	1	1	1
P1095	278479	PMECH1	Mill 1D pemasangan adjustable plat	CR	10/07/2022	0	4	2	2	1
P1095	280530	PMECH1	Mill 1D DP filter high, filter sisi A	CR	09/08/2022	0	1	1	1	1
P1095	280537	PMECH1	DP filter lube oil mill 1D sisi B high	CR	05/08/2022	0	1	1	1	1
P1095	280526	PMECH1	Discharge mill 1D barat selatan bocor	CR	07/08/2022	0	0	2	2	1
P1095	286423	PINST	Mill 1D, 1PDT-SA102 reads erratic	PD	11/11/2022	0	2	2	2	1
P1095	288595	PMECH1	Mill 1D filter sisi B DP high	CR	26/12/2022	0	1	1	1	1
P1095	290025	PMECH1	Filter lube oil mill 1D sisi barat kotor	CR	05/01/2023	0	1	1	1	1
P1095	290425	PINST	Cek Motor Stator Temp Pulverizer 1D	PD	29/01/2023	0	2	2	2	1
P1095	295297	PMECH1	DP filter lube oil mill 1D high	CR	06/04/2023	4591000	2	1	1	1
P1095	305862	PMECH1	Filter mill 1D sisi B DP high	CR	11/09/2023	0	1	1	1	1
P1095	306588	PINST	Regulator CV inerting mill 1D bocor	CR	21/09/2023	0	2	2	2	1
P1095	302204	PMECH1	Filter lube oil mill 1D sisi A DP high	CR	02/10/2023	0	1	1	1	1
P1095	306703	PMECH1	Gland packing CV inerting 1D leaks out	CR	02/10/2023	0	2	1	1	0
P1095	311159	PMECH1	Baut plug sample finess mill 1D aus	CR	10/12/2023	0	1	1	1	1
P1095	312923	PMECH1	Filter lube oil mill 1D sisi timur kotor	CR	03/01/2024	0	1	1	1	1
P1095	313774	PMECH1	CV Inerting Mill 1D steam leak off	CR	27/01/2024	0	1	1	1	1
P1095	316405	PMECH1	Internal check mill 1D (Rutin PM)	PM	03/03/2024	1,00E+08	4	4	1	2
P1095	318203	PMECH2	Pyrite hopper 1D baut discharge dol	CR	25/03/2024	0	1	1	15	1
P1095	319486	PMECH2	Engsel discharge pyrite hopper 1D patah	CR	09/04/2024	0	2	1	1	1
P1095	319528	PMECH1	Strainer lube oil mill 1D sisi A high	CR	25/04/2024	0	1	1	1	1
P1095	320809	PMECH1	Scrapper mill 1D lepas 1, bengkok 1	CR	04/05/2024	0	2	6	1	1
P1095	322172	PMECH2	Pyrite hopper 1D discharge vlv tdk rapat	CR	22/05/2024	0	1	1	1	1
P1095	322589	PMOUT	CV inerting mill 1D leakage off	PM	30/05/2024	0	1	1	1	1
P1095	325046	PMECH1	Strainer lube oil mill 1D sisi B high	CR	09/07/2024	0	1	1	1	1
P1095	331167	PMECH1	Lube oil mill 1D pressure low	CR	21/07/2024	0	2	2	2	1
P1095	332056	PMECH1	Mill 1D strainer lube oil sisi A DP high	CR	28/07/2024	0	1	1	1	1
P1095	336347	PMECH1	Mill 1D strainer lube oil timur DP high	CR	09/01/2025	0	1	1	1	1
P1095	338979	PMECH1	Pipa udara di atas disch mill 1D bocor	CR	18/02/2025	0	2	2	2	1
P1095	341523	PMECH1	Water content mill 1D di atas batas	CR	13/03/2025	0	2	2	2	1
P1095	341109	PINST	Motor winding mill 1D temp#1 tinggi	CR	20/03/2025	0	2	2	2	1
P1095	341533	PMECH1	Mill 1D strainer lube oil DP high	CR	24/03/2025	0	1	1	1	1
P1095	341558	PINST	Hot air gate mill 1D tidak bisa close	CR	26/03/2025	0	2	2	2	1
P1095	343529	PINST	Motor winding mill 1D temp#1 tinggi	CR	02/09/2025	0	2	2	2	1
P1095	344337	PMECH1	Coal pipe mill 1D bocor	CR	11/09/2025	0	1	1	1	1
P1095	343964	PMECH1	Mill 1D strainer lube oil sisi A DP high	CR	14/09/2025	7992000	1	1	1	1
P1095	355117	PMECH2	Valve reject hopper pyrite mill 1D patah	CR	07/10/2025	2,10E+07	3	6	3	2
P1095	347826	PMOUT	Coal pipe mill 1D bocor	CR	18/10/2025	1710368	6	3	3	1
P1095	351706	PMOUT	Hopper pyrite 1D discharge rusak	CR	18/10/2025	0	3	3	3	0

EQUIP_NO	WORK_ORDER	WORK_GROUP	WO_DESC	MAINT_TYPE	PLAN_STR_DATE	TOTAL_COST	EST_MAN_HOURS	ACT_MAN_HOURS	ACT_REPAIR_TIME	JML_TKNSI
P1096	186258	PELEC	Mill 1E mtr cooling air press high	CR	18/04/2018	0	2	2	1	2
P1096	187228	PELEC	Mill 1E motor cooling air press alarm	CR	15/05/2018	0	1	1	1	1
P1096	206738	PINST	Pemasangan flexible hose DP bowl mill 1E	PM	21/03/2019	980100	4		4	0
P1096	209355	PELEC	Mill 1E tidak bisa start	CR	01/09/2019	0	2	2	2	1
P1096	211845	PMECH1	Mill 1E ada suara kasar di area scrapper	CR	16/06/2019	0	5	5	3	2
P1096	216315	PINST	Ganti DP switch lube oil mill 1E	PM	08/09/2019	3,40E+07	4	2	2	1
P1096	226590	PMECH1	Mill 1E gearbox planetary rembes	CR	06/03/2020	0	2	2	2	1
P1096	229384	PMECH1	Pulverizing 1E material banyak dan besar	CR	06/05/2020	0	2	2	2	1
P1096	222615	PMOUT	Penggantian Labirin Motor Mill 1E	OH	01/06/2020	4,00E+07	0		6	0
P1096	229684	PMOUT	Oil mill lube oil 1E terjadi foaming	PD	08/06/2020	0	2		2	0
P1096	238455	PMECH1	DP filter lube oil mill 1E sisi A high	CR	09/10/2020	0	1	1	1	1
P1096	239811	PMECH1	Strainer lube oil mill 1E sisi B kotor	CR	09/11/2020	0	1	1	1	1
P1096	256486	PMOUT	Penggantian grinding roll mill 1E timur	PM	17/07/2021	0	12		12	2
P1096	261262	PMECH1	Deflector mill 1E lepas 1 buah	CR	10/10/2021	2200000	2	2	2	1
P1096	263338	PMECH1	DP filter lube oil mill 1E sisi B high	CR	08/11/2021	0	1		1	2
P1096	279292	PELEC	Breaker mill 1E tidak bisa start	CR	22/07/2022	0	2069522	2069522	1	1
P1096	281466	PMECH1	Mill 1E inner part defektor liner pecah	CR	22/08/2022	0	0	0	3	3
P1096	281797	PINST	Pilot valve CAG mill 1E tidak bisa CCR	CR	24/08/2022	0	0	0	2	2
P1096	287240	PMECH1	Body mill 1E bocor halus	CR	06/12/2022	0	0	0	2	
P1096	287293	PMECH1	Roller belt motion feeder 1E macet	CR	28/11/2022	0	0	0	1	
P1096	292243	PMECH1	Mill 1E bocor pada body timur selatan	CR	12/02/2023	0	2	2	2	1
P1096	297086	PMECH1	DP filter lube oil mill 1E sisi B high	CR	05/05/2023	0	1	1	1	1
P1096	297117	PMECH1	DP filter lube oil mill 1E sisi A high	CR	08/05/2023	0	1	1	1	1
P1096	301113	PMECH2	Pyrite hopper 1E vlv reject macet macet	CR	04/07/2023	0	2		1	0
P1096	303163	PMECH1	Elbow mill 1E buntu	CR	27/07/2023	0	3	3	3	1
P1096	304496	PMECH2	Line air service pyrite hopper 1E	CR	29/08/2023	0	0	1	1	1
P1096	305341	PMECH2	Valve pyrite mill 1E no3 rusak	CR	01/09/2023	0	2	2	2	1
P1096	305371	PMECH1	Stopper scrapper Mill 1E patah 2 buah	CR	03/09/2023	0	4	4	1	1
P1096	305372	PMECH1	Mill 1E grinder timur utara abnormal	CR	04/09/2023	1816734	5	15	2	3
P1096	304944	PMECH1	DP strainer timur (B) mill 1E high 0.14	CR	14/09/2023	0	1	1	1	1
P1096	305541	PMECH1	Plat cover jurnal mill 1E lepas	CR	23/09/2023	0	2	2	1	1
P1096	308784	PELEC	Mill 1E breaker MCC lube oil rusak	CR	23/10/2023	0	2	2	2	1
P1096	311487	PMECH1	Internal check mill 1E (Rutin PM)	PM	10/12/2023	0	4	4	1	2
P1096	311550	PMECH2	Disk vlv discharge pyrite hopper mill 1E	CR	15/12/2023	0	2	9	3	3
P1096	312431	PMECH1	Inner part defektor liner mill 1E pecah	CR	23/12/2023	8933314	9	9	1	0
P1096	311978	PMOUT	Gearbox Mill 1E Water Content high	PM	25/12/2023	0	6		1	0
P1096	313351	PMECH1	Drain trap inerting mill 1E leakoff	CR	15/01/2024	0	1	1	1	1
P1096	315014	PMECH2	Tutup outlet pyrite hopper 1E rusak	PM	12/02/2024	0	1	4	4	1
P1096	316409	PMECH1	Internal check mill 1E (Rutin PM)	PM	17/03/2024	0	4	4	1	2
P1096	317740	PINST	CV inerting mill 1E tidak bisa open	CR	19/03/2024	0	2	2	2	1
P1096	318178	PMECH1	Lube oil mill 1E terkontaminasi air	CR	19/03/2024	0	1	1	1	1
P1096	319508	PMECH2	Valve spray pyrite hopper 1E rusak	CR	23/04/2024	0	2	2	2	1
P1096	322173	PMECH2	Pyrite hopper 1E discharge vlv tdk rapat	CR	22/05/2024	0	1	1	1	1
P1096	321812	PMECH1	Mill 1E defektor pecah dan stopper	CR	25/05/2024	0	4	4	1	1
P1096	325946	PMECH1	Material pyrite mill 1E banyak	CR	26/07/2024	1467420	6	6	1	1
P1096	325910	PINST	Limit switch reject mill 1E abnormal	CR	22/07/2024	0	2	2	2	1
P1096	311978	PMOUT	Gearbox Mill 1E Water Content high	PM	01/08/2024	0	6		1	0
P1096	345971	PMECH1	Drain steam trap inerting mill 1E leaks	CR	13/06/2025	4679960	1	1	1	1
P1096	346773	PMECH2	Pyrite hopper 1E berlobang	CR	20/07/2025	0	9	9	9	1
P1096	350889	PMECH1	Inlet mill 1E coal pipe Bocor	CR	24/08/2025	0	1	1	1	1

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan





